HET ORANJE KRUIS BOEKJE
OFFICIËLE HANDLEIDING VOOR EHBO

Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en
Eerste Hulp bij Ongelukken ‘Het Oranje Kruis’

Colofon

Auteur
Het Oranje Kruis, Den Haag

Tekst
Hans van der Pols

Vormgeving en opmaak

Illustraties

Foto’s

Grime

Met dank aan

Theorieboek 29e druk: ISBN
BISAC: HEA033000
Nur: 863

29e druk, eerste oplage, 2026
© Het Oranje Kruis, 2026

Het Oranje Kruis, Den Haag

Over Het Oranje Kruis
De Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis, opgericht in 1909, bevordert een brede verspreiding van kennis van Eerste Hulp onder de bevolking. Zij examineert onafhankelijk en (her)certificeert eerstehulpverleners en instructeurs Eerste Hulp. Het Oranje Kruis ontwikkelt daarnaast ook lesstof voor eerstehulpverleners, Lotus en instructeurs.

hetoranjekruis.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te

wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd.
Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

Woord vooraf

De Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis stelt zich sinds de oprichting in 1909 ten doel ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van eerste hulp en zodanig geïnformeerd en opgeleid zijn dat men adequaat hulp kan verlenen. Vanaf 1912 speelt Het Oranje Kruis boekje een belangrijke rol bij het uitdragen van die kennis, respectievelijk bij het opleiden van eerstehulpverleners.

De in dit boekje beschreven handelingen volgen de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH 2026) en daarmee ook de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. De NREH zijn tevens beïnvloed door de Veldnorm Evenementenzorg omdat veel eerstehulpverleners met een Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis zorg verlenen op evenementen.

Het streven van Het Oranje Kruis is gericht op het eenduidig vertalen van de vastgestelde richtlijnen vanuit een praktische invalshoek. Hierdoor wordt de eerstehulpverlener in staat gesteld zo lang mogelijk het geleerde te onthouden en eenvoudig toe te passen. Uitzonderingen worden alleen genoemd wanneer deze gevolgen hebben voor de eerstehulphandelingen.

Het Oranje Kruis examineert onafhankelijk en (her)certificeert eerstehulpverleners en Instructeurs Eerste Hulp. Het Oranje Kruis ontwikkelt daarnaast ook lesmateriaal voor eerstehulpverleners en instructeurs. De ruggengraat van het lesmateriaal van Het Oranje Kruis is de ABCDE-methodiek aangepast aan de mogelijkheden van de passantenhulpverlening.

Dit boek biedt, mits gecombineerd met voldoende praktijkoefening, een goede basis voor het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Met trots presenteer ik u de 29e druk van Het Oranje Kruis boekje. Velen hebben bijgedragen aan het vormgeven en tot stand komen van deze uitgave, zowel binnen als buiten de organisatie Het Oranje Kruis. Wij danken hen voor hun inzet. In het bijzonder omdat daarmee een verantwoord en breed toepasbaar boek over eerste hulp beschikbaar is gekomen.

Den Haag, maart 2026

A.A.J. van Klaveren, directeur

College van Deskundigen van Het Oranje Kruis

De eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis zijn gebaseerd op de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH 2026) en zijn goedgekeurd door het onafhankelijke College van Deskundigen van Het Oranje Kruis.

Samenstelling

H. Bosker	Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
E. Hiemstra	Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen
I. Huig	Urgentie-anesthesioloog, MMT-arts, voorzitter
H. Janzing	Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
P. Lasschuijt	Beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg
T. Ludden	Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
	Ministerie van Defensie

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 Algemeen
112 bellen
Bellen huisarts of de spoedpost van de huisartsen
Bereikbaarheid
Omgang met het slachtoffer
Emotionele reacties
Goed voorbereid
Mantelzorg

Deel 2 Voorkom (meer) slachtoffers
Let op gevaar
Verplaats een slachtoffer uit een gevaarlijke situatie
• De Rautekgreep vanaf de grond
• De Rautekgreep vanaf de (auto)stoel
Besmetting

Deel 3 Verleen verantwoorde eerste hulp

Belangrijke levensreddende handelingen
Levensreddend handelen
Braken bij rugligging
Levensbedreigend bloedverlies
• Gebruik tourniquet
• Gebruik hemostatisch gaas

Beoordelen van het bewustzijn
Benadering van een mogelijk bewusteloos slachtoffer
• Bewusteloos
• Een bewusteloos slachtoffer van de buik op de rug draaien
Beoordeling van de ademhaling bij een slachtoffer dat bewusteloos is
Beoordeling van de ademhaling bij een slachtoffer dat bij bewustzijn is
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling

Reanimeren
Borstcompressies
• Goede borstcompressies
Beademingen
• Effectieve beademing
De AED
• Gebruik AED
Reanimatie met twee eerstehulpverleners
Borstcompressies zonder beademing
Stoppen reanimatie
• Niet-reanimerenverklaring
Reanimatie van drenkelingen en kinderen
• Beademingsdoekje en beademingsmasker

Bewusteloos en normale ademhaling
De stabiele zijligging
• Beoordelen van de ademhaling tijdens de stabiele zijligging
Mogelijk wervelletsel

Letsels met gevolgen voor de ademhaling
Uitwendige luchtwegbelemmering
Inwendige luchtwegbelemmering
• Effectief hoesten
• Niet-effectief hoesten
• Rugslagen
• Buik- en borststoten
• Ernstige verslikking zuigeling
• Bewustzijnsverlies bij luchtwegbelemmering
• Verwijderen van een voorwerp uit de mond
Inademen rook, gas of een chemische stof
Borstletsel

Ziekten met gevolgen voor de ademhaling
Ademhalingsziekte
Snelle ademhaling

Letsels met gevolgen voor de circulatie
Shock
Actief bloedverlies
Bloedingen bij kinderen
Bloedverlies tijdens zwangerschap
Aanleggen zwachtel
Aanleggen traumazwachtel

Ziekten met gevolgen voor de circulatie
Ernstige hartklachten

Letsels met gevolgen voor het bewustzijn
Schedel- en hersenletsel
• Klachten enige tijd na het ongeval
Elektriciteitsletsels
• Ongevallen door hoogspanning
Ernstige onderkoeling
Hitteberoerte
Vergiftiging

Ziekten met gevolgen voor het bewustzijn
Epileptische aanval
• Na een grote epileptische aanval
• Kleine epileptische aanval
Koortsstuipen
Hersenvliesontsteking
Suikerziekte
• Te laag bloedsuikergehalte
• Te hoog bloedsuikergehalte
Beroerte
Flauwte

Overige letsels en ziekten
Omgevingsinvloeden
• Onderkoeling
• Oververhitting

Wonden
• Kleine wonden
• Wrijvingsblaren

• Splinters
• Verbanden
• Verbandmateriaal
• Verbinden van letsels
• Aanleggen steriel kompres
• Zwachtelen van hand en pols
• Aanleggen hechtstrips
Brandwonden
Gevaarlijke stoffen op de huid of in de ogen
• Het spoelen van een oog
Bevriezingswonden

Letsels van armen en benen
• Botbreuken en ontwrichtingen
• Kneuzing en verstuiking
• Zwachtelen van voet en enkel
• Spierletsel

Letsels aan oog, oor, neus en mond
• Oog
• Oor
• Neus
• Mond

Steken en beten
• Insectensteek
• Tekenbeet
• Zeediersteken
• Slangenbeten
• De eikenprocessierups

Ziekteklachten en kinderziekten
• Koorts
• Hoofdpijn
• Rugpijn
• Buikpijn
• Misselijkheid, braken en diarree
• Uitdroging
• Allergieën
• Kinderziekten
Register

Inleiding

Veel mensen zijn bereid hun medeburgers hulp te verlenen als dat nodig is. Met het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis verhoog je de kwaliteit van de hulp die je kunt bieden. Dit boek behandelt alle eerstehulphandelingen die behoren tot de eindtermen van dit diploma.

Direct adequaat handelen door een daarvoor opgeleide eerstehulpverlener leidt tot een aanmerkelijke verbetering van overleving. De zorgprofessional beschikt in tegenstelling tot de passanthulpverlener over opleiding, ervaring en gespecialiseerde materialen om vergaand te kunnen handelen in levensbedreigende situaties. Niet altijd volstaat alleen de inzet van zorgprofessionals. De eerstehulpverlener moet in sommige levensbedreigende situaties de tijd kunnen overbruggen tot de aankomst van die zorgprofessionals, anders overleeft het slachtoffer het niet.

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp

De handelingen in dit boek zijn gebaseerd op de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH 2026). Deze richtlijnen zijn vastgesteld door de voor de eerste hulp relevante (medische) beroepsgroepen.
Waar de formuleringen in dit boek (lijken) af(te)wijken van de richtlijnen mag de lezer erop vertrouwen dat dit onbedoeld is en dat de NREH leidend zijn.

In de NREH 2026 worden de volgende definities gehanteerd:

Eerste hulp

Eerste hulp is de eerste zorg bij een acute ziekte of letsel en omvat ook zelfhulp.
De doelstellingen van een eerstehulpverlener zijn het behoud van leven, het verlichten van lijden, het voorkomen van verergering van ziekte of letsel, en het bevorderen van herstel.

Eerstehulpverlener

De eerstehulpverlener verleent waar nodig hulp totdat een zorgprofessional de zorg overneemt. Ook kan het zijn dat de eerstehulpverlener anderen adviseert om contact op te nemen met een zorgprofessional. Waar mogelijk verleent de eerstehulpverlener alleen zelf de benodigde eerste hulp.

Een eerstehulpverlener is iemand die de noodzaak van eerste hulp kan herkennen, beoordelen en prioriteren. De eerstehulpverlener erkent diens eigen beperkingen en zoekt zo nodig extra (psycho)medische zorg voor het slachtoffer en/of voor zichzelf.

Eerste beoordelingen en interventies moeten medisch verantwoord zijn en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of, bij het ontbreken van zo’n bewijs, op basis van ‘expert opinion’.

De eerstehulpverlener voorkomt verergering van letsels en ziekten. De eerstehulpverlener heeft de kennis en vaardigheden om een slachtoffer in een zo goed mogelijke conditie aan de zorgprofessionals over te dragen als dat nodig is. Hij voert geen handelingen uit die behandeling door zorgprofessionals moeilijker maken.

In deze definities van de NREH is er ook aandacht voor mentale aspecten. Als het slachtoffer of de eerstehulpverlener zelf mentale klachten heeft, dan is het advies om contact op te nemen met de huisarts. Als de persoon al in behandeling is, mentaal als fysiek, dan is het advies om altijd contact op te nemen met de eigen behandelaar. Zie verder Thuisarts.nl.

Uitgangspunten eerste hulp van Het Oranje Kruis

• De eerstehulphandelingen die je leert zijn algemeen toepasbaar. Je kunt ze voor alle hulpverleningssituaties en alle doelgroepen gebruiken, zelfs al wordt er voor verschillende groepen soms een speciale werkwijze beschreven.
• De eerstehulphandelingen staan centraal, de theoretische achtergrond is tot het noodzakelijke beperkt.
• De handelingen zijn goed uit te voeren door een leek. Omdat je ze niet dagelijks toepast, is het na de cursus nodig er regelmatig mee te oefenen. Oefening met actuele eindtermen is een voorwaarde voor hercertificering.
• De eerstehulpsituaties worden helder beschreven en de handelingen worden in duidelijke taal en beelden uitgelegd. Bij de verschillende handelingen wordt aangegeven welke zorgprofessional (ambulance, huisarts) je eventueel inschakelt.
• Levensreddend kan al het bellen van 112 zijn. In Nederland kan iedereen 112 bellen. De centralist in de meldkamer beslist of er een ambulance gaat rijden. Het ambulancepersoneel besluit of een slachtoffer wordt meegenomen. Deze beslissingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eerstehulpverlener. Deze hulpverlener kan daarvoor dus niet aansprakelijk worden gesteld. Bel daarom altijd 112 als dat nodig is. Meld het aan de centralist als het slachtoffer eventueel geen professionele zorg wil.
• Handelingen waarbij het, ook voor zorgprofessionals, lastig is om het letsel te herkennen en waarbij de risico's van het ingrijpen groter zijn dan van het afzien van handelen, vallen buiten het kader van dit boek en van het Diploma Eerste Hulp.
• Datzelfde geldt voor handelingen waarbij specifieke hulpmiddelen nodig zijn of voor handelingen die zo weinig voorkomen dat het niet zinvol is ze standaard in Het Oranje Kruis boekje op te nemen.
• Een gediplomeerde eerstehulpverlener kan ook zonder hulpmiddelen handelen of met materialen improviseren. In de passantenhulpverlening betekent gebrek aan eerstehulpmateriaal immers niet dat geen eerste hulp kan worden verleend of dat dit moet worden uitgesteld.
In de evenementenzorg wordt er niet geïmproviseerd met materialen. De Zorgverlener Eerste Hulp (ZVEH, de eerstehulpverlener op een evenement) beschikt op grond van een risicoanalyse over de juiste materialen. In de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) staan de grenzen en verantwoordelijkheden van de ZVEH duidelijk omschreven.
• Mensen die kunnen reanimeren, kunnen zich inzetten voor de burgerhulpverlening via een reanimatie-oproepnetwerk. De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) zet deze mensen in voor een reanimatie in de eigen buurt.

Eerstehulpverlening
De eerstehulpverlener is de eerste schakel in de keten van hulpverlening. Deze keten kan verder bestaan uit huisarts, huisartsenpost, ambulance en ziekenhuis.

De eerste prioriteit is veiligheid. Let tijdens de eerste hulp altijd op de veiligheid voor jezelf en anderen, niet alleen aan het begin. Het letten op gevaren is altijd belangrijk, dus niet alleen als er slachtoffers zijn. Er wordt niet verwacht dat je jezelf in levensgevaar brengt.

Als je zonder zelf ernstig letsel op te lopen eerste hulp kunt verlenen, worden nog voor de ABCDE-beoordeling van het slachtoffer zo nodig korte levensreddende handelingen uitgevoerd.

De beoordeling van het slachtoffer gebeurt aan de hand van de ABCDE-methodiek. Deze methodiek is een vast patroon van beoordelen en zo nodig behandelen van letsels en ziekten van de luchtweg/ademhaling (Airway/Breathing), de circulatie (Circulation) en het bewustzijn (Disability). De gedachte achter deze methodiek is dat je eerst aandacht moet besteden aan datgene wat het eerst levensbedreigend is. Is er geen sprake van een levensbedreigende situatie dan is er aandacht voor de omstandigheden waarin het voorval plaatsvond en de overige letsels en ziekteklachten; de E: Exposure/Environment.

De eerste hulp aan het slachtoffer begint met het beoordelen van het bewustzijn. Stoornissen hierin betekenen een acute bedreiging voor de luchtweg van het slachtoffer. Na

het beoordelen van het bewustzijn volgt de beoordeling van de ademhaling. Geen (normale) ademhaling bij bewusteloosheid betekent dat je moet reanimeren. Bewusteloosheid in combinatie met een normale ademhaling betekent dat je het slachtoffer in de stabiele zijligging moet leggen. Dat doe je in principe niet als wervelletsel mogelijk is. Zijn er (nog) geen stoornissen in het bewustzijn, dan is de aandacht van de eerstehulpverlener gericht op letsels en ziekten in de ABCD. Overige letsels en ziekten krijgen daarna pas aandacht.

Houding slachtoffer
Na een ernstig ongeval mag een slachtoffer niet bewogen worden, behalve als een vrije luchtweg nodig is en bij gevaar. Het slachtoffer bepaalt verder in principe zelf wat de meest prettige dan wel minst onplezierige houding is. Je adviseert een benauwd slachtoffer om niet plat te liggen als een eventueel letsel dit toelaat. Als het slachtoffer moet liggen, help je hem zodat hij zich zo min mogelijk hoeft in te spannen.

Opbouw van dit boek
Dit boek is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 en 2 bevatten de algemene uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp, waarbij deel 1 ingaat op algemene uitgangspunten en deel 2 op de veiligheid van slachtoffer, omstanders en hulpverlener.
In deel 3 staan de eerstehulphandelingen centraal. De hulpverlener kijkt eerst naar mogelijke levensbedreigende letsels en ziekten en daarna naar overige letsels. De paragrafen zijn opgebouwd volgens een vast patroon: een situatiebeschrijving met de mogelijke verschijnselen (Wat zie of hoor je?) gevolgd door de gewenste aanpak van de situatie (Wat doe je?) aangevuld met (stapsgewijze) eerstehulphandelingen.

In Het Oranje Kruis boekje zie je een QR-code staan als er van een bepaalde handeling een video beschikbaar is. Met een QR-app kun je de code scannen om de video te bekijken.

Zie ook Youtube.com/user/HetOranjeKruis.

Om goed op de hoogte te blijven van wijzigingen in de lesstof en eindtermen, raden we je aan de website Hetoranjekruis.nl regelmatig te bezoeken en hercertificeringslessen te volgen.

Wil je reageren op dit boek? Het Oranje Kruis ontvangt je reactie graag via e-mail: kwaliteit@hetoranjekruis.nl.

Overal waar ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat kan ook ‘zij’, ‘haar’, ‘hen’ of ‘hun’ gelezen worden.

Deel 1 >> Algemeen

112 Bellen

Vraag bij voorkeur aan een omstander om 112 te bellen, zodat je zelf met de eerstehulpverlening kunt beginnen.

Wanneer je 112 belt, vraag je duidelijk om een ambulance, politie of brandweer.
Bel 112:
• bij een ernstig en/of verkeersbelemmerend ongeval om naast ambulance, politie en/of brandweer op te roepen
• bij ernstige ongevallen en ziekte in bedrijven, openbare gebouwen en op straat
• bij levensbedreigende situaties: denk hierbij bijvoorbeeld aan hevige benauwdheid, ernstige allergische reactie, inademen van gevaarlijke stoffen, ernstige verwondingen/brandwonden, shock, bloedhoesten of bloedbraken met puur of bijna puur bloed, hevige pijn op de borst of voor het slachtoffer onbekende hartklachten, bewusteloosheid, stoornissen in het bewustzijn (enige tijd) na een ongeval, beroerte (halfzijdige verlamming), ernstige onderkoeling, hitteberoerte of een epileptische aanval

Als je bij een 112-melding bent doorverbonden met de meldkamer ambulancezorg, wil de centralist mogelijk eerst het adres weten om alvast een ambulance te kunnen sturen. Het kan ook zijn dat de telefoon van de beller automatisch de locatie doorgeeft bij het bellen van 112. Soms is het nodig een herkenningspunt in de buurt te noemen, zoals een benzinestation, museum of hectometerpaal.

Laat je verder leiden door de vragen van de centralist. De centralist kan dit soort vragen stellen:
• Is het veilig voor slachtoffer/melder/omstanders/hulpverlening?
• Wat is er gebeurd?
• Is het slachtoffer aanspreekbaar?
• Zijn er meerdere slachtoffers?
• Kan het slachtoffer aan de telefoon komen?
• Ademt het slachtoffer?
• Is de ademhaling snel, traag en/of hoorbaar?
• Wat is de gelaatskleur van het slachtoffer?
• Is er een hevige bloeding? Is het bloedverlies snel of langzaam?
• Is het slachtoffer bekneld?

>> Let op: Verbreek het contact pas wanneer de centralist dat heeft aangegeven.

Zet (als dit kan) tijdens het bellen met 112 je telefoon op de luidspreker. Dan kan de centralist je zo nodig instructies geven en je kunt alvast met de eerste hulp beginnen. Zorg er dus voor dat je weet hoe je jouw telefoon op de luidspreker kunt zetten.

Het kan zijn dat na het verbreken van het contact met de centralist de toestand van het slachtoffer verslechtert, bijvoorbeeld als er een stoornis in het bewustzijn optreedt. Bel dan opnieuw 112.

Wanneer je aan opzettelijk letsel (mishandeling, agressie) denkt, bel je 112 voor de politie als het gevaar nog aanwezig is. Als de situatie wel veilig is, kun je de politie in je woonplaats bellen: 0900-8844.

Meerdere slachtoffers

Bel bij meerdere slachtoffers altijd 112. Zorg voor een globaal overzicht van het aantal slachtoffers (liggend, zittend en lopend), zodat de meldkamercentralist de benodigde inzet van de professionele hulpdiensten kan inschatten.

In een situatie met (veel) meer slachtoffers dan hulpverleners, heb je alleen tijd voor korte levensreddende handelingen. Denk aan snel op de zij draaien om de luchtweg vrij te maken of het ervoor zorgen dat er druk op een hevig bloedende wond gegeven wordt. Je kunt dan mogelijk niet reanimeren als dat nodig is. Als je reanimeert ben je namelijk niet meer beschikbaar voor hulp aan andere slachtoffers.

Schakel bij het verlenen van korte levensreddende handelingen zo mogelijk het slachtoffer, andere slachtoffers of omstanders in, zodat snel levensreddende handelingen kunnen worden verleend aan een volgend slachtoffer.

Bellen huisarts of de spoedpost van de huisartsen
Bij vrijwel iedere acute hulpvraag in een thuissituatie kun je de huisarts of de spoedpost van de huisartsen (huisartsenpost) bellen als het slachtoffer dat zelf niet kan. Zo nodig schakelt de huisarts een ambulance, tandarts of specialist in. Het is geen probleem als in twijfelgevallen de huisarts wordt gebeld in plaats van 112 of andersom. De zorgprofessionals zorgen voor de juiste hulpverlening.

Kies in het keuzemenu van de huisarts voor het juiste nummer. Vaak is dat een 1 bij spoed. Buiten kantoortijden bel je de spoedpost van de huisartsen in de regio waar het slachtoffer zich bevindt. Wanneer niet direct de hulp van een arts nodig is, raad je het slachtoffer aan een afspraak te maken met de eigen huisarts bij blijvende, toenemende, terugkerende of onverwachte klachten.

Bereikbaarheid
De zorgprofessionals (ambulance, huisarts) moeten het slachtoffer zo snel mogelijk kunnen bereiken. Zorg daarom voor vrije toegangswegen en begeleiding naar het slachtoffer. Vooral in sportparken en op buitenwegen duurt het anders erg lang voordat de ambulance of de spoedauto van de huisarts bij het slachtoffer is.
Gebruik zo mogelijk een zaklamp of je autolichten om aan te geven waar je bent en meld dit aan de centralist. De ambulance kan dan in de betreffende straat in één keer naar het slachtoffer doorrijden. Er hoeft dan in het donker niet gezocht te worden naar nauwelijks zichtbare huisnummers of ingangen. Zorg wel dat je de ambulancechauffeur niet verblindt.

Blijf doorgaan met de eerstehulpverlening totdat de zorgprofessionals aangeven dat ze klaar zijn om het over te nemen. Dus stop niet bij aankomst van de ambulance.
Beantwoord eventuele vragen van deze zorgverleners. Het kan zijn dat ze willen weten wat het slachtoffer volgens jou mankeert en welke eerste hulp je al hebt verleend.

Vertel, als daar de gelegenheid voor is, ook wat er in de situatie veranderd is nadat je 112 hebt gebeld. De situatie kan ook zo ernstig zijn dat er geen gelegenheid is om naar jouw overdracht te luisteren. Voel je dan niet gepasseerd.

Help de zorgprofessionals door ervoor te zorgen dat ze geen last hebben van nieuwsgierigen, obstakels en huisdieren (vooral honden). Dat laatste geldt niet voor hulphonden: hulphonden zijn belangrijk in de zorg voor bepaalde slachtoffers.

Omgang met het slachtoffer
Na een ongeluk of bij plotselinge ziekteklachten is het slachtoffer vaak geschrokken, angstig of in paniek en soms ook geprikkeld of agressief. Hij heeft iemand nodig die hem helpt en geruststelt. Je kunt een slachtoffer geruststellen door:
• ervoor te zorgen dat hij je kan zien, bijvoorbeeld door te knielen
• (oog)contact te houden als dat cultureel passend is en zonder te staren
• je naam te noemen
• te zeggen dat je eerstehulpverlener bent of door herkenbaar te zijn als eerstehulpverlener (hesje, uniform)
• te zeggen dat het slachtoffer veilig is als dit tenminste gegarandeerd is
• te zeggen dat je kunt helpen en/of dat hulp onderweg is
• eventueel de hand van het slachtoffer vast te houden of je arm om zijn schouders te leggen
• bij kinderen een eventueel aanwezige knuffel zichtbaar of voelbaar neer te leggen
• wonden (met verband) af te dekken; veel bloed is een naar gezicht en kan paniek geven bij het slachtoffer en bij omstanders
• als dat mogelijk is een fysieke afstand (korte wandeling) te creëren tot het incident, omstanders en/of andere betrokkenen om het gevoel van normaliteit te herstellen
• als dat toegestaan is drinken te geven

Praat op rustige toon, duidelijk en begrijpbaar met het slachtoffer, ook als je denkt dat hij bewusteloos is. Mogelijk kan hij je wel horen. Vertel het slachtoffer steeds wat je aan het doen bent of gaat doen, zeker als het slachtoffer je niet kan zien (bijvoorbeeld bij een letsel op de rug).

Benader het slachtoffer met respect en empathie (hulpverlenersattitude). Reageer altijd op vragen of opmerkingen en neem het slachtoffer serieus. Luister actief en met een open houding. Je hoeft niet alles te vertellen, maar wat je vertelt moet wel waar zijn. Zeg nooit dat het wel meevalt, terwijl dat misschien niet zo is.
Doe ook geen uitspraken over letsels van andere slachtoffers.

Geef het slachtoffer geen eten of drinken wanneer zijn letsel door een zorgprofessional moet worden behandeld.

Omgaan met persoonlijke gegevens van het slachtoffer
Een eerstehulpverlener vraagt het slachtoffer niet naar persoonlijke gegevens (naam en adres) of naar medicijngebruik en ziektegeschiedenis. Je kunt het slachtoffer wel vragen of je iemand voor hem kunt bellen.

Ga echter niet in de kleding of tas van het slachtoffer op zoek naar deze informatie. Dit laat je over aan de zorgprofessionals. Een uitzondering daarop is als het slachtoffer niet goed kan communiceren in verband met zijn leeftijd of wanneer hij een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft. Je kunt dan in overleg met het slachtoffer eventueel zoeken naar een telefoonnummer of adres van een contactpersoon om ervoor te zorgen dat hij weer thuis komt, als geen professionele zorg nodig is.

Je kunt tijdens de hulpverlening een S.O.S.-ketting of vergelijkbare informatiebron tegenkomen. De medische informatie op zo’n penning heb je als eerstehulpverlener zelf niet nodig. Voor de zorgprofessionals kan die informatie wel van belang zijn. Wijs hen daarom op de aanwezigheid hiervan.

Maak tijdens het verlenen van eerste hulp geen foto’s of andere opnames waarbij het slachtoffer of andere betrokkenen herkenbaar zijn, tenzij de centralist MKA daar om vraagt.

Emotionele reacties
Bij de eerstehulpverlener

Een ongeval is altijd een onverwachte gebeurtenis en kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kun je bij het verlenen van eerste hulp worden geconfronteerd met:
• ernstig letsel
• meer slachtoffers, met één of meer letsels
• het overlijden van een of meer slachtoffers

Wanneer je voorbereid bent op het verlenen van eerste hulp, voel je je minder machteloos als je plotseling eerste hulp moet verlenen.

Praat met anderen wanneer je dagen of weken na het ongeval er steeds maar aan blijft denken. Praat bij voorkeur met hulpverleners die er ook bij waren. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende helpt, kun je via je huisarts professionele hulp zoeken.

Bij de omstanders
Het zien van een ongeval kan bij omstanders diverse reacties veroorzaken, zoals schrikken, zweten, gespannen zijn of in paniek raken. Maar ook hinderlijk in de weg lopen, schelden of ander agressief gedrag kan voorkomen. In dit soort situaties komt het erop aan dat je als eerstehulpverlener rustig blijft. Soms kan het helpen om deze omstanders in te schakelen bij de hulpverlening.

Het kan zijn dat de reacties van de omstanders het je onmogelijk maken om hulp te verlenen. Bewaar dan je geduld; boos worden werkt averechts en kan je zelfs in gevaar brengen.

Mensen die in paniek zijn, moeten worden afgeleid en gekalmeerd. Soms is het nodig deze mensen apart te nemen om uitbreiding van paniek te voorkomen. Mensen in paniek kunnen niet helpen bij het verlenen van eerste hulp.

Een groep mensen is minder geneigd om te helpen bij een ongeval dan een enkeling. Iedereen lijkt te wachten tot iemand het initiatief neemt. Neem als eerstehulpverlener het initiatief en spreek iemand uit de groep rechtstreeks aan wanneer je assistentie nodig hebt.

Goed voorbereid
Praktische zaken waarmee een eerstehulpverlener zich kan voorbereiden op het verlenen van eerste hulp.

• Je kunt het telefoonnummer van je huisarts of de spoedpost van de huisartsen in de contactgegevens van je mobiele telefoon zetten. Door voor de naam AAA of 000 te zetten komen deze belangrijke nummers bij elkaar te staan. Iemand kan ook ICE (In Case of Emergency) in de contactenlijst hebben staan, met daarbij het telefoonnummer van degene die in geval van nood als eerste gebeld moet worden door de zorgprofessional.
• Zorg voor een goed gevulde verbanddoos thuis en in de auto, zodat je voorbereid bent op het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.
• Zorg voor een kleine set van verband- en hulpmiddelen, zoals zwachtel, kleefpleister, eerstehulpschaar en reddingsdeken, die je gemakkelijk bij je kunt hebben.
• Als je weet waar de AED’s zich in de buurt bevinden, kun je snel reageren bij een reanimatie. Sommige kasten van AED’s gaan alleen open met een code. Daarvoor moet je het nummer bellen dat vermeld staat bij de AED. Burgerhulpverleners krijgen de code via een sms.
• Neem als je ZVEH bent altijd een AED mee als je ziet of een melding krijgt dat iemand bijvoorbeeld op het sportveld in elkaar is gezakt.
• Gebruiken mensen in je omgeving medicijnen, zorg dan dat je weet hoe ze toegediend moeten worden. Zo kun je beter helpen als de medicijnen acuut nodig zijn.

Mantelzorg
De hulp die alleen gericht is op een bekende heet mantelzorg. Mantelzorg valt wat betreft het verstrekken van medicijnen in principe onder de verantwoordelijkheid van de huisarts of specialist.
Eerstehulpverlening en mantelzorg staan daarom los van elkaar. Een eerstehulpverlener hoeft geen mantelzorger te zijn en een mantelzorger hoeft geen eerstehulpverlener te zijn.

‘Mantelzorg richt zich op familie en bekenden die een hulpbehoefte hebben die voortvloeit uit een ziekte of aandoening.’
Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid

Mantelzorgers zijn door een BIG-geregistreerde zorgprofessional, de patiënt of diens naasten van tevoren geïnstrueerd over wanneer en hoe te handelen, wie te waarschuwen (ouders/ huisarts/ziekenhuis) en wat te melden bij alarmering. Zij leren bij deze individuele patiënt bijvoorbeeld medicijnen toe te dienen als glucagon bij suikerziekte en midazolam bij epilepsie.

Wanneer je iemand kent met een bepaalde ziekte, heb je misschien wel eens meegemaakt dat de gezondheidstoestand van die bekende acuut verslechterde. Je weet hoe dat eruitzag en wat er toen moest gebeuren. Die bekende heeft bijvoorbeeld suikerziekte. Je weet hoe hij reageert wanneer zijn bloedsuikerspiegel te laag is en wat je dan kunt doen. Als je hulpmiddelen, zoals hulpmiddelen bij het inademen van medicijnen bij astma nodig hebt, weet je hoe deze gebruikt moeten worden.

Vraag dan ook om instructie als je iemand kent die mantelzorg nodig heeft, zodat je effectiever kunt handelen.

Een mantelzorger kan op initiatief van het slachtoffer helpen bij de toediening van zijn adrenalinepen wanneer het slachtoffer een gevoel van benauwdheid krijgt en zwelling van de lippen heeft. De adrenaline kan worden toegediend door de kleding heen mits deze niet te dik is. Een mantelzorger kan helpen bij de toediening van een tweede pen na 5-15 minuten als de eerste niet werkt.

Bij deze persoonsgerichte hulp dien je alleen gebruik te maken van de materialen van de patiënt. Dan beschik je wat betreft medicijnen over de juiste dosis. Het is niet toegestaan om medicijnen aan anderen toe te dienen. Als medicijnen ten onrechte worden verstrekt, kan dat ernstige gezondheidsschade tot gevolg hebben.

>>Let op: Het komt regelmatig voor, vooral in de kinderopvang en in het onderwijs, dat iemand met het Diploma Eerste Hulp wordt gevraagd om medicijnen te geven. Bijvoorbeeld een adrenalinepen bij overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Het is van belang dat organisaties deze zorg goed regelen aan de hand van een toestemmingsformulier van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en dit vastleggen in een door een bevoegd persoon getekende bekwaamheidsverklaring.

Deel 2 >> Voorkom (meer) slachtoffers

Voorafgaand en tijdens het verlenen van eerste hulp is het belangrijk dat je let op mogelijke gevaren voor jezelf, voor het slachtoffer en voor omstanders.

Let op gevaar

Het is altijd belangrijk dat je je bewust bent van mogelijk gevaar voor jezelf en voor anderen. Je kunt geen eerste hulp verlenen wanneer je zelf ernstig letsel oploopt. Als eerstehulpverlener beperk je je dan tot het zorgen voor professionele hulp door 112 te bellen. Daarnaast zorg je ervoor dat er niet meer slachtoffers vallen door gevaar te voorkomen. Hierbij kun je denken aan de volgende maatregelen:

- uitschakelen van elektriciteit
- opsluiten van huisdieren
- (laten) doven van sigaretten
- voorkomen dat kinderen bij gevaarlijke stoffen kunnen
- uitzetten van de motor van de auto, op de handrem zetten van de auto; denk daarbij aan (nog) niet geactiveerde airbags
- aandoen van een veiligheidsvest
- omleiden van verkeer
- blussen van een beginnende brand
- gebruik vluchtmasker bij gevaar voor rook
- melden van verdachte situaties aan de politie

Volg de aanwijzingen direct en exact op van de professionele hulpverleners van politie, ambulance, brandweer of Rijkswaterstaat zodra zij aanwezig zijn.
Ga alleen met toestemming van deze professionele hulpverlening in de auto van het slachtoffer zitten: airbags kunnen alsnog afgaan en je verwonden. Blijf in ieder geval zoveel mogelijk met je hoofd buiten de auto als je hulp verleent.

Verplaats een slachtoffer uit een gevaarlijke situatie

Het kan voorkomen dat je het slachtoffer moet verplaatsen om hem (en jezelf) uit een gevaarlijke situatie te halen. Verplaats een slachtoffer ook als je hem op de plaats van het ongeval niet goed kunt helpen.

Een kind kun je verplaatsen door hem op te tillen. Houd het kind dan zo horizontaal mogelijk en zorg voor voldoende steun van hoofd en nek.

>> Let op: Verleen geen hulp als je jezelf daardoor in ernstig gevaar brengt; bel dan alleen 112.

Als het slachtoffer nog kan hinkelen, loop je aan de gewonde zijde van het slachtoffer mee. Het slachtoffer steunt op je schouder.

Gebruik de Rautekgreep als een slachtoffer niet kan lopen of hinkelen. Met deze greep kun je vooral bij een ruwe ondergrond of hoogteverschillen een slachtoffer op een veilige manier verplaatsen.
Als de Rautekgreep niet mogelijk is, draag of sleep je het slachtoffer op een andere manier weg, bijvoorbeeld aan zijn kleding, armen of enkels.

Vraag hulp van een omstander wanneer je het slachtoffer verplaatst aan zijn enkels. Laat een omstander dan het hoofd van het slachtoffer iets optillen. Je kunt ook samen met een omstander het slachtoffer wegdragen.

De Rautekgreep vanaf de grond

Bekijk de video

Stap 1
Breng het slachtoffer in een zittende houding en ondersteun hem.
Stap 2
Schuif allebei je armen onder de oksels van het slachtoffer door.
Stap 3
Pak één onderarm. Leg deze horizontaal voor de borst van het slachtoffer.
Stap 4
Leg je handen met aaneengesloten vingers en duimen over deze onderarm van het slachtoffer.
Stap 5
Ga zo dicht mogelijk tegen het slachtoffer en op je hurken zitten. Plaats je voeten en je knieën aan allebei de kanten van het slachtoffer.
Stap 6
Til het slachtoffer op door je benen te strekken.

Sleep het slachtoffer weg van het gevaar door met hem achteruit te lopen. Let daarbij op waar je loopt. Leg het slachtoffer in omgekeerde volgorde weer op de grond. Leg zijn hoofd voorzichtig neer. Verleen de noodzakelijke eerste hulp.

De Rautekgreep vanaf de (auto)stoel
Iemand die het bewustzijn heeft verloren, kun je met behulp van de Rautekgreep uit de stoel tillen. Na een ernstig ongeval mag je iemand alleen uit de auto halen als er sprake is van levensgevaar.
Een slachtoffer dat kan lopen of hinkelen kan zelf uit de auto stappen, eventueel help je met uitstappen. Ieder ander slachtoffer verplaats je met de Rautekgreep.

Stap 1
Ga in de portieropening naast het slachtoffer staan. Haal zo nodig de voeten onder de pedalen vandaan. Duw het slachtoffer tegen de stoelleuning om zo de spanning van de gordel te halen.
Stap 2
Maak de autogordel los. Snijd of knip de gordel eventueel door met een gordelsnijder of scherpe schaar. Houd het slachtoffer daarbij tegen met je rechterhand.
Stap 3
Breng je arm langs de rug van het slachtoffer onder zijn oksel door. Pak de verste arm en trek het slachtoffer iets naar je toe.
Stap 4
Pak (onder de dichtstbijzijnde oksel door) ook met je andere hand de arm van het slachtoffer en houd deze arm horizontaal.
Stap 5
Leg je handen met aaneengesloten vingers en duimen over de onderarm van het slachtoffer.
Stap 6
Trek het slachtoffer tegen je borst aan richting uitgang van de auto. Je kunt je zo nodig schrap zetten tegen de auto.
Stap 7
Til het slachtoffer op door je benen te strekken. Let op dat zijn hoofd en jouw hoofd eerst buiten de auto zijn.
Stap 8
Sleep het slachtoffer weg door achteruit te lopen.
Stap 9
Leg het slachtoffer neer op een veilige plek en verleen de noodzakelijke eerste hulp.

Als het slachtoffer op een stoel aan de rechterzijde van de auto zit, voer je de handeling in spiegelbeeld uit.

Aandachtspunten:

• Als het slachtoffer vastzit, kun je proberen om ruimte te maken door de autostoel naar achteren te verplaatsen.
• Als het slachtoffer tegen het autoportier leunt, open je het portier eerst een klein stukje en duw je het slachtoffer terug.
• Ligt het slachtoffer dwars in de auto dan trek je hem naar buiten via het portier waar zijn hoofd het dichtste bij is.

De Rautekgreep vanaf bed of bank
Je kunt de Rautekgreep ook gebruiken om een slachtoffer vanaf een bed of bank te verplaatsen. Dit is niet alleen nodig bij gevaar, maar bijvoorbeeld ook als het slachtoffer gereanimeerd moet worden, omdat borstcompressies minder effectief zijn als het slachtoffer op een zachte ondergrond ligt.
Voordat je de Rautekgreep uitvoert, trek je het slachtoffer zoveel mogelijk naar de bedrand, eventueel met behulp van laken of deken.
Als het je niet lukt (in een korte tijd), reanimeer je het slachtoffer op bed.

Besmetting
Bescherm zowel het slachtoffer als jezelf tegen besmetting. Het risico op besmetting met infectieziekten is altijd aanwezig. Door hulpmiddelen als ontsmettingsmiddel of nitril handschoenen te gebruiken en goede handhygiëne toe te passen, kun je het risico verkleinen. Volg zo nodig de richtlijnen van het RIVM of de veiligheidsregio's.

Besmetting >> Wat doe je?
• Bepaal of je zelf de handeling moet uitvoeren of dat je het slachtoffer of diens verwanten instructie kunt geven.
• Vermijd zoveel mogelijk uitademingslucht, bloedcontact en contact met ander lichaamsvocht. Raak wonden niet aan.
• Werk zo hygiënisch mogelijk en gebruik, indien aanwezig, steriele materialen en/of nitril handschoenen. Een aanwezig beademingsdoekje of beademingsmasker gebruik je eventueel als je wilt beademen.
• Was zo mogelijk je handen of spray of druppel ontsmettingsmiddel op je handen voordat je eerste hulp gaat verlenen.
• Was je handen grondig na de hulpverlening. Mogelijk mag je ontsmettingsmiddel van de ambulance gebruiken.

>>Let op: Als je je prikt aan gebruikte injectienaalden of andere besmette voorwerpen, neem dan contact op met je huisarts.

Handschoenen
Pak de handschoenen bij het aantrekken niet vast aan het deel waarmee je het slachtoffer gaat aanraken.
Trek handschoenen binnenstebuiten uit na gebruik. Zorg dat anderen de gebruikte materialen niet aan kunnen raken.

Deel 3 >> Verleen verantwoorde eerste hulp

Belangrijke levensreddende handelingen
Bij eerstehulpverlening wordt in een bepaalde volgorde gewerkt. Je gaat als eerste na of er levensbedreigende letsels zijn die je moet behandelen. Pas daarna kun je aandacht besteden aan eventuele andere letsels.

Belangrijke levensreddende handelingen, naast het bellen van 112:
• iemand die op de rug ligt snel op de zij draaien bij braken
• druk (laten) geven op een hevig bloedende wond
• reanimeren

>> Iemand die op de rug ligt kan stikken als hij moet braken of als hij veel bloed in de mond heeft. Draai hem snel op de zij.
>> Iemand die veel bloed verliest kan in shock raken en daaraan overlijden.
Bij levensbedreigend bloedverlies zorg je er daarom voor dat er direct druk op de wond gegeven wordt. En je gebruikt een tourniquet of hemostatisch gaas zodra dit beschikbaar is.
>> Je moet zo snel mogelijk vaststellen of reanimatie nodig is.
Je controleert het bewustzijn. Als iemand bewusteloos is, laat je 112 bellen en een AED halen. Een bewusteloos slachtoffer is in onmiddellijk levensgevaar.
>> Vervolgens bepaal je of de ademhaling normaal is. Is het slachtoffer bewusteloos én heeft hij geen (normale) ademhaling? Start dan met reanimeren! Sluit in ieder geval de AED aan, zodra deze aanwezig is.

>> Als het slachtoffer bewusteloos is en wel een normale ademhaling heeft, draai je hem op de zij en bij voorkeur in de stabiele zijligging.

>> Dat doe je niet als er sprake is van mogelijk wervelletsel. Na een ernstig ongeval zorg je er in principe voor dat het slachtoffer niet beweegt of bewogen wordt.

>> Vervolgens richt je je op letsels en ziekten die ademhaling, circulatie of bewustzijn direct kunnen bedreigen.

Levensreddend handelen

Braken bij rugligging
Wanneer iemand op de rug ligt, kan hij stikken als hij moet braken of als hij veel bloed in de mond heeft (met hoorbare ademhaling). Je moet het slachtoffer dan snel op de zij draaien om stikken te voorkomen.
Maak zo mogelijk de mond(holte) schoon voor het terugdraaien.

Stap 1
Kniel op beide knieën naast het slachtoffer.
Stap 2
Draai het slachtoffer snel op zijn zij door de heup en schouder van het slachtoffer naar je toe te trekken.

Levensbedreigend bloedverlies
Bij levensbedreigend bloedverlies spuit of stroomt bloed uit de wond. Bloed verzamelt zich in een plas op de grond en/of doordrenkt kleding of gazen. Het slachtoffer raakt snel verward of bewusteloos (shock).

Levensbedreigend bloedverlies >> Wat doe je?
• Bel 112 als het slachtoffer veel bloed verliest en/of heeft verloren.
• Bel 112 als het slachtoffer bij bloedverlies duizelig en suf is, klam is, zweet, een gevoel van flauwte heeft, of zich ziek voelt/bleek ziet.
• Bel ook 112 bij (bijna) amputaties.
• Druk de wond zo goed mogelijk dicht. Druk bij voorkeur met 2 handen en een stuk textiel of verband en maak daarbij gebruik van je lichaamsgewicht. Gebruik elk ander hulpmiddel als je geen handschoenen of verbandmateriaal hebt (handdoek, theedoek, kleding, plastic zak of desnoods je blote hand).
• Breng daarna verband aan op of in de plaats van het levensbedreigend bloedverlies (opstoppen van de wond). Gebruik hiervoor zo nodig een (schone) doek/kledingstuk.
• Leg, indien beschikbaar, een tourniquet aan bij levensbedreigend bloedverlies (catastrofale bloeding) aan een extremiteit.
• Gebruik –indien beschikbaar– een hemostatisch gaas voor het opstoppen van de wond bij levensbedreigend bloedverlies elders op het lichaam (bijvoorbeeld in buik, hals, oksels of liezen).

Druk net zo lang rechtstreeks op de wond totdat het bloeden stopt of tot een zorgprofessional het overneemt.

Gebruik tourniquet
Een tourniquet of hemostatisch gaas kan in bepaalde omgevingen onmiddellijk beschikbaar zijn. Deze hulpmiddelen kunnen ook worden verstrekt door de veiligheidsregio of onderdeel zijn van de persoonlijke beroepsuitrusting (vanuit de RI&E).

Een tourniquet wordt aangelegd op been of arm bij levensbedreigend bloedverlies. Bij hele kleine kinderen en baby's is een tourniquet al snel te groot. Bij kinderen onder de 2 jaar volstaat druk op de wond, eventueel na eerst opstoppen van grote, diepe wonden.

>> Let op: Het onjuist aanleggen van een tourniquet kan bloedverlies bevorderen.

Licht het slachtoffer in; een tourniquet kan extreem pijnlijk zijn. Trek handschoenen aan en haal zo nodig voorwerpen (sleutels) uit de zakken.

Vind de plaats van de bloeding; open of verwijder kleding indien mogelijk. De tourniquet mag ook over kleding worden aangebracht. Breng de tourniquet in principe 5-8 cm aan boven de plaats van de bloeding, maar niet over een gewricht.
Als het onduidelijk is waar de bloeding is, of er geen tijd is om dat uit te zoeken (bij meerdere slachtoffers), leg de tourniquet dan zo hoog mogelijk aan op arm of been.

Stap 1
Sluit een eventuele gesp. Trek de band strak aan en druk bij een CAT tourniquet het klittenband stevig op zichzelf vast, maar niet voorbij
de spilclipsluiting.
Bij een SAM XT vergrendelt de gesp als de band strak genoeg is aangetrokken (KLIK systeem).
Stap 2
Draai de spil aan totdat de bloeding stopt of de spil niet verder gedraaid kan worden en haak de spil achter de spilclip en/of in de driehoek gesp bij de SOF tourniquet.
Druk bij de CAT tourniquet een eventuele rest van het klittenband aan over de spil, door de spilclip en verder zover mogelijk rondom het ledemaat.
Stap 3
Bevestig een aanwezige spilclipsluiting aan de andere zijde van de spilclip.

Controleer of de bloeding is gestopt. Plaats eventueel een tweede tourniquet vlak boven de eerste als de bloeding met de eerste tourniquet nog niet is gestopt. Plaats de spil van de tweede tourniquet niet direct naast de spil van de eerste tourniquet, omdat je dan geen ruimte hebt om te draaien.
Heb je geen tweede tourniquet dan kun je ook met hemostatisch gaas de wond opstoppen of druk op de wond geven.

>> Let op: Pijn is geen reden om een tourniquet losser te maken of te verwijderen.
Een tourniquet mag alleen door een zorgprofessional verwijderd worden.

Gebruik alleen Europees toegelaten tourniquets. Gebruik geen geïmproviseerde - of (blauwe) oefentourniquets.

Er zijn meerdere merken tourniquets in omloop, die allemaal ongeveer vergelijkbaar werken. Er zijn echter enkele verschillen. De SOF® Tactical Tourniquet bijvoorbeeld heeft een gesp die je zo nodig eerst moet sluiten. Bij de SAM XT Extremity Tourniquet moet je de band aantrekken totdat de gesp vergrendelt. Lees de gebruiksaanwijzing.

Gebruik hemostatisch gaas
Hemostatisch gaas wordt gebruikt bij levensbedreigend bloedverlies als er geen tourniquet kan worden gebruikt, zoals de romp en de overgangsgebieden naar de romp, bijvoorbeeld de liezen.
Ook kun je de wond opstoppen met hemostatisch gaas als er geen tourniquet aanwezig is. Bij het opstoppen van de wond, het inbrengen van verband in de wond, is het belangrijk om zo dicht mogelijk bij de bron van de bloeding te komen.

Stap 1
Trek handschoenen aan indien aanwezig. Licht het slachtoffer in. Het opstoppen van een wond kan erg pijnlijk zijn.
Stap 2
Vind de plaats van de wond; open of verwijder in de weg zittende kleding. Schep of veeg bloed uit de wond, maar laat de stolsels zitten.
Stap 3
Druk in de wond op de bron van de bloeding een propje van het gaas met je vinger/vingers. Breng met de andere hand het gaas onder de vinger(s).

Stop de wond snel op en houd hierbij druk op de wond door steeds een laag onder de vinger(s) te brengen. Houd bij een kleine wond om en om met de vingers van beide handen druk op de wond bij het inbrengen van een laag. Werk snel.

Stap 4

Houd minstens 3 minuten druk op de wond na het opstoppen. Controleer daarna of de bloeding is gestopt. Gebruik eventueel een tweede gaas en geef zo nodig extra druk op de opgestopte wond. Houd deze druk vol totdat de zorgprofessionals het overnemen.

Is de bloeding gestopt, leg dan over de wond een stevige zwachtel aan. Zwachtel de verpakking van het hemostatisch gaas mee in, zodat de zorgprofessional weet dat een hemostatisch gaas is gebruikt.

Stop de wond bij voorkeur op met hemostatisch gaas. Is dat niet aanwezig, gebruik dan ander gaas of bijvoorbeeld een T-shirt. Houd vervolgens druk op de wond totdat zorgprofessionals het overnemen.

Beoordelen van het bewustzijn
Iemand is goed bij bewustzijn, ook wel alert genoemd, wanneer:
• hij goed wakker is en op zijn omgeving reageert
• hij goede antwoorden geeft op je vragen
Bij kinderen mag je ervan uitgaan dat ze alert zijn als ze spelen.

Iemand is bij bewustzijn maar niet-alert wanneer:
• hij verward, sloom, suf, niet goed wakker is, anders reageert dan anders of wanneer hij om een onduidelijke reden agressief is
• hij niet of nauwelijks reageert op zijn omgeving
• hij met onduidelijke geluiden reageert, kreunt of ongerichte bewegingen maakt

Bel 112 bij sufheid, opstandigheid en agressie niet-passend bij de situatie en/of de persoon, en zeker als er sprake is van onderkoeling, oververhitting of alcohol- en/of drugsgebruik.

Iemand is bewusteloos wanneer:
• hij niet reageert op schudden aan de schouders en aanspreken
• hij onderuitgezakt/scheef zit of ligt

Benadering van een mogelijk bewusteloos slachtoffer
Benader het slachtoffer in zijn gezichtsveld. Op deze manier hoeft hij zijn hoofd niet te draaien. Schud het slachtoffer aan zijn schouders. Vraag op een luide toon bijvoorbeeld: ‘Gaat het?’

Bewusteloos

Bewusteloos >> Wat zie of hoor je?
Het slachtoffer zit onderuitgezakt/scheef of hij ligt. Hij reageert helemaal niet op je stem of op schudden aan zijn schouders. Zijn ogen kunnen open of gesloten zijn.

Bewusteloos >> Wat doe je?
• Laat een omstander 112 bellen en een AED halen als deze beschikbaar is.
• Draai het slachtoffer zo nodig op de rug.
• Beoordeel de ademhaling.

Als je alleen bent, bel je zelf 112. De AED haal je na het beoordelen van de ademhaling en als de AED vlakbij is. Zet de telefoon op de luidspreker en handel op aanwijzing van de centralist.

Een bewusteloos slachtoffer van de buik op de rug draaien
Ook om borstcompressies te kunnen geven en de AED te gebruiken, draai je een bewusteloos slachtoffer op zijn rug.

Bij een zwaar persoon kun je ook tillen aan schouder en heup (eventueel na omlopen) of je kunt met behulp van omstanders het slachtoffer op de rug draaien.

Bekijk de video

Stap 1
Kniel op beide knieën aan de kant van het gezicht van het slachtoffer. Leg zijn benen naast elkaar.
Stap 2
Leg de arm die het dichtst bij je ligt langs zijn lichaam richting zijn voeten. Zorg ervoor dat de hand van die arm plat op de grond ligt, met de handpalm naar boven gedraaid.
Stap 3

Breng de andere arm van het slachtoffer voorzichtig langs zijn hoofd omhoog. Zorg ervoor dat deze arm recht langs zijn hoofd ligt, met de rug van de hand naar boven.
Stap 4
Til met beide handen de schouder die het dichtst bij je is omhoog tot het slachtoffer op zijn zij ligt.
Stap 5
Ondersteun vervolgens met één hand zijn hoofd en duw met je andere hand tegen zijn schouder.
Stap 6
Duw door tot het slachtoffer op zijn rug ligt.

Beoordeling van de ademhaling bij een slachtoffer dat bewusteloos is
Beoordeel na de beoordeling van het bewustzijn de ademhaling eventueel op aanwijzing van de centralist MKA. Je kunt de ademhaling van een bewusteloos slachtoffer goed beoordelen na het openen van de luchtweg. Hiervoor draai je een slachtoffer op zijn rug. Vervolgens open je de luchtweg van het slachtoffer door de kinlift.

Stap 1
Leg het hoofd van het slachtoffer recht.
Stap 2
Leg één hand op het voorhoofd.
Duw voorzichtig zijn hoofd achterover.
Stap 3
Til met twee vingertoppen de kin van het slachtoffer omhoog.

>> Let op: Druk niet op de zachte delen onder de kin, daardoor kun je vooral bij kinderen de luchtweg blokkeren.

Beoordeel de ademhaling door maximaal 10 seconden te kijken, te luisteren en te voelen.
• Kijk of de borstkas en/of de buik beweegt.
• Luister bij de mond en de neus of je ademhaling hoort.
• Voel met je wang of het slachtoffer er lucht tegen uitademt. Je kunt ook met je hand de (vaak) warme uitademing voelen.

Beoordeel ook de gelaatskleur. Is deze bijvoorbeeld, bleek, blauw of grauw? Mogelijk is de gelaatskleur anders dan je zou verwachten.

De ademhaling van het slachtoffer is normaal wanneer:
• bij de mond/neus van het slachtoffer ademlucht voelbaar is
• bij de mond/neus van het slachtoffer de ademhaling rustig en zacht klinkt
• je geen rochelende of gierende geluiden hoort
• de borst en/of buik regelmatig op en neer gaan
• het slachtoffer geen benauwde indruk maakt

De ademhaling van het slachtoffer is niet-normaal wanneer:
• ademlucht niet of slechts af en toe voelbaar is
• je rochelende of gierende geluiden hoort
• de buik en/of borst niet of nauwelijks op en neer gaat
• het slachtoffer een benauwde indruk maakt of er blauw/bleek uitziet

Beoordeling van de ademhaling bij een slachtoffer dat bij bewustzijn is
Kijk of het slachtoffer:
• een benauwde, angstige indruk maakt

• naar zijn keel grijpt
• naar adem snakt
• een blauwe kleur heeft
• letsel of verbranding in zijn gezicht heeft
• een onregelmatig op en neer gaande borst en buik heeft

Bel 112 bij hevige benauwdheid.
Laat iemand liggen met een stoornis in het bewustzijn, zoals sufheid. Laat iemand die overduidelijk zwanger is niet plat op de rug liggen, maar draai haar bij voorkeur op de linkerzij.

Als een slachtoffer geen (dreigende) stoornissen in het bewustzijn en ademhaling heeft, controleer je hem op letsels en ziekteklachten.

Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
Wanneer een bewusteloos slachtoffer geen (normale) ademhaling heeft, of je twijfelt hieraan, ga je onmiddellijk reanimeren. In de eerste minuten na een circulatiestilstand kan het bewusteloze slachtoffer nog happende adembewegingen maken.
Deze adembewegingen zijn onregelmatig, traag en vaak luidruchtig (steunend, kreunend, rochelend). Deze zogeheten agonale ademhaling moet je niet verwarren met een normale ademhaling, anders stel je de start van de reanimatie onnodig uit.
Het slachtoffer kan zijn ogen open hebben maar lijkt niet echt te kijken. Ook kan hij wat trekkingen hebben van armen en/of benen. Dit kan lijken op een epileptische aanval.

Veel kinderen worden niet gereanimeerd omdat hulpverleners bang zijn het kind letsel toe te brengen. Je hoeft hier echter niet bang voor te zijn. Er is meer schade wanneer je niets doet.

Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
>> Wat zie of hoor je?
Het slachtoffer is bewusteloos. Zijn borst en buik gaan niet of onregelmatig op en neer. Zijn ademhaling is niet of abnormaal hoorbaar. Het slachtoffer ziet bleek, blauw of grauw.

Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
>> Wat doe je?
• Versleep het slachtoffer zo nodig naar een plek waar je goed kunt reanimeren (harde ondergrond). Als het verplaatsen niet lukt of te lang gaat duren, moet je op de plek zelf reanimeren.
• Begin met reanimeren.

Reanimeren
Reanimeren bestaat uit:
• borstcompressies
• beademingen
• het afwisselen van 30 borstcompressies met 2 beademingen
• het gebruik van een AED

>>Let op: Omdat het om een bewusteloos slachtoffer gaat, heb je al 112 laten bellen en een AED laten halen.
Zijn er geen omstanders, dan haal je de AED zodra je hebt vastgesteld dat de ademhaling niet normaal is. Je haalt de AED alleen wanneer deze binnen onmiddellijk bereik is.

Aandachtspunten
• Zet de AED aan zodra deze aanwezig is. Volg alle opdrachten van de AED altijd onmiddellijk op.
• Na de vaststelling van een niet-normale ademhaling en bewusteloosheid start je bij volwassenen en in principe ook bij kinderen onmiddellijk met 30 borstcompressies.
• Bepaal of je beademingen wilt geven.
• Geef dan 2 beademingen en wissel af met 30 borstcompressies. Geef anders continu borstcompressies. Onderbreek deze alleen als de AED om afstand vraagt.

Borstcompressies
Stap 1
Kniel bij het slachtoffer ter hoogte van zijn bovenarm.
Stap 2
Plaats de hiel van één hand midden op zijn borstkas.
Stap 3
Plaats de hiel van je andere hand boven op je eerste hand. Haak je vingers van beide handen in elkaar. Trek je onderste vingers omhoog om te voorkomen dat je op de ribben duwt.
Stap 4
Plaats je bovenlichaam recht boven de borstkas van het slachtoffer. Zorg dat je armen volledig gestrekt zijn.

Stap 5
Druk zijn borstbeen ten minste 5 cm, maar niet meer dan 6 cm, loodrecht naar beneden. Bij kinderen is dit minstens een derde van de diepte van de borstkas.
Stap 6
Laat het borstbeen volledig terugveren. Blijf er dus niet op leunen!
Zorg er wel voor dat je handen steeds contact blijven houden met de borstkas.
Stap 7
Houd een tempo aan tussen 100 tot 120 keer per minuut (iets minder dan 2 per seconde). Het indrukken en terugveren van het borstbeen moet ongeveer even lang duren. Tel, bij voorkeur hardop, tot 30.

Goede borstcompressies
De nadruk bij reanimatie ligt op nauwelijks onderbroken borstcompressies.

Voorwaarden voor goede borstcompressies zijn:
• een tempo aanhouden van 100 tot 120 keer per minuut (beslist niet minder)
• een diepte die past bij de leeftijd/lichaamsbouw
• niet leunen op het slachtoffer
• de borstcompressies zo kort mogelijk onderbreken voor de 2 beademingen (maximaal 5 seconden) en voor het gebruik van de AED
• niet duwen op de ribben, onderste punt van het borstbeen (zwaardvormig aanhangsel) of bovenbuik

Ontbloot de borstkas bij twijfel over de plaatsing van je handen. Open dikke kleding altijd.

Beademingen

Stap 1
Plaats je hand op het voorhoofd van het slachtoffer. Duw zijn hoofd voorzichtig achterover.
Stap 2
Open de luchtweg van het slachtoffer door twee vingertoppen onder de punt van de kin te plaatsen en de kin vervolgens omhoog te tillen.
Bij kinderen tot 1 jaar kun je ook met één vingertop de kin optillen.
Plaats eventueel een beademingsdoekje of beademingsmasker.
Stap 3
Knijp met je duim en wijsvinger van de hand op het voorhoofd het zachte gedeelte van de neus van het slachtoffer dicht.
Stap 4
Zorg dat de mond van het slachtoffer iets openblijft.
Stap 5
Adem nu normaal in en plaats je wijdgeopende mond goed sluitend over de mond van het slachtoffer. Bij kleine kinderen plaats je je wijdgeopende mond goed sluitend over de neus én mond.
Stap 6
Blaas je adem 1 seconde lang rustig in zijn mond. Kijk daarbij vanuit je ooghoek of zijn borstkas iets omhoogkomt, zoals bij een normale ademhaling.
Stap 7
Beadem maximaal 2 keer, ook als het geen effectieve beademingen zijn.

Bij zuigelingen (kinderen tot 1 jaar) leg je het hoofd zo neer dat het gezicht recht naar boven kijkt. Bij hen kan door het achterover kantelen van het hoofd de luchtweg juist afsluiten.

>> Let op: Druk niet met je vinger(s) op de zachte delen onder de kin, daarmee kun je de luchtweg blokkeren.

Effectieve beademing

Bij een effectieve beademing komt de borstkas van het slachtoffer iets omhoog, zoals bij een normale ademhaling.

Wanneer dit niet het geval is, ga je bij de volgende beademing als volgt te werk:
• Controleer of het hoofd van het slachtoffer voldoende naar achteren is gekanteld. Bij kinderen tot 1 jaar moet je het gezicht recht omhooghouden.
• Verwijder een eventueel aanwezig beademingsdoekje of beademingsmasker, inspecteer de mond en verwijder zichtbare voorwerpen, zoals een los kunstgebit.
• Maak eventueel knellende kleding aan hals en bovenlichaam los.

>> Let op: Laat een goedzittend kunstgebit op zijn plaats zitten.

De AED

De inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot aanmerkelijk de overleving van mensen met een circulatiestilstand.
Alle AED’s zijn veilig te gebruiken, ook wanneer het slachtoffer op metaal ligt of in een plas water. Gebruik geen AED bij een drenkeling in het water, omdat de elektroden niet of slecht blijven zitten op een natte borstkas.

Indien aanwezig, gebruik voor kinderen van 8 jaar en jonger speciale kinderelektroden of AED’s die speciaal voor kinderen geschikt zijn. Gebruik anders de elektroden en/of AED voor volwassenen.

Gebruik AED

Stap 1
Zet de AED aan zodra deze aanwezig is en volg de instructies direct op.
Knip of trek de kleding van het slachtoffer open.
Stap 2
Als het slachtoffer veel haar op de borst heeft, scheer je dat weg. Als de borst vochtig is, maak je de huid droog op de plek waar de elektroden komen, anders plakken ze mogelijk niet goed.
In de AED-tas horen een schaar, een scheermes en een handdoekje te zitten.
Stap 3
Plak de elektroden op het bovenlijf van het slachtoffer. Op de elektroden staat een afbeelding waarop staat waar dat moet. Druk de elektroden goed aan.

>> Let op: Elektroden mogen elkaar niet raken. Bij kleine mensen wordt daarom één elektrode midden op de borst en daartegenover één elektrode op de rug op/onder de schouderbladen geplakt.

Stap 4
Volg onmiddellijk de gesproken opdrachten en/of de aanwijzingen op het scherm van de AED.
Stap 5
Zorg ervoor dat niemand het slachtoffer of de draden aanraakt als de AED het hartritme van het slachtoffer aan het analyseren is en wanneer er geschokt moet worden.
Stap 6
Druk onmiddellijk op de schokknop als de AED dit aangeeft. Volledig automatische AED's geven zelf de schok af.
Stap 7
Hervat direct na de schok de borstcompressies. Doe dit ook als de AED na de analyse geen schokopdracht geeft. Duw tijdens de borstcompressies niet op de draden van de elektroden.

Na elke onderbreking van de reanimatie voor analyse of schok door de AED start je direct met 30 borstcompressies.

Aandachtspunten
• Verwijder eventueel aanwezige (medicijn)pleisters op de plaats waar de elektroden komen.
• Als je geen scheermes hebt, plak je de elektroden op de beharing. Druk de elektroden dan wel extra goed aan.
• Plaats een elektrode liever niet op een tepel, over een pacemaker (zichtbaar als een bobbel onder de huid) of op een sieraad (piercing). Plak de elektrode dan wat lager en/of meer onder de oksel. Verplaats in ieder geval een eenmaal geplakte elektrode niet.

Reanimatie met twee eerstehulpverleners

Wanneer een tweede eerstehulpverlener aanwezig is, plakt een van hen de elektroden van de AED en gaat de ander door met reanimeren. De borstcompressies worden alleen kort onderbroken als dat nodig is voor het aansluiten van de AED.

Je wisselt het reanimeren elke 2 minuten af om uitputting te voorkomen (dit zijn ongeveer 5 à 6 series van 30 borstcompressies en 2 beademingen). Als je tegenover elkaar plaats neemt, zit je elkaar niet in de weg. Bij het overnemen start je met de borstcompressies.

Degene die niet aan het reanimeren is, houdt de tijd in de gaten. Je kunt ook wisselen op het moment dat de AED aan het analyseren is. Deze analyse vindt elke 2 minuten plaats.
De AED wordt bediend door de eerstehulpverlener die het dichtst bij de AED is.

Borstcompressies zonder beademing

In sommige gevallen is beademing niet mogelijk. Een reden hiervoor kan zijn dat het slachtoffer verwondingen en bloedingen rond en in de mond heeft. Het is echter zo dat de combinatie van borstcompressies met beademingen -zeker na enige minuten- de beste kans op overleven geeft. Maar ook als je alleen borstcompressies geeft, vergroot je deze kans al.

Wanneer iemand die niet geoefend is in reanimatie 112 belt, krijgt hij van de meldkamercentralist feedback om borstcompressies in de juiste diepte en frequentie te geven. De centralist maakt een inschatting of de melder bereid en in staat is om te beademen en geeft dan de juiste ratio aan.
Bij een kind of drenkeling wordt de instructie om te beademen altijd gegeven. Bij kinderen is zuurstofgebrek vaak de reden van een circulatiestilstand.

Als beademing niet mogelijk is, geef je zonder onderbreking borstcompressies in een tempo van 100-120 per minuut.

Stoppen reanimatie

Je stopt met reanimeren als:
• een zorgprofessional zegt dat je mag stoppen
• het slachtoffer (goed) bij bewustzijn komt, beweegt, zijn ogen opent en normaal begint te ademen
• je uitgeput bent

Je hervat de reanimatie als het slachtoffer opnieuw bewusteloos raakt en daarbij geen (normale) ademhaling meer heeft.

Niet-reanimerenverklaring

Je mag niet met reanimeren beginnen als je vooraf al weet dat het slachtoffer niet gereanimeerd wil worden.
Je gaat echter niet eerst op zoek naar een niet-reanimerenpenning. De meeste mensen willen wel gereanimeerd worden. Dit zoeken zorgt voor tijdsverlies waardoor je deze mensen tekort doet.

Mocht je bij het ontbloten van de borst een penning aantreffen, dan stop je met reanimeren eventueel in overleg met de centralist MKA.

Reanimatie van drenkelingen en kinderen

Drenkelingen
Haal een drenkeling in een zo horizontaal mogelijke houding uit het water. Bij onderkoeling kunnen er anders hartritmestoornissen ontstaan.

>>Let op: Het slachtoffer kan je in paniek onder water trekken.

Bel 112 bij hevige benauwdheid na het inademen van water. Bel anders de huisarts. Iemand die water in de longen heeft gekregen moet altijd door een (huis)arts worden onderzocht. De drenkeling hoeft dus geen problemen met de ademhaling te hebben.
Start reanimatie bij drenkelingen bij voorkeur met 5 beademingen.

Kinderen
Je hebt bij kinderen uiteraard minder kracht nodig om de borstkas voldoende diep in te duwen.
Bij kinderen tot 1 jaar kun je borstcompressies geven met de toppen van je twee duimen op elkaar.

Bij oudere kinderen geef je borstcompressies met de hiel van één hand, maar als je moeite hebt om met één hand de borstkas voldoende diep in te duwen gebruik je twee handen.

Bij het beademen moet – net als bij volwassenen – de borstkas iets omhoog komen zoals bij een normale ademhaling, alleen hoef je bij kinderen minder lucht in te blazen.

De volgende aanpassingen maken reanimatie meer geschikt voor kinderen.
• Laat 112 bellen.
• Start de reanimatie met 5 beademingen.
• Geef 15 borstcompressies als het kind na deze 5 beademingen nog geen tekenen van leven vertoont.
• Wissel 15 borstcompressies af met 2 beademingen.
Kinderen die de lichaamsgrootte van volwassenen benaderen, worden met 30:2 gereanimeerd.

Geen omstanders: Je belt 112 na de 5 beademingen.
Geen telefoon aanwezig: Reanimeer eerst 1 minuut (5 beademingen, 15:2). Neem het kind zo mogelijk mee, als de telefoon niet in de buurt is.

>> Let op: Wanneer een kind plotseling bewusteloos raakt in jouw aanwezigheid en geen (normale) ademhaling heeft, hoef je in principe niet met de 5 beademingen te starten en kun je net als bij volwassenen met borstcompressies beginnen. Ook kun je onmiddellijk 112 bellen, zelfs al moet je daarvoor het kind alleen laten. Pak dan meteen ook de AED als deze binnen bereik is. Het gaat dan waarschijnlijk niet om zuurstofgebrek, maar om een kind met een hartafwijking of hartritmestoornis.

Beademingsdoekje en beademingsmasker
Een beademingsdoekje en een beademingsmasker voorkomen door een ventiel dat de uitademingslucht van het slachtoffer in aanraking komt met de hulpverlener. Onder het plastic is daarbij bloed of braaksel goed zichtbaar, zodat je het slachtoffer snel op de zij kunt draaien.

Gebruik een hulpmiddel voor beademing alleen als je daarmee regelmatig geoefend hebt. Verwijder het beademingsdoekje of het beademingsmasker wanneer het je niet lukt om een effectieve beademing te geven of wanneer het slachtoffer braakt.

Gebruik beademingsdoekje
Stap 1
Haal het beademingsdoekje uit de verpakking. Vouw het doekje uit.

Stap 2
Plaats het doekje zo over het gezicht van het slachtoffer dat de letters leesbaar zijn.
Stap 3
Bevestig eventuele elastiekjes achter zijn oren.
Stap 4
Leg het doekje recht. Plaats het mondstuk goed in of voor zijn mond.
Stap 5
Duw het hoofd achterover. Houd de kin opgetild met twee vingers. Knijp de neus dicht met de hand die op het voorhoofd rust.
Stap 6
Blaas lucht in via het mondstuk van het ventiel.

Gebruik beademingsmasker
Stap 1
Maak het beademingsmasker gebruiksklaar: duw met behulp van je duimen het masker in model en plaats zo nodig een los ventiel op het mondstuk. Druk het ventiel goed aan.
Stap 2
Duw het hoofd achterover. Houd de kin opgetild met twee vingers. De hand waarmee je zijn hoofd achterover hebt geduwd, gebruik je om het masker goed te plaatsen.
Stap 3
Plaats de brede kant van het masker tussen zijn onderlip en kin. Druk het masker tegen zijn kin met de duim van je hand waarmee je zijn kin optilt.
Stap 4
Plaats de rest van het beademingsmasker over zijn mond en neus en druk het masker tegen zijn gezicht aan met de duim en wijsvinger van je andere hand. Laat de rest van deze hand op het voorhoofd rusten.
Stap 5
Druk het masker aan beide kanten stevig aan en blaas rustig in het ventiel.
Je laat het masker tijdens de borstcompressies op zijn gezicht.

Er zijn meer soorten beademingshulpmiddelen. Deze worden niet in de basis eerste hulp gebruikt. Een goed gebruik daarvan vergt regelmatige oefening en een ervaren hulpverlener.

Bewusteloos en normale ademhaling

Iemand is bewusteloos, maar niet als gevolg van een ernstig ongeval. Wanneer hij op zijn rug ligt, kan de luchtweg geheel of gedeeltelijk belemmerd raken.
Luchtwegbelemmeringen hebben directe gevolgen voor de ademhaling. Leg een normaal ademend slachtoffer daarom altijd op de zij, bijvoorbeeld in de stabiele zijligging, om de luchtweg open te houden.
De tong ligt dan niet achter in de keel en vloeistof kan uit de mond lopen.

Je kunt ook op afstand de ademhaling blijven beoordelen. Als je merkt dat zijn luchtweg belemmerd raakt, draai het slachtoffer dan snel op de zij.

Bewusteloos en normale ademhaling >> Wat zie of hoor je? Het slachtoffer is bewusteloos. Zijn borst en buik gaan regelmatig op en neer. Zijn ademhaling klinkt normaal. Je voelt ademlucht bij de mond van het slachtoffer. Hij ziet niet blauw.

Bewusteloos en normale ademhaling >> Wat doe je?
- Maak knellende kleding aan de hals van het slachtoffer los.
- Draai het slachtoffer op zijn zij of in de stabiele zijligging.
- Controleer regelmatig of het slachtoffer nog normaal ademt: blijf op hem letten en observeer de ademhaling.

De stabiele zijligging

Bekijk de video

Stap 1
Kniel naast het slachtoffer, aan de kant van zijn gezicht en zorg dat zijn benen naast elkaar liggen. Als het slachtoffer een bril draagt, neem die dan af en leg de bril op een veilige plek.
Stap 2
Leg de verste arm zo neer dat je goed bij zijn hand kunt. Pak vervolgens de arm die het dichtste bij je is.
Leg deze arm in een rechte hoek met het lichaam.
Stap 3
Vervolgens buig je de verste arm over de borst van het slachtoffer. Leg deze arm met de handrug tegen zijn wang die het dichtst bij je is. Houd deze hand vast.
Let op dat je zijn hoofd niet opzij duwt.
Stap 4
Pak het been dat het verst van je verwijderd is net boven de knie aan de buitenzijde vast. Trek dit been vervolgens op, terwijl de voet op de grond blijft rusten.
Stap 5
Draai het slachtoffer naar je toe door aan de gebogen knie te trekken. Houd tegelijkertijd de handrug tegen zijn wang geduwd. Draai door totdat de gebogen elleboog van het slachtoffer de grond raakt of totdat het slachtoffer niet verder kan draaien.
Stap 6
Leg het gebogen been van het slachtoffer zo neer dat zowel zijn heup als zijn knie een rechte hoek vormen. Plaats zo nodig de elleboog beter op de grond.
Stap 7
Duw zijn hoofd voorzichtig naar achteren. Leg als dit nodig is zijn hand beter onder zijn wang om ervoor te zorgen dat zijn luchtweg vrij blijft. Richt de neus en mond van het slachtoffer naar de grond, zodat vloeistoffen gemakkelijk uit zijn mond kunnen lopen. Let op dat zijn hand zijn mond niet dichtduwt.

Kleine kinderen draai je op hun zij met de mond omlaag. Zo kunnen vloeistoffen gemakkelijk uit de mond lopen.

Leg zo nodig een klein kussen of opgerolde deken achter de rug van het kind om de houding stabiel te maken. Er mag geen druk op de borst zijn die de ademhaling kan bemoeilijken. Zorg ervoor dat de luchtweg goed vrij blijft.

Leg oudere kinderen eventueel wel in de stabiele zijligging.

Beoordelen van de ademhaling tijdens de stabiele zijligging
Let voortdurend op zijn ademhaling. Als je niet kunt zien of horen of het slachtoffer normaal ademt, beoordeel je de ademhaling met je handen.
Bij verslechtering van de ademhaling (sneller, langzamer, stoppen), moet je hem onmiddellijk terugdraaien op de rug.

Stap 1
Kniel bij het slachtoffer aan de kant van zijn gezicht.
Plaats één hand op de overgang van de buik naar de borst.
Stap 2
Plaats je andere hand op de rug van het slachtoffer recht tegenover je andere hand.
Stap 3
Beoordeel nu de ademhaling van het slachtoffer door met je handen te voelen of de borst en/of buik regelmatig op en neer gaan.
Stap 4 Ondersteun zijn achterhoofd en duw de heup van het slachtoffer van je af. Duw door totdat het slachtoffer op zijn rug ligt.
Stap 5
Open daarbij de luchtweg met de kinlift en beoordeel de ademhaling. Duw tijdens de kinlift niet op het zachte deel onder de kin.

Is de ademhaling weer normaal, leg het slachtoffer dan op de andere zij.
Start zo nodig met reanimatie. Het kan zijn dat hij alleen met de kinlift een normale ademhaling heeft. Je moet de kinlift dan volhouden totdat een zorgprofessional het van je overneemt.

Mogelijk wervelletsel

Bij een val van enige hoogte, een auto- of motorongeval en na een duik in ondiep water, moet je rekening houden met een breuk van rug- of nekwervels. Wervelbreuken kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals stoornissen in de ademhaling of blijvende verlamming. Door de wervelkolom/nek zo stil mogelijk te houden, kun je (verdere) schade aan het ruggenmerg zo veel mogelijk voorkomen. Verleen daarom eerste hulp op de plaats waar het slachtoffer ligt of zit.
Soms wil een slachtoffer opstaan. Probeer hem er dan van te overtuigen dat het beter is dat hij blijft liggen, maar houd hem niet tegen.

Mogelijk wervelletsel >> Wat zie of hoor je?
Het slachtoffer heeft een ernstig ongeval gehad of is ongelukkig gevallen. Hij kan pijn hebben in de nek of rug. Het slachtoffer kan tintelingen voelen in armen en/of benen of lichaamsdelen niet of minder goed bewegen.

Mogelijk wervelletsel >> Wat doe je?
• Laat 112 bellen. Als je alleen bent, bel je zelf 112.
• Zorg dat het slachtoffer zijn hoofd niet hoeft te draaien door hem in zijn gezichtsveld te benaderen.
• Zeg tegen het slachtoffer dat hij zich niet moet bewegen. Herhaal deze boodschap omdat na een ernstig ongeval een slachtoffer moeite kan hebben met het onthouden van informatie.
• Houd eventueel het hoofd van het slachtoffer vast in de positie waarin je het gevonden hebt. Leg het hoofd dus niet recht! Houd bij het vasthouden van het hoofd wel zijn oren vrij, zodat het slachtoffer je kan horen als je tegen hem praat.
• Houd zijn hoofd niet vast als het slachtoffer onrustig is of tegenwerkt.
• Je gaat alleen op verzoek van de professionele hulpverlening in de auto zitten om het hoofd van het slachtoffer vast te houden. Plaats anders je hand in de kijkrichting van het slachtoffer en vraag hem om naar je hand te blijven kijken. Dit helpt hem om zijn hoofd onbeweeglijk te houden.
• Wanneer het slachtoffer een helm draagt, klap je altijd een aanwezig vizier omhoog, zonder daarbij zijn hoofd te bewegen.
Neem alleen een helm af wanneer het slachtoffer bewusteloos is en als je daarin geoefend bent.
• Draai het slachtoffer snel op de zij als hij moet braken of bloed in zijn mond heeft.
Doe dit ook als het slachtoffer een helm op heeft. De helm hoeft dus niet eerst afgenomen te worden.

Is het slachtoffer bewusteloos na een ernstig ongeval? Houd de luchtweg dan vrij met de kinlift wanneer het slachtoffer een snurkend geluid maakt door een verslapte tong of als hij reutelt door speeksel.

>>Let op: Je moet een op de rug liggend bewusteloos ongevalsslachtoffer in de stabiele zijligging plaatsen als je hem noodgedwongen moet verlaten. Terwijl je weg bent om 112 te bellen, kan het slachtoffer gaan braken en is er kans op stikken.

Letsels met gevolgen voor de ademhaling

Uitwendige luchtwegbelemmering
Benauwdheid kan ontstaan door een uitwendige oorzaak, zoals bedelving (vaak onder zand), verward raken in een slaapzak of tuigje, een touw dat strak om de nek zit of een plastic zak over het hoofd. Bij uitwendige oorzaken volstaat het meestal om de belemmeringen zo snel mogelijk weg te halen. Een huisarts kan eventuele schade aan hals en/of nek beoordelen.

Bel 112 bij stoornissen in de ademhaling en/of het bewustzijn.

Wanneer een slachtoffer bedolven is, haal je hem eronderuit als dat veilig kan. Anders moet 112 gebeld worden voor de brandweer. Verplaats eventueel het slachtoffer met de Rautekgreep naar een veilige omgeving. Na een bedelving moet het slachtoffer altijd door een arts worden onderzocht.

Inwendige luchtwegbelemmering
Benauwdheid kan ook ontstaan doordat het slachtoffer zich verslikt in voedsel of in een voorwerp. Bij verslikken stel je eerst vast of het slachtoffer wel of niet duidelijk hoorbaar (effectief) hoest.

Kleine voorwerpen kunnen de luchtweg afsluiten. Kijk altijd eerst in de mond om een aanwezig voorwerp voorin de mond eruit te halen. Doe echter geen poging een voorwerp te verwijderen als het niet (goed) zichtbaar is.

Effectief hoesten
Effectief hoesten >> Wat zie of hoor je?
Iemand is bij bewustzijn. Hij is benauwd maar kan wel praten (of huilen). Het slachtoffer kan diep inademen om te hoesten. Je hoort het slachtoffer afwijkende ademgeluiden maken en duidelijk hoorbaar (effectief) hoesten. Soms kan een slachtoffer braken doordat het voorwerp de keel prikkelt. Bij een scherp voorwerp kan het slachtoffer plotseling hees zijn door beschadiging van de stembanden.

Effectief hoesten >> Wat doe je?
• Zeg tegen het slachtoffer dat het goed is om te hoesten. Op deze manier kan vastzittend voedsel of een voorwerp losraken. Door braken kan het voorwerp ook losraken.
• Let op of de belemmering is opgeheven of dat deze ernstiger wordt.

Niet-effectief hoesten
Niet-effectief hoesten >> Wat zie of hoor je?
Het slachtoffer is aan het eten of aan het spelen en kan plotseling niet meer praten. Hij grijpt met uitpuilende ogen naar zijn keel. Daarnaast is hij hevig benauwd, onrustig en angstig. Het slachtoffer knikt bevestigend op de vraag of hij zich verslikt heeft. Ook trekt hij sterk de borstkas in om lucht te krijgen. In sommige gevallen kun je een gierende ademhaling horen. Hoe sterker het gieren, hoe groter de luchtwegbelemmering. Als het slachtoffer hoest, is dat zacht en stil (niet-effectief).

Bij een volledige belemmering kan het slachtoffer geen geluid maken en niet ademhalen. Hij probeert te hoesten, maar maakt hierbij geen geluid. Soms zie je hem kokhalzen. Zijn gelaatskleur wordt steeds blauwer. Ook raakt het slachtoffer langzaam maar zeker bewusteloos.

Niet-effectief hoesten >> Wat doe je?
• Laat 112 bellen.
• Geef 5 rugslagen.

Heeft dit geen effect?
• Geef maximaal 5 buikstoten.
• Als je alleen bent, bel je nu zelf 112 als buikstoten –al dan niet met effect– zijn toegepast.
• Blijf de 5 rugslagen en de 5 buikstoten afwisselen totdat de belemmering is opgeheven of totdat het slachtoffer het bewustzijn verliest.

Probeer met elke beweging het voorwerp los te krijgen.
Stop direct als de luchtwegbelemmering is opgeheven.

Bekijk de video

Rugslagen
Stap 1
Ga iets opzij en achter het slachtoffer staan.
Stap 2
Ondersteun met je ene hand de borstkas van het slachtoffer.
Stap 3
Laat het slachtoffer nu iets vooroverbuigen.
Stap 4
Sla met de hiel van je andere hand 5 keer snel achter elkaar tussen de schouderbladen van het slachtoffer.

Buik- en borststoten
Geef borststoten wanneer buikstoten onmogelijk zijn door de omvang van het slachtoffer (bijvoorbeeld door zwangerschap vanaf 20 weken of vanwege obesitas).

>> Let op: Bij zuigelingen (kinderen tot 1 jaar) mag je geen buikstoten geven maar wel borststoten.

Het slachtoffer moet na buikstoten altijd door een arts onderzocht worden.

Adviseer contact op te nemen met de huisarts wanneer het slachtoffer na enkele dagen nog klachten heeft, bijvoorbeeld keelklachten, die veroorzaakt zijn door een scherp voorwerp.

Stap 1
Ga achter het slachtoffer staan, ook als het slachtoffer zit. Zet in dat geval je heup of knie tegen de leuning van de stoel. Kinderen kunnen voor deze handeling ook op schoot worden genomen. Als je klein bent ten opzichte van het slachtoffer laat je hem zitten.
Stap 2
Sla beide armen om het bovenste deel van de buik van het slachtoffer heen.
Stap 3
Laat het slachtoffer licht voorover buigen.
Stap 4
Maak van een hand een vuist en leg deze op het bovenste deel van zijn buik, onder het borstbeen. Bij borststoten leg je deze vuist op de onderste helft van het borstbeen.
Stap 5
Omvat de vuist met je andere hand. Daarna trek je beide handen met een ruk schuin omhoog naar je toe. Let erop dat je handen niet op zijn ribben drukken of op de onderste punt van het borstbeen.
Doe dit 5 keer achter elkaar.

Je kunt de stoten ook van voren geven als je niet achter het slachtoffer kunt staan. Het slachtoffer dient dan met de rug tegen bijvoorbeeld muur of deur te steunen.

Ernstige verslikking zuigeling
Stap 1
Laat 112 bellen.
Als je alleen bent, bel je zelf 112 na het geven van de borststoten.
Stap 2
Ga zitten of kniel neer.
Stap 3
Leg het kind op zijn buik op je onderarm die op je bovenbeen rust. Klem eventueel één been van het kind tussen je lichaam en je arm, zodat je het kind goed vast hebt. Ondersteun het hoofd door je duim op de hoek van de onderkaak te plaatsen. Plaats twee vingers van dezelfde hand op de andere hoek van de onderkaak. Druk niet op het zachte deel onder de kaak van het kind omdat dit de luchtwegbelemmering verergert.
Stap 4
Geef met de hiel van je andere hand maximaal 5 slagen tussen de schouderbladen van het kind.
Stap 5
Leg nu een hand of arm op het achterhoofd/de rug van het kind. Het kind ligt nu tussen je beide armen geklemd.
Stap 6
Draai het kind op de rug. Laat het kind op 1 of 2 van jouw (gestrekte) bovenbenen rusten. Zorg ervoor dat zijn hoofd naar beneden wijst. Houd het hoofd lager dan de billen.
Stap 7
Omcirkel de borstkas met je handen. Geef in 5 seconden met twee duimen (TDOT) op elkaar 5 compressies in het midden van de borstkas. Geef deze borststoten met een korte en krachtige beweging. Je doet dit dus terwijl het kind (nog) bij bewustzijn is.

• Is het voorwerp niet losgekomen? Herhaal dan stap 3 t/m 7. Laat 112 bellen wanneer dit nog niet gedaan is.
• Is het voorwerp losgekomen? Stop dan met de rugslagen en borstcompressies.
• Kinderen moeten na borstcompressies door een arts worden onderzocht.

Bewustzijnsverlies bij luchtwegbelemmering
Wanneer een slachtoffer bewusteloos raakt als gevolg van zuurstofgebrek, is reanimatie noodzakelijk.

Stap 1
Vang het slachtoffer zo mogelijk op en leg hem op een harde en vlakke ondergrond.
Stap 2
Laat 112 bellen als dit nog niet is gebeurd. Als je alleen bent, bel je zelf 112.
Stap 3
Kijk direct in de mond van het slachtoffer. Pak alleen een voorwerp voorin de mond.
Stap 4
Start de reanimatie: wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.
Bij kinderen die nog niet de lichaamsgrootte van volwassenen benaderen, mogen dit 15 borstcompressies zijn.
Je mag bij deze kinderen ook met 5 beademingen beginnen.
Stap 5
Kijk bij iedere beademing of de borstkas omhoog komt.
Is dit niet het geval, probeer dan voor de volgende beademing of je het hoofd van het slachtoffer in een betere positie kunt krijgen.

Zodra het slachtoffer weer normaal ademt, leg je hem in de stabiele zijligging.

>>Let op: Door borstcompressies en verslapping die optreedt bij bewusteloosheid is het mogelijk dat het voorwerp alsnog loskomt. Kijk daarom na elke serie borstcompressies en vóór de beademing in de mond of het voorwerp met slechts één poging te verwijderen is.

Verwijderen van een voorwerp uit de mond
Als de luchtweg van het slachtoffer belemmerd is, controleer je de mond en verwijder je zichtbare voorwerpen.

Stap 1
Duw zijn hoofd achterover.
Stap 2
Open de mond van het slachtoffer door met je duim en wijsvinger zijn kin vast te pakken en de onderkaak naar beneden te brengen. Kijk vervolgens in de mond.
Stap 3
Verwijder zichtbare voorwerpen voorin de mond.

Inademen rook, gas of een gevaarlijke stof

Het inademen van schadelijke gassen of dampen is gevaarlijk voor het slachtoffer én voor de eerstehulpverlener.
Wanneer het slachtoffer hete gassen of gevaarlijke stoffen inademt, zwellen de luchtwegen op. Daarnaast kan het inademen van rook, hete gassen en gevaarlijke stoffen ook brandwonden of een hevige overgevoeligheidsreactie veroorzaken.
Zwellingen kunnen dan ontstaan in en rondom de hals. De luchtwegen raken door zwellingen vernauwd, waardoor het moeilijker is om adem te halen. Wanneer iemand rook, gas of een gevaarlijke stof heeft ingeademd, zie je soms roet bij zijn mond en/of neus. Ook kunnen de wenkbrauwen verschroeid zijn.

Sommige gassen en dampen zijn kleurloos en/of reukloos, zoals koolmonoxide. Dit gas veroorzaakt hoofdpijn, misselijkheid en braken, spierslapte (vooral van de benen), sufheid, bewusteloosheid en aanvallen die op epilepsie lijken. Wanneer iemand vergiftigd is door koolmonoxide, heeft hij te weinig zuurstof in zijn bloed. Het herkennen van een koolmonoxidevergiftiging is lastig omdat het slachtoffer niet de blauwe gelaatskleur heeft die kenmerkend is voor weinig zuurstof in het bloed.

>>Let op: Gevaarlijke stoffen in de lucht kunnen ook voor jou gevaarlijk zijn, dus houd afstand als je niet veilig hulp kunt verlenen.

Inademen schadelijke gassen of dampen >> Wat doe je?
• Bel 112 voor de brandweer bij gevaarlijke dampen en gassen.
• Zet ramen en deuren open bij gevaarlijke dampen en gassen in huis. Draai de gaskraan dicht van fornuis, gasboiler, geiser of cv-ketel.
• Stuur het slachtoffer zo snel mogelijk naar buiten voor frisse lucht. Gebruik eventueel de Rautekgreep als dat veilig kan.
• Bel altijd 112 voor een ambulance wanneer een slachtoffer rook, hete gassen of gevaarlijke stoffen heeft ingeademd. Doe dit ook als het slachtoffer niet benauwd is.
• Maak knellende kleding rond de hals of buik/borst los. Besmette kleding van het slachtoffer moet tot op het ondergoed uit, omdat gevaarlijke gassen en/of dampen lang in kleding kunnen blijven hangen. Voorkom onderkoeling door het slachtoffer met bijvoorbeeld een deken toe te dekken.
• Breng het slachtoffer in een halfzittende positie. Laat een benauwd slachtoffer vooral niet plat liggen.

Borstletsel
Wanneer het slachtoffer een gebroken rib heeft, kan dit zorgen voor beschadiging aan het hart, de longen, de grote bloedvaten of de organen in de bovenbuik. Ook kunnen inwendige bloedingen optreden. Daarnaast kan lucht zich ophopen tussen het longvlies en de borstkaswand, waardoor het slachtoffer moeilijker kan ademen.

>> Let op: Wanneer het slachtoffer meerdere gebroken ribben heeft, kan dit leiden tot het loszitten van dit deel van de borstkas. De gebroken delen van de ribben maken dan een tegengestelde beweging aan de rest van de borstkas: de gebroken delen bewegen naar binnen bij het inademen en naar buiten bij het uitademen.
Er is met spoed een ambulance nodig. Dit is een zeer ernstig letsel!

Ook wanneer een slachtoffer een diepe wond in de borst heeft, kan lucht zich ophopen tussen het longvlies en de borstkaswand.
Dit kan leiden tot een klaplong.

Borstletsel >> Wat zie of hoor je?
Iemand ziet na een ongeval bleek, heeft het (erg) benauwd en heeft een snelle ademhaling. Het slachtoffer concentreert zich op het ademhalen. Hij heeft pijn als hij ademt en deze pijn

wordt erger als hij diep inademt, hoest of niest. Het slachtoffer ademt dan ook oppervlakkig. Je ziet mogelijk een zwelling of een wond op zijn borst of hals. Het slachtoffer ondersteunt soms met zijn handen de plek waar hij verwond is. Wanneer het slachtoffer een mes of ander doordringend voorwerp in de borst heeft, kan hij steeds benauwder worden.

Borstletsel >> Wat doe je?
• Bel 112 bij:
– hevige benauwdheid
– een uit de borst of buik stekend voorwerp
– diepe wonden, zoals steek- en schotwonden
• Ondersteun een benauwd slachtoffer in een halfzittende houding.

Dwing een slachtoffer niet tot een andere houding als hij al een prettige houding heeft gevonden.
• Heeft het slachtoffer gebroken of gekneusde ribben? Laat hem dan zelf tegendruk geven op de pijnlijke plek als hij het wil en kan. Laat hem daarmee stoppen als dat meer pijn doet.
• Verwijder geen voorwerpen die uit de borst of buik van het slachtoffer steken. Voorkom ook dat het voorwerp dieper in de borst komt te zitten.
• Plaats zo mogelijk aan weerszijden van het voorwerp rolletjes verband die je vastzet met kleefpleister. Hiermee beperk je beweging en dus ook verergering van het letsel. Als het voorwerp pulseert, moet je dit niet tegengaan. Fixeer dan het voorwerp losjes, bijvoorbeeld door het gebruik van gazen.
• Plak een diepe borstwond niet af met verband.
• Geef bij bloedverlies druk op de wond met een steriel kompres. Vervang het kompres als het vol bloed zit.

Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen bij:
• twijfel tussen een ribkneuzing en een ribbreuk
• ophoesten van een beetje bloed

Duikongevallen
>>Let op: Bel 112 bij acute gezondheidsklachten binnen 48 uur na duiken, zoals:
• duizeligheid, stoornissen in het bewustzijn
• stuipen of trekkingen
• benauwdheid en bloedhoesten
• pijn achter het borstbeen
• verlammingen, gevoelsstoornissen, uitvalsverschijnselen
• moeite met horen, zien en spreken
• pijn in gewrichten, botten en spieren
• jeuk en rode vlekken

Ziekten met gevolgen voor de ademhaling

Ademhalingsziekte

Ademhalingsziekte >> Wat zie of hoor je?
Het slachtoffer is bij bewustzijn maar is duidelijk benauwd. Je ziet dat hij snel ademt en hoort abnormale ademgeluiden. Hij kan bloed ophoesten. Hij ademt mogelijk piepend uit. Het slachtoffer heeft mogelijk koorts.
Er wordt verteld dat hij last heeft van een longziekte, zoals astma.
Ook kan het slachtoffer benauwd zijn door een allergische reactie.

Ademhalingsziekte >> Wat doe je?
• Bel 112 bij:
– hevige benauwdheid
– een snelle ademhaling en wanneer het slachtoffer steeds suffer wordt, in combinatie met verandering van de huidskleur, zoals blauw-paarse verkleuringen van de huid of als de kleur anders is dan je zou verwachten
– ophoesten van bloed in combinatie met pijn in de borst en een duidelijk zieke indruk
– het in korte tijd herhaaldelijk ophoesten van bloed
– het ophoesten van veel bloed of bloederig slijm (meer dan een koffiekopje vol)
• Bel het spoednummer van de huisarts of bel de spoedpost van de huisartsen bij een piepende ademhaling, wanneer ademhalen pijn doet of bij het ophoesten van bloed.
• Geef het slachtoffer de ruimte.
• Maak knellende kleding rond de hals of buik/borst los of laat dit doen.
• Laat het slachtoffer zich concentreren op zijn ademhaling.
• Help het slachtoffer een houding te vinden die op dat moment voor hem het prettigst is, maar laat hem niet plat liggen.
• Help het slachtoffer als hij zijn eigen medicijnen wil innemen.
• Kom niet met je vingers in zijn mond.
• Controleer of hij blijft ademen.
• Zorg bij pseudokroep voor afleiding van het kind.

Bel 112 en start met reanimeren wanneer het slachtoffer bewusteloos raakt.

Astma
Een astma-aanval is een plotseling opkomende aanval van benauwdheid. De longen en luchtwegen vernauwen doordat het slijmvlies opzwelt. Een slachtoffer met astma heeft meestal medicijnen bij zich. Dit zijn medicijnen die hij moet inademen (‘inhaleren’). Iemand met astma voelt vaak de aanval opkomen en weet dan dat hij zijn medicijnen moet innemen. Om de medicijnen goed in te nemen, moet hij rechtop zitten of staan. Vervolgens ademt hij goed uit en daarna inhaleert hij het medicijn. Een verkeerde houding of te krachtige inademing zorgt ervoor dat het medicijn minder goed werkt.

Astma >> Wat doe je?
• Bel het spoednummer van de huisarts of de spoedpost van de huisartsen wanneer de medicijnen niet helpen of wanneer geen medicatie (direct) voorhanden is.

Inhouden ademhaling
Jonge kinderen kunnen bij gevoelens als boosheid, frustratie, angst of pijn vergeten om te ademen.

Inhouden ademhaling >> Wat zie of hoor je?
Het kind is boos of gefrustreerd. Hij kan ook angstig zijn of pijn hebben. Vaak huilt het kind hard en loopt rood aan. Hij houdt zijn adem in bij het uitademen.
Hoe langer de stilstand van de ademhaling duurt, hoe blauwer het kind wordt.

Als het kind bewusteloos raakt, kan hij zijn adem niet meer inhouden. De blauwe verkleuring verdwijnt en hij komt bij bewustzijn.

Inhouden ademhaling >> Wat doe je?
• Bel 112 bij een stoornis in het bewustzijn.
• Leg een op de rug liggend kind zo nodig op de zij.
• Controleer bij bewusteloosheid de ademhaling met de kinlift en start zo nodig met reanimeren.

Doordat het kind maar kort weinig zuurstof heeft, is er geen beschadiging van de hersenen. Reanimatie is bij deze aanval niet nodig. Op het moment dat je bij bewusteloosheid de ademhaling gaat controleren, start het kind alweer met ademen. Is dit niet het geval dan is er iets anders aan de hand en moet je reanimeren.

Wanneer deze aanvallen (breath holding spells) bekend zijn bij ouders/verzorgers, kunnen in overleg met de huisarts of specialist andere afspraken gelden.

Snelle ademhaling
Er zijn verschillende oorzaken van een snelle ademhaling. Een snelle ademhaling (meer dan 30 keer per minuut) wijst in de eerste plaats op zuurstofgebrek.
Soms ademt een slachtoffer erg snel omdat hij een angst- of een paniekaanval heeft. Het slachtoffer heeft dan het gevoel te weinig zuurstof binnen te krijgen en gaat steeds sneller ademen. Bij een paniekaanval gaat het in eerste instantie niet om een zuurstofgebrek maar er ontstaat een te laag koolzuurgehalte in het bloed. Dit geeft allerlei vervelende klachten, zoals tintelende lippen en vingers, hartkloppingen en spiertrekkingen. Hierdoor wil het slachtoffer steeds sneller ademen, waardoor de klachten weer toenemen.

Snelle ademhaling >> Wat zie of hoor je?
Iemand ademt snel en is mogelijk angstig. Hij voelt zich benauwd en licht in het hoofd. Soms heeft hij last van tintelende lippen en vingers. Het slachtoffer kan hartkloppingen en pijn in de borst hebben. Hij kan een piepende ademhaling hebben of ademhalen kan pijn doen. Soms komen ook spiertrekkingen voor. Het slachtoffer kan steeds meer stoornissen in het bewustzijn krijgen.

Snelle ademhaling >> Wat doe je?
• Bel 112 wanneer het slachtoffer bij de snelle ademhaling:
– erg benauwd is en/of blauw-paarse verkleuringen van de huid heeft
– niet-alert is
– pijn in de borst heeft
– hartkloppingen heeft
• Bel 112 bij een eerste paniekaanval.
• Bel anders het spoednummer van de huisarts of bel de spoedpost van de huisartsen.
Als het slachtoffer aangeeft vaker last te hebben van paniekaanvallen, adviseer hem dan een afspraak te maken met de huisarts.
• Stel het slachtoffer bij een paniekaanval gerust. Leg uit dat de benauwdheid niet veroorzaakt wordt door een gebrek aan zuurstof.
• Probeer het slachtoffer af te leiden.

Laat het slachtoffer alleen in een papieren zakje ademen wanneer de huisarts dit aangeraden heeft.

Letsels met gevolgen voor de circulatie

Shock
Veel bloedverlies kan leiden tot shock. Dit is een levensbedreigende toestand waarbij de bloeddruk van het slachtoffer te laag is. De lichaamscellen krijgen dan te weinig zuurstof en lopen daardoor schade op.

De belangrijkste oorzaak van shock is ernstig uitwendig of inwendig bloedverlies. Andere oorzaken voor shock kunnen zijn:
• vochtverlies bij ernstige brandwonden
• extreem vochtverlies tijdens inspanning
• ernstige diarree, vooral in combinatie met braken en koorts
• ernstige infecties
• overgevoeligheid, bijvoorbeeld voor insectensteken
• slecht functioneren van het hart, bijvoorbeeld bij een hartinfarct

Voor het behandelen van een shock is altijd professionele zorg nodig. Jouw handelingen als eerstehulpverlener zijn erop gericht te voorkomen dat een shock verergert. Dit doe je door ervoor te zorgen dat het slachtoffer zich niet inspant. Ook zorg je dat uitwendige bloedingen gestopt worden. Inwendige bloedingen, bijvoorbeeld door een fietsstuur in de buik, kunnen alleen in het ziekenhuis worden gestopt.

In het begin kan shock erg veel lijken op flauwte. Maar als het slachtoffer wordt neergelegd, komt hij bij een flauwte al binnen een minuut weer bij. Bij shock zal zijn toestand alleen maar verslechteren.
Een shock kan direct na een ongeval optreden, maar ook enige uren daarna.

Shock >> Wat zie of hoor je?
Iemand in shock ziet er slecht uit en maakt een zieke indruk. Hij heeft een bleke/grauwe/vale gelaatskleur en bleke nagelbedden. Het slachtoffer voelt zich ellendig, onrustig en slap. Hij heeft het koud, voelt koud en klam (zweterig) aan en kan dorst hebben.
Ook kan hij hevige rug- of buikpijn hebben. Deze pijn neemt niet af bij stilliggen en neemt niet toe bij beweging.

Shock >> Wat doe je?
• Laat 112 bellen. Als je alleen bent, bel je zelf 112.
• Help het slachtoffer om te gaan liggen. Hij moet zich daarbij niet inspannen. Laat hem bij voorkeur op zijn rug liggen, maar als hij dat prettiger vindt, mag hij ook op de zij liggen (vaak met opgetrokken knieën).
• Laat iemand die overduidelijk zwanger is niet plat op de rug liggen, maar draai haar bij voorkeur op de linkerzij.
• Bescherm het slachtoffer met dekens tegen afkoelen. Voorkom dat hij rilt.
• Warm het slachtoffer niet actief op.
• Laat het slachtoffer niets drinken of eten.

Shock door hevige allergische reactie
Bij allergie reageert het lichaam overgevoelig op bijvoorbeeld een voedingsmiddel (zoals pinda’s), een geneesmiddel of een insectensteek of -beet. Het slachtoffer kan dan rode vlekken krijgen die jeuk veroorzaken. Het slachtoffer kan bij een hevige allergische reactie zwellingen in de hals en in het gezicht krijgen.
De oogleden kunnen bijvoorbeeld opzwellen. Daarnaast kan het slachtoffer erg benauwd worden en duizelig of misselijk zijn. Bij deze hevige allergische reactie doe je hetzelfde als bij shock.

Actief bloedverlies
Bij hevig bloedverlies geef je direct druk op de wond.
Bij matig bloedverlies besteed je eerst aandacht aan het bewustzijn en de ademhaling.

Actief bloedverlies >> Wat zie of hoor je?
Bij actief bloedverlies stroomt er bloed uit een wond. Een bloedende wond zit meestal aan armen, benen, hoofd of hals. Het bloed kan gelijkmatig of in stoten uit de wond komen.

Actief bloedverlies >> Wat doe je?
• Maak de wond vrij, verwijder bijvoorbeeld kleding. Kun je kleding niet verwijderen, wegschuiven of wegknippen? Geef dan druk op de plaats waar je de wond vermoedt.
• Leg een steriel kompres of ander steriel verband op de wond. Gebruik elk ander hulpmiddel als je geen handschoenen of verbandmateriaal hebt.
• Druk, als het slachtoffer dat niet zelf kan, met je hand rechtstreeks op de wond.
Druk net zo lang op de wond tot:
– het bloeden stopt
– je een wonddrukverband aan kunt leggen
– professionele zorg het overneemt

Bloedingen bij kinderen
Een kind met een bloeding kan overstuur raken door de pijn en het zien van bloed. Het lijkt of je het kind nauwelijks kunt benaderen. Onderneem toch direct actie omdat een kind sneller dan een volwassene in shock kan raken.
Druk op de wond kan pijn doen waardoor het kind boos kan worden. Blijf rustig, vertel wat je aan het doen bent en probeer het kind te troosten.

Bloedverlies tijdens zwangerschap
Bel de huisarts of de spoedpost van de huisartsen bij bloedverlies tijdens de zwangerschap, of adviseer de zwangere te bellen met de verloskundige.

Aanleggen zwachtel
Een grote of diepe wond waar veel bloed uitkomt, verbind je met een wonddrukverband. Dit bestaat uit een steriel kompres dat op de wond komt en een zwachtel waarmee je het kompres vastmaakt. Een snelverband is een combinatie van kompres en elastische zwachtel.
Bij hevige bloedingen moet je een aanwezige tourniquet of hemostatisch gaas gebruiken of anders strak zwachtelen.

Stap 1
Leg een steriel kompres of snelverband aan.
Stap 2
Gebruik een ideaalzwachtel als er bloed zichtbaar is op kompres of snelverband.
Stap 3
Knip 2 strookjes kleefpleister. Dit hoeft niet bij een zelfklevende zwachtel.
Stap 4
Houd de zwachtel zo vast dat je in de rol kijkt.
Stap 5
Zwachtel door met elke slag die je doet grotendeels over de vorige slag te gaan. Gebruik een tweede zwachtel als dit nodig is. Ga dan met de eerste slag van de tweede zwachtel helemaal over de laatste slag van de eerste zwachtel.
Stap 6
Zwachtel door tot ruim boven de wond. Het kompres of snelverband moet helemaal bedekt zijn. Als je een deel van de zwachtel overhoudt, knip je dit af.
Stap 7

Zet het einde van een niet-zelfklevende zwachtel vast met de twee strookjes kleefpleister.

Hoe breed de zwachtel moet zijn, hangt af van de grootte van het lichaamsdeel. Een zwachtel met een breedte van 6 of 8 cm is bij volwassenen voldoende.

Aandachtspunten
• Bij het zwachtelen van benen of armen, leg je de zwachtel aan in de richting van het hart.
• Zwachtel niet rondom nek/hals van het slachtoffer, anders stikt hij.
Bij hevige bloedingen aan de nek/hals laat je 112 bellen en breng je een aanwezig hemostatisch gaas aan in de wond en geef je druk op de wond tot een zorgprofessional het van je overneemt.
• Een strak aangelegde zwachtel bij hevig bloedverlies mag alleen door een zorgprofessional worden verwijderd.
• Je kunt extra druk op de wond geven door een rolletje zwachtel op de plaats van de wond mee in te zwachtelen.

Aanleggen traumazwachtel
Een traumazwachtel is een compleet wonddrukverband. Een traumazwachtel bestaat uit een wondkussen en een zwachtel met klemmen. Je kunt bij een hevige bloeding direct met een traumazwachtel verbinden.

Bekijk de video

Stap 1
Leg het wondkussen van de zwachtel op de wond. Zorg dat het niet verschuift.
Stap 2
Zwachtel een eerste slag.
Stap 3
Na de eerste slag schuif je de zwachtel door de drukklem.
Stap 4
Trek de zwachtel aan. Vervolgens zwachtel je strak in tegengestelde richting verder.
Leg de slagen kruislings aan.
Stap 5
Zorg dat het wondkussen volledig bedekt is. Zet de zwachtel vast met de sluitklem die aan het uiteinde zit.

Aandachtspunten
• Je kunt de drukklem ook gebruiken om de richting van het zwachtelen te veranderen.
Dit is bijvoorbeeld van belang bij het aanleggen van een drukverband om het hoofd. Wil je de richting van het zwachtelen veranderen? Zorg dan dat de drukklem niet bedekt is door de zwachtel.
• Door de zwachtel bij elke slag om te draaien boven het letsel, kun je extra druk op de wond geven.
• Je kunt de traumazwachtel ook bij jezelf aanbrengen. Schuif daarbij je arm door het uiteinde van de zwachtel.

Ziekten met gevolgen voor de circulatie

Ernstige hartklachten
Een hartinfarct kan leiden tot hartspierverlies en zelfs tot circulatiestilstand. Bel bij hartklachten daarom altijd onmiddellijk 112. De klachten kunnen plotseling en heftig beginnen. De klachten kunnen ook mild ontstaan en geleidelijk aan erger worden.

Ernstige hartklachten >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft een drukkend, knijpend of benauwd gevoel in de borst. Hij kan ook pijn midden in de borst hebben. De pijn kan uitstralen naar de schouderbladen, hals, kaken, armen en/of maagstreek. Het slachtoffer kan kortademig zijn, transpireren, bleek zien, duizelig of misselijk zijn en kan een licht gevoel in het hoofd hebben. Hij is mogelijk angstig. Het pijnlijke of benauwde gevoel houdt langer dan een aantal minuten aan, maar kan ook steeds weggaan en weer terugkomen.

Ernstige hartklachten >> Wat doe je?
• Bel 112 bij pijn op de borst/hartklachten of bij hevige pijn in een schouder.
• Zorg ervoor dat het slachtoffer met zo weinig mogelijk inspanning in een comfortabele houding gaat zitten of liggen. Laat iemand die benauwd is niet plat liggen. Breng bij flauwte en duizeligheid de benen omhoog. Dit zorgt bij benauwdheid ervoor dat het slachtoffer in een zogeheten knipmeshouding komt te liggen.
• Help het slachtoffer als hij zijn eigen medicijnen wil innemen.
• Laat, zonder dat het slachtoffer dit merkt, een AED halen door een tweede eerstehulpverlener en laat deze buiten het zicht van het slachtoffer. Sluit een AED alleen aan als het slachtoffer bewusteloos is.

Vooral bij ouderen, diabeten en vrouwen kan een hartinfarct zonder pijn op de borst ontstaan. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld onverwachte pijnklachten hebben in de bovenbuik, hoog in de rug of in één of beide armen. Het slachtoffer kan ook plotseling duizelig, erg vermoeid en/of benauwd zijn. Hij kan onrustig of angstig zijn en een snelle ademhaling hebben. Hij kan een duidelijk zieke indruk maken.

Letsels met gevolgen voor het bewustzijn

Schedel- en hersenletsel

Schedel- en hersenletsel >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft een ongeval gehad, zijn hoofd gestoten of is ongelukkig gevallen. Het slachtoffer is suf of verward. Hij is mogelijk kort bewusteloos geweest. Ook heeft het slachtoffer last van hoofdpijn en/of duizeligheid. Hij reageert traag en onthoudt dingen moeilijk. Hij vraagt bijvoorbeeld steeds wat er is gebeurd. Het slachtoffer kan klagen over vermoeidheid, dubbelzien en oorsuizen.
Daarnaast kan hij misselijk zijn en braken. Hij kan ook snel boos worden. Het slachtoffer kan een epileptische aanval krijgen, ook als hij zo'n aanval nooit eerder heeft gehad.

Schedel- en hersenletsel >> Wat doe je?
• Bel altijd 112 bij een ernstig ongeval.
• Bel 112 als het slachtoffer na een ongeval hevige hoofdpijn of benauwdheid heeft, bewusteloos is, niet goed reageert of niet goed wakker wordt.
• Zorg dat het slachtoffer zich niet beweegt. Het slachtoffer kan naast schedel- en hersenletsel ook wervelletsel hebben. Door ervoor te zorgen dat het slachtoffer zich niet beweegt, voorkom je dat letsels erger worden.

Klachten enige tijd na het ongeval

Klachten na enige tijd >> Wat zie of hoor je?
Soms krijgt het slachtoffer pas enkele uren na een ongeval klachten. Hij kan zich het ongeval ineens niet (goed) meer herinneren. Ook heeft het slachtoffer moeite met zich te concentreren en kan hij niet goed tegen fel licht en harde geluiden. Er is dan waarschijnlijk sprake van een licht traumatisch hersenletsel (hersenschudding). Bij een schedelbasisbreuk heeft het slachtoffer blauwe plekken rond de ogen (alsof hij een bril op heeft) of achter het oor. De blauwe plekken kunnen uren na het ongeval pas zichtbaar worden.

Klachten na enige tijd >> Wat doe je?
• Bel direct de huisarts of spoedpost van de huisartsen als het slachtoffer enige uren, dagen of zelfs weken na een ongeval:
– in de war is of zich anders gaat gedragen
– ineens moeite heeft met praten, een arm of been bewegen, of zien
– hoofdpijn heeft die steeds erger wordt
– bloed of vocht verliest uit het oor
– niet herstelt van geheugenverlies binnen vier uur na het ongeval
– misselijk is en braakt

Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen ook als je het gevoel hebt dat het niet goed gaat met het slachtoffer.

Elektriciteitsletsels
Bij elektriciteitsletsels zie je niet altijd hoe ernstig het letsel is. Iemand kan ernstig inwendig letsel hebben terwijl je alleen maar een klein wondje ziet.

Elektriciteitsletsels >> Wat zie of hoor je?
Het slachtoffer kan spierkramp hebben. Hierdoor kan hij soms de stroombron niet meer loslaten. Het slachtoffer kan ook ernstige brandwonden hebben.
Mogelijk is het slachtoffer bewusteloos en pompt zijn hart geen bloed meer rond (circulatiestilstand). Dit kan ook enige tijd na het ongeval gebeuren. Het slachtoffer is dan eerst moe en wil gaan liggen. Daarna raakt hij versuft en vervolgens bewusteloos.

Elektriciteitsletsels >> Wat doe je?
• Zorg dat je zelf niet door de elektriciteit getroffen wordt. Let op materialen of vloeistoffen die elektriciteit kunnen geleiden (geaard zijn). Raak niet tegelijk het slachtoffer én geleidende materialen aan.
• Bel 112 voor de brandweer wanneer je het contact tussen het slachtoffer en de elektriciteit niet kunt verbreken. Je kunt dan verder geen hulp verlenen.
• Bel 112 voor een ambulance wanneer het slachtoffer bewusteloos is. Start zo nodig met reanimeren.
• Beoordeel eerst het bewustzijn en daarna de ademhaling als je veilig hulp kunt verlenen. Start reanimatie als dit nodig is. Verleen bij ander letsel de benodigde eerste hulp.

Als de elektriciteit niet uitvalt door kortsluiting:
• trek dan de stekker uit het stopcontact
• of druk op de noodknop van de machine (bedrijven)

Kun je de elektriciteit zo niet uitschakelen? Probeer dan het contact tussen het slachtoffer en de elektriciteit te verbreken.
• Doe dit door het slachtoffer met je beide handen vast te pakken bij zijn droge kleding. Zorg dat je zelf geen contact maakt met zijn lichaam en met geaarde delen in de omgeving.
Gaat het lostrekken van het slachtoffer lastig? Druk dan – wanneer hij staat – met je voet in zijn knieholte. Het slachtoffer zakt dan door de knieën. Hierdoor kun je mogelijk het contact van het slachtoffer met de elektriciteit verbreken.

Ongevallen door hoogspanning
Letsels kunnen ook ontstaan als het slachtoffer in aanraking komt met een hoogspanningsleiding, bovenleiding van tram en trein of als hij door bliksem getroffen wordt. Het slachtoffer kan zelfs een eind worden weggeworpen door de elektrische schok. Hoogspanningsongevallen zijn meestal direct dodelijk. Reanimatie kan in sommige gevallen toch levensreddend zijn.

Ongevallen door hoogspanning >> Wat doe je?
• Blijf op afstand van hoogspanningslijn(en).
• Bel 112. Geef aan dat de hoogspanningsinstallatie uitgeschakeld moet worden. Hiervoor zijn speciale materialen en deskundigheid nodig.
• Benader het slachtoffer niet als het onveilig is.

Ernstige onderkoeling

Ernstige onderkoeling >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft het erg koud. Hij rilt of klappertandt niet meer. Je ziet dat zijn huid bleek is en blauwe vlekken heeft. Ook zijn oren, lippen, vingers en tenen kunnen blauw zien. Het slachtoffer kan afwisselend agressief of overdreven opgewekt zijn. Hij kan zich eigenaardig of onverschillig gedragen. Ook kan het slachtoffer onsamenhangend praten. Daarnaast heeft hij steeds meer moeite om te bewegen. Zo kan hij nauwelijks zijn handen meer bewegen. Zijn ademhaling wordt steeds langzamer. Het slachtoffer wordt suffer en raakt ten slotte bewusteloos.

Ernstige onderkoeling >> Wat doe je?
• Bel 112 als een slachtoffer suf wordt bij onderkoeling.
• Breng het slachtoffer zo mogelijk in een warme, beschutte omgeving. Zorg anders voor beschutting op de plaats zelf.
• Trek natte kleding van het slachtoffer uit. Zorg ervoor dat het slachtoffer zich niet beweegt. Je kunt de natte kleding ook wegknippen. Lukt dat niet? Dek het slachtoffer dan toe met bijvoorbeeld dekens.
• Bescherm het slachtoffer tegen verdere afkoeling:
– scherm het slachtoffer af tegen de wind
– wikkel het slachtoffer in een (fleece)deken of reddingsdeken
• Probeer armen, benen en romp apart in te pakken. Pak ook zijn hoofd zorgvuldig in, maar zorg ervoor dat zijn gezicht vrij blijft.
– dek hem eventueel toe met plastic (vuilniszakken, landbouwplastic)
• Warm het slachtoffer niet actief op.
• Is het slachtoffer suf of bewusteloos? Geef hem dan geen drinken.
• Zorg ervoor dat het slachtoffer (zich) zo min mogelijk beweegt. Een ernstig onderkoeld slachtoffer heeft een ‘prikkelbaar’ hart. Als hij bewogen wordt, kan gemakkelijk een hartritmestoornis ontstaan.
• Houd reanimatie bij een ernstig onderkoeld slachtoffer zo lang mogelijk vol. Bij onderkoeling zijn lichaamscellen beter bestand tegen zuurstoftekort.

Hitteberoerte
Bij een hitteberoerte is de lichaamstemperatuur van het slachtoffer hoger dan 40,5 graden Celsius. Een hitteberoerte ontstaat wanneer het lichaam van het slachtoffer warmte onvoldoende kwijt kan raken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door gebruik van drugs, zoals xtc, maar ook door intensieve activiteiten in een te warme omgeving. In dat geval kan het slachtoffer ook bleek en klam zijn (inspanningsgebonden hitteberoerte).

Bekijk de video

Het slachtoffer kan zijn situatie vaak niet goed meer beoordelen. Soms moet je iemand dwingend vragen om te stoppen met zijn activiteit.
De hoge temperatuur van het lichaam en het verlies van vocht leiden tot steeds meer stoornissen in bewustzijn en ademhaling.

Hitteberoerte >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft een hete, droge huid, maar hij zweet niet meer of hij ziet bleek en klam bij een intensieve activiteit.
Hij klaagt soms over een snelle hartslag. Het slachtoffer gedraagt zich eerst verward, onrustig, ongecoördineerd of bizar. Daarna wordt hij steeds suffer. Dit is een teken dat hij snel bewusteloos zal raken. Het slachtoffer kan ook toevallen/trekkingen krijgen, die lijken op een epileptische aanval. Uiteindelijk is er een stilstand van de circulatie.

Hitteberoerte >> Wat doe je?
• Bel 112 als iemand bij oververhitting suf of verward wordt, ongecoördineerd is of evenwichtsstoornissen heeft.
• Breng het slachtoffer naar een koele plaats. Laat hem liggen. Verwijder overtollige kleding. Neem eventueel de temperatuur op als het slachtoffer klam en bleek is en oververhitting mogelijk is. Bij een temperatuur van 36,5 graden Celsius of hoger gemeten met een oorthermometer mag al uitgegaan worden van oververhitting.
• Koel het slachtoffer onmiddellijk actief af op een of meer van de volgende manieren.
– Leg doeken o.i.d. die gedrenkt zijn in water en ijs op het slachtoffer. Vervang elke 2 minuten de doeken.
– Besproei het slachtoffer met koud water uit een douchekop of gieter.
– Leg ijs of coldpacks op het lichaam van het slachtoffer, vooral in de nek, liezen, oksels en eventueel in de knieholtes.
– Maak de huid van het slachtoffer vochtig en richt een ventilator hierop.

Koel ook op deze manieren als een oververhit slachtoffer misselijk is en/of hoofdpijn heeft.

Bij bepaalde evenementen met een hoog risico op inspanningsgebonden hitteberoerte zullen zorgprofessionals speciale koelbaden gebruiken. Zijn die koelbaden er niet dan kun je je ook voorbereiden door koelboxen met water en ijsklontjes mee te nemen.

Vergiftiging

Vergiftiging kan worden veroorzaakt door het inslikken van schoonmaakmiddelen, maar ook van giftige planten, bessen, paddenstoelen, medicijnen of knoopcelbatterijen. Vooral kinderen van 0 tot 4 jaar zijn vaak slachtoffer van vergiftiging. Houd gevaarlijke stoffen daarom altijd buiten hun bereik.

Vergiftiging >> Wat zie of hoor je?
Wanneer iemand een gevaarlijke stof heeft ingeslikt, kunnen zijn pupillen zeer groot of klein zijn. Zijn huid heeft mogelijk geen normale kleur en is dan bleek, rood of blauw. Zijn adem kan naar de stof ruiken. Het slachtoffer kan moeite hebben met ademen. Hij ademt dan te snel, traag of oppervlakkig. Hij kan ook moeite hebben met ademen door zwellingen in de mond en/of keel. Tevens kan hij irritaties of wonden in en rondom de mond hebben. Dit zorgt voor pijn in de mond en pijn bij het slikken.
Het slachtoffer kan ook veel zweten of speeksel in de mond hebben. Hij heeft mogelijk buikpijn en is dan misselijk, moet braken en heeft diarree. Het slachtoffer kan steeds suffer worden. Het slachtoffer kan ook toevallen/trekkingen krijgen, die lijken op een epileptische aanval. In de omgeving liggen mogelijk de verpakking en/of resten van de stof.

Vergiftiging >> Wat doe je?
• Bel 112 wanneer het slachtoffer erg benauwd, niet-alert of bewusteloos is. Bel ook 112 als het slachtoffer een (knoopcel)batterij heeft ingeslikt.
• Stop zo mogelijk de verdere blootstelling van het slachtoffer aan de gevaarlijke stof.
• Leg een bewusteloos slachtoffer met normale ademhaling op de zij, bijvoorbeeld in de stabiele zijligging. Bij vergiftiging kan het slachtoffer namelijk gaan braken.
• Geef nooit mond-op-mond beademing bij vergiftigingen met gevaarlijke stoffen, zoals cyanide, zwavelwaterstof of fosforzuur. Volg (indien van toepassing) de bedrijfsprocedures.
• Ga zo mogelijk na om welke stof het gaat. Handel volgens de gebruiksaanwijzing of volgens het veiligheidsinformatieblad van de gevaarlijke stof.
• Bel bij het inslikken van gevaarlijke stoffen in andere gevallen de huisarts of de spoedpost van de huisartsen.
• Bel onmiddellijk met de huisarts of spoedpost van de huisartsen wanneer:
– kinderen medicijnen en/of drugs hebben ingeslikt
– het slachtoffer zich na het inslikken van een gevaarlijke stof anders gedraagt dan normaal
– het slachtoffer de gevaarlijke stof bewust heeft ingeslikt; bel 112 als je het niet vertrouwt
• Vertel aan de huisarts of assistent om welke schadelijke stof het gaat en volg de instructies.
• Laat het slachtoffer bij een branderig gevoel of pijn (door bijtende stoffen) zijn mond spoelen met water en dit uitspugen.
• Geef alleen in opdracht van de huisarts het slachtoffer water te drinken of boter/mayonaise te eten.
• Geef zo mogelijk informatie aan de zorgprofessional over de gevaarlijke stof. Neem de verpakking van de stof mee wanneer het slachtoffer naar huisarts of ziekenhuis moet.

Vraag bij een kind rustig en belangstellend of hij iets gesnoept of gedronken heeft. Anders durft hij misschien de waarheid niet te vertellen. Kinderen, vooral jonge kinderen, vinden het moeilijk hun mond te spoelen zonder door te slikken.

Bij vergiftiging door drugs is vaak sprake van combinatiegebruik van waarnemingsveranderende, verdovende en/of stimulerende middelen. Het heeft weinig zin om precies uit te zoeken wat het slachtoffer heeft gebruikt. Reageer op verschijnselen die op de voorgrond staan. Bel 112 bij de volgende alarmsignalen: trage of snelle ademhaling, klachten over pijn op de borst of over hartkloppingen, bewusteloosheid, tekenen van oververhitting of onderkoeling, epileptische aanval, oninvoelbaar gedrag.

Aangezien de gebruiker niet uit is op een slechte ervaring, past het dat de eerstehulpverlener zich open en begripvol opstelt. Zorg voor een veilige en rustige omgeving, omdat het slachtoffer ook gevoelig kan zijn voor alle prikkels.

Ziekten met gevolgen voor het bewustzijn

Epileptische aanval
Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in grote of kleine aanvallen. Hersenletsel, herseninfectie, hoge koorts, hitteberoerte en vergiftiging kunnen aanvallen veroorzaken die op een epileptische aanval lijken.
De schokkende bewegingen die een slachtoffer maakt in de eerste minuten van een circulatiestilstand, kunnen ook op een grote epileptische aanval lijken.

Epileptische aanval >> Wat zie of hoor je?
Iemand raakt bij een grote epileptische aanval plotseling bewusteloos. Je ziet dat zijn ogen wegdraaien. Hij maakt schokkende, ongecontroleerde bewegingen met armen en benen die ook kunnen verkrampen. Het slachtoffer kwijlt en kan schuim op de mond hebben. Dit schuim kan bloederig zijn als hij op zijn tong bijt. Ook laat hij soms zijn urine of ontlasting lopen. Je ziet dat het slachtoffer een blauwe gelaatskleur krijgt.

Epileptische aanval >> Wat doe je?
• Bel altijd 112 bij een grote epileptische aanval. Het slachtoffer kan meerdere aanvallen na elkaar krijgen. Dit is een levensbedreigende situatie. Het slachtoffer haalt dan onvoldoende adem.
• Geef het slachtoffer ruimte om te bewegen.
• Verwijder scherpe, harde en hete voorwerpen uit de directe omgeving van het slachtoffer.
• Houd de schokkende bewegingen van het slachtoffer niet tegen. Deze bewegingen zijn te krachtig, waardoor je schade zou kunnen veroorzaken.
• Maak knellende kleding los.
• Bescherm zijn hoofd met bijvoorbeeld een opgevouwen handdoek, jas, kussen of met je handen.

Stop niets tussen zijn tanden. Je hoeft niet te voorkomen dat het slachtoffer op zijn tong bijt.

Na een grote epileptische aanval
De aanval stopt meestal na enkele minuten. Je ziet dan dat het slachtoffer geen ongecontroleerde bewegingen (trekkingen, schokken en verkrampingen) meer maakt.

Grote epileptische aanval >> Wat doe je?
• Leg het slachtoffer in de stabiele zijligging wanneer hij nog bewusteloos is en een normale ademhaling heeft.
• Controleer daarna of hij zich verwond heeft. Het vallen en de ongecontroleerde bewegingen kunnen verwondingen en soms botbreuken veroorzaken. Verleen dan de daarbij noodzakelijke eerste hulp.
• Dek het slachtoffer af met een deken wanneer hij koud en/of nat is.

Na een aanval kan het slachtoffer enige tijd erg moe en/of verward zijn.

Het slachtoffer kan na een eerste epileptische aanval door de ambulance meegenomen worden, omdat onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn. Ook een zwanger slachtoffer kan meegenomen worden. De epileptische aanval kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor het ongeboren kind.

Kleine epileptische aanval

Kleine epileptische aanval >> Wat zie of hoor je?
Bij een kleine epileptische aanval kan iemand vreemde tintelingen voelen en vreemde geluiden horen. Het hoofd en de ogen van het slachtoffer kunnen ongecontroleerde

bewegingen maken. Ook kan hij een tijdje voor zich uit staren en niet reageren op de omgeving.

Kleine epileptische aanval >> Wat doe je?
• Blijf bij het slachtoffer.
• Blijf kalm en praat op een rustige toon tegen hem.
• Probeer ongecontroleerde bewegingen niet tegen te houden.
• Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen wanneer een kleine aanval niet binnen enkele minuten vanzelf overgaat.
• Adviseer het slachtoffer contact op te nemen met de huisarts bij een eerste aanval.

Koortsstuipen

Een koortsstuip is een aanval die optreedt bij koorts. Zo’n aanval wordt veroorzaakt door een soort kortsluiting in de hersenen.
Koortsstuipen komen voor bij kinderen van 6 maanden tot 5 jaar. Koortsstuipen zien er eng uit, maar veroorzaken bijna nooit blijvende schade.

Koortsstuipen >> Wat zie of hoor je?
Een kind ziet bleek. De ogen zijn weggedraaid en hij is niet aanspreekbaar. Hij maakt ook schokkende bewegingen met de armen, de benen, of zijn hele lijf. Meestal duurt een aanval enkele minuten. Na de koortsstuip valt het kind vaak in een diepe slaap.

Koortsstuipen >> Wat doe je?
• Bel 112.
• Geef het kind de ruimte.
• Verwijder scherpe, harde en hete voorwerpen uit de directe omgeving van het kind.
• Bescherm het hoofd met bijvoorbeeld een opgevouwen handdoek, jas, kussen of met je handen.
• Houd de schokkende bewegingen van het kind niet tegen.
• Bedek het kind niet met dekens.
• Verwijder overtollige kleding, maar let op dat het kind niet onderkoeld raakt.
• Is de koortsstuip voorbij? Leg het kind dan op de zij en plaats een kussen of opgerolde deken achter zijn rug.

Koorts is een natuurlijke reactie van het lichaam op een infectieziekte. Ook ernstige infectieziekten, zoals nekkramp (hersenvliesontsteking) beginnen met koorts. Let daarom altijd op andere klachten, zoals puntvormige rode vlekjes (puntbloedinkjes) op de huid die je niet weg kunt drukken. Neem bij twijfel contact op met de huisarts.

Hersenvliesontsteking

Hersenvliesontsteking is een ontsteking van de vliezen die de hersenen en het ruggenmerg omhullen. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie of een virus.
Vooral een bacteriële hersenvliesontsteking kan levensbedreigend zijn. Door de pijnlijke hersenvliezen is de nek stijf. Het slachtoffer vermijdt alle bewegingen waarbij de hersenvliezen onder spanning komen te staan. Hij kan bijvoorbeeld alleen rechtop zitten door beide armen achter de rug te plaatsen (driepootfenomeen).

Hersenvliesontsteking >> Wat zie of hoor je?

Iemand is direct ernstig ziek geworden. Hij heeft hoge koorts, braakt en wil niet drinken. Het slachtoffer ziet er grauw uit. Hij klaagt over hoofdpijn en is gevoelig voor licht (lichtschuw). Het slachtoffer heeft pijn wanneer hij één been optilt. Hij kan ook niet zonder pijn zijn kin op de borst leggen. Hij kan wel zijn hoofd heen en weer bewegen. Kleine kinderen kunnen klagelijk of schril huilen. Ze kunnen pijn hebben bij het verwisselen van de luier.
Het slachtoffer wordt steeds suffer. Uiteindelijk raakt hij bewusteloos en heeft hij mogelijk koortsstuipen. Je kunt kleine puntvormige rode vlekjes (puntbloedinkjes) zien op de huid van het slachtoffer. Deze vlekjes kun je niet wegdrukken. Dat kun je controleren door een glas op zo’n vlekje te duwen.

Hersenvliesontsteking >> Wat doe je?

- Bel 112 wanneer iemand niet-alert is en vlekjes op de huid heeft.
- Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen als je denkt aan een hersenvliesontsteking.
- Bedek het slachtoffer niet met dekens of warme kleding.

Suikerziekte

Bij mensen met suikerziekte (diabetes) kan het lichaam zonder medicijnen (insuline) het bloedsuikergehalte in het bloed niet goed in evenwicht houden. Mensen met suikerziekte controleren vaak zelf hun bloedsuikergehalte en kunnen hun voeding en/of medicijnen daarop aanpassen.

Te laag bloedsuikergehalte

Een te laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) ontstaat door onvoldoende te eten zonder daarop de insuline aan te passen.

Te laag bloedsuikergehalte >> Wat zie of hoor je?

Bij een te laag bloedsuikergehalte voelt het slachtoffer zich licht in het hoofd. Hij ziet bleek, heeft hoofdpijn en is duizelig. Ook kan hij dingen wazig of dubbel zien. Je ziet dat hij trilt, gaapt en zweet. Hij kan zich ook anders dan normaal gedragen. Zo kan hij ineens agressief worden. Het slachtoffer wordt steeds suffer en raakt ten slotte bewusteloos.

Te laag bloedsuikergehalte >> Wat doe je?

- Bel 112 bij bewusteloosheid.
- Leg het slachtoffer op de zij, bijvoorbeeld in de stabiele zijligging.
- Geef het slachtoffer eerst suiker om stoornis in het bewustzijn te voorkomen. Geef snelwerkende koolhydraten, zoals een glas limonade of druivensuiker. Geef daarna langwerkende koolhydraten, zoals een boterham of vla. Geef eventueel glucosetabletten of suikerklontjes.

Te hoog bloedsuikergehalte

Een te hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) ontstaat door veel vochtverlies of te weinig insuline.

Te hoog bloedsuikergehalte >> Wat zie of hoor je?

Bij een te hoog bloedsuikergehalte wordt het slachtoffer langzaam steeds zwakker en slaperiger. Hij ademt moeilijker: snel en/of diep. Ook kan het slachtoffer braken.

Te hoog bloedsuikergehalte >> Wat doe je?

- Bel het spoednummer van de huisarts of bel de spoedpost van de huisartsen. De huisarts zal meestal de insuline opnieuw instellen.

Beroerte

Bij een beroerte werken de hersenen niet meer goed. Dit komt doordat een bloedprop een hersenslagader afsluit (herseninfarct) of doordat een bloedvat gesprongen is (hersenbloeding), waardoor de hersenen onder druk komen te staan.

Bij een beroerte moet het slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
De artsen proberen bij een herseninfarct een bloedprop met sterke bloedverdunners op te lossen. Bij een hersenbloeding proberen de artsen de druk in de schedel te verlagen.

Beroerte >> Wat zie of hoor je?
Iemand komt verward over. Je kunt het slachtoffer moeilijk verstaan of plotseling begrijpt hij niet meer wat je zegt. Ook kan het slachtoffer moeite hebben om de juiste woorden te vinden. Hierdoor kan hij in paniek raken. Daarnaast kan hij moeite hebben om goed te zien met één of beide ogen. Hij ziet plotseling dubbel of wazig. Hij kan ook blind zijn aan een oog. Het slachtoffer heeft ineens een scheef/asymmetrisch gezicht. Wanneer hij zijn tanden laat zien, zie je duidelijk dat zijn mondhoek hangt. Het slachtoffer kan niet beide armen omhooghouden: één arm zakt steeds weg of komt nauwelijks omhoog. Ook kan hij niet goed blijven staan door zwakte van één been. Mogelijk heeft het slachtoffer ook hoofdpijn, is hij hevig draaiduizelig of heeft hij last van coördinatie- en/of evenwichtsstoornissen. Het slachtoffer kan ten slotte bewusteloos raken.

Beroerte >> Wat doe je?
• Bel 112 wanneer het slachtoffer bewusteloos is.
• Leg een bewusteloos en normaal ademend slachtoffer op de zij, bijvoorbeeld in de stabiele zijligging.
• Bel onmiddellijk 112 wanneer je een beroerte bij het slachtoffer vermoedt. Het slachtoffer heeft bijvoorbeeld plotseling en onverwacht hevige hoofdpijn met misselijkheid en/of braken.
• Doe de mond-spraak-arm test wanneer het slachtoffer opdrachten kan uitvoeren.
Bel 112 als je daarmee hebt vastgesteld dat het slachtoffer een beroerte heeft.
Geef aan de centralist door hoe laat de klachten begonnen.
• Houd er rekening mee dat het slachtoffer kan omvallen door zwakheid van spieren.

Bel het spoednummer van de huisarts of de spoedpost van de huisartsen als:
– je twijfelt of iemand een beroerte heeft
– de op beroerte gelijkende klachten kortdurend zijn geweest
– als iemand na het gebruik van drugs (4-FA/4-FMP) hoofdpijn heeft

De mond-spraak-arm test
Gebruik deze test om een beroerte te herkennen:
• Mond: vraag het slachtoffer om de tanden te laten zien.
• Spraak: vraag het slachtoffer of de omstanders of hij anders is gaan praten. Laat hem een zin spreken.
• Arm: een arm (en/of been) is verlamd. Vraag het slachtoffer om zijn ogen te sluiten.
Vraag daarna om de armen op te tillen en voor zich uit te strekken met de binnenkant van de handen naar boven.

Flauwte

Bij een flauwte stroomt tijdelijk minder bloed naar de hersenen, waardoor het bewustzijn even wordt verstoord. Flauwte kan voorkomen zonder en met verlies van bewustzijn (wegraking). Een slachtoffer voelt vaak de wegraking aankomen.

Flauwte kan ontstaan door:
• te snel opstaan
• uitputting, zoals bij vermoeidheid, honger of zwakte na ziekte
• uitdroging
• pijn
• psychische oorzaken, zoals plotselinge schrik, heftige emoties bij het zien van bloed
• bloedarmoede
• medicijngebruik
• een bedompte/benauwde omgeving
• (te) lang staan in een te warme omgeving

Flauwte >> Wat zie of hoor je?
Iemand ziet bleek of vaal. Ook geeuwt hij vaak en zweet hij veel. Het slachtoffer voelt zich licht in het hoofd en heeft mogelijk last van oorsuizen. Hij voelt zich slap, misselijk en ziet zwarte vlekken voor zijn ogen. Na enige tijd reageert hij nauwelijks wanneer je hem aanspreekt. Soms reageert het slachtoffer helemaal niet meer. Hij heeft dan een wegraking. Ook kan hij trekkingen hebben die op een epileptische aanval lijken. Hij kan daarbij urine verliezen en/of op zijn tong bijten.

Flauwte >> Wat doe je?
• Bel 112 bij:
– bewusteloosheid (wegraking)
– flauwte in combinatie met pijn op de borst of last van hartkloppingen
– flauwte in combinatie met hevige buik- of rugpijn
• Bij bewusteloosheid moet ook altijd de AED worden gehaald.
• Instrueer het slachtoffer te gaan liggen om een wegraking te voorkomen. Zorg er hierbij voor dat hij niet valt.
• Maak knellende kleding los.
• Zorg voor frisse lucht.
• Het slachtoffer mag pas eten of drinken wanneer hij weer volledig alert is én niet misselijk.
• Laat het slachtoffer 10 minuten liggen. Til eventueel de benen op (30-60 graden) als zeker is dat er geen trauma heeft plaatsgevonden.
• Krijgt het slachtoffer nadat hij overeind komt opnieuw klachten? Laat hem dan nog eens 10 minuten liggen.

Als iemand bij flauwte het bewustzijn heeft verloren (wegraking), komt hij normaal gesproken binnen een minuut vanzelf bij. De meeluisterende centralist zal dan eventueel besluiten de ambulance niet door te laten rijden.

Het kan zijn dat je er zeker van bent dat het slachtoffer een flauwte heeft. Bijvoorbeeld door de omstandigheden waarin het slachtoffer zich bevindt, zoals lang staan in de hitte of tijdens een optreden van een populaire artiest. In dit geval mag je eerst wachten voordat je 112 belt. Is het slachtoffer na 2 minuten liggen nog niet opgeknapt? Bel dan alsnog 112. Mogelijk is er iets anders aan de hand. Denk dan bijvoorbeeld aan een hartritmestoornis of shock (bijvoorbeeld door bloedverlies uit een zwakke buikslagader).

Flauwte bij kinderen onder de 6 jaar en bij personen boven de 40 jaar zijn altijd redenen om 112 te bellen. Bel ook 112 bij flauwte tijdens sporten of andere intensieve inspanning.

Overige letsels en ziekten

Bij het verlenen van eerste hulp bepaal je eerst of het slachtoffer stoornissen heeft in bewustzijn en ademhaling. Wanneer er geen levensbedreigende stoornissen (meer) zijn, besteed je aandacht aan overige letsels of ziekten.

Beoordeel de situatie door te kijken en te vragen:
• Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd wanneer je het ongeval zelf niet hebt gezien. Probeer in te schatten aan welke (mechanische) krachten het slachtoffer is blootgesteld.
Deze informatie geeft je aanwijzingen voor mogelijke letsels bij het slachtoffer.
• Vraag of het slachtoffer pijn heeft. Vraag daarna waar hij pijn heeft.
• Kijk naar bloedende wonden, verkleurde huid (blauw of wit) en een afwijkende stand van armen of benen.
• Vraag of het slachtoffer een vreemd gevoel heeft in vingers of tenen of moeite heeft om zijn vingers en tenen te bewegen.

Je gaat niet van top tot teen op zoek naar letsel. Bij een ernstig ongeval zal de zorgprofessional het slachtoffer
uitgebreid onderzoeken. Een eerstehulpverlener reageert alleen op datgene wat hij ziet of hoort en wat het slachtoffer of omstanders vertellen.

Laat het slachtoffer zich niet uitkleden of kleed het slachtoffer niet uit om naar mogelijke letsels te zoeken. Uitkleden gebeurt alleen bij onderkoeling (als de kleding nat is), bij verontreiniging door gevaarlijke stoffen en bij verzorging van wonden. Zorg dat dit zo discreet mogelijk gebeurt.

Omgevingsinvloeden

De omgeving waarin iemand zich bevindt kan letsel of ziekte veroorzaken.
Dat betreft niet alleen weersinvloeden, maar ook kan iemand ziek worden van bijvoorbeeld hoogte of reizen. Bij hoogteziekte moet het slachtoffer afdalen. Hij moet ook meer drinken dan anders. Je biedt hem daarom elke 20-30 minuten drinken aan. Bij reisziekte helpt vaak frisse lucht en/of om naar een vast punt aan de horizon te kijken. Je kunt bij hoogte- en reisziekte ook helpen bij het innemen van medicijnen.

Zorg er wat betreft weersinvloeden altijd voor dat het slachtoffer voldoende beschut is. Dit doe je in principe op de plek waar het slachtoffer zich bevindt. Verplaats hem anders naar een beter beschutte plek. Doe dit over een zo kort mogelijke afstand.

Een slachtoffer kan onderkoeld raken bij koud weer, regen en wind en als hij in het water heeft gelegen. Na een ernstig ongeval vermindert onderkoeling de kans op overleven. Bescherm het slachtoffer daarom altijd onmiddellijk tegen kou, regen en wind. Bedek hem met een (reddings)deken of jas. Zorg er ook voor dat zijn hoofd bedekt is.

Een slachtoffer kan oververhit raken bij felle zonneschijn en extreme warmte. Zorg daarom onmiddellijk voor voldoende schaduw of een koele omgeving. Je kunt samen met omstanders een (reddings)deken boven het slachtoffer houden en zo voor schaduw zorgen. Leg een reddingsdeken niet op het slachtoffer bij oververhitting.

Bevindt het slachtoffer zich in de auto? Zorg dan voor schaduw. Leg een (reddings)deken over de autoruit met de zilveren kant richting de zon.

Onderkoeling

Bij onderkoeling is de lichaamstemperatuur van het slachtoffer lager dan 35 graden Celsius. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren nadat iemand te water is geraakt, maar ook bij lang schaatsen of fietsen in de kou. Ook een slachtoffer van een ongeval kan door bloedverlies snel onderkoeld raken. Een baby kan al onderkoeld raken als hij in een te koude kamer ligt.

Onderkoeling >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft het heel koud en rilt/klappertandt. Zijn huid is bleek, koud en vertoont soms blauwe vlekken. Hij is goed bij bewustzijn. Baby's kunnen nog niet rillen. Soms zie je een blauwe verkleuring rond de mond.

Onderkoeling >> Wat doe je?
• Bel 112 bij ernstige onderkoeling zie p. XX
• Laat het slachtoffer zo mogelijk een warme, beschutte omgeving opzoeken.
• Laat het slachtoffer zo nodig natte kleding uitdoen.
• Voorzie het slachtoffer van dekens (bij voorkeur fleecedekens). Zorg ook dat zijn hoofd goed is ingepakt, maar laat zijn gezicht vrij.

Oververhitting

Hoe meer iemand zich inspant, hoe meer warmte hij produceert. Overtollige warmte verlaat het lichaam door straling en zweten. Hierbij gaat zout en vocht verloren. Je kunt bij heftig zweten uitdrogen en zelfs in shock raken.

Hitte-uitputting of hittestuwing
Hitte-uitputting en hittestuwing treden vooral op bij inspanning in een warme omgeving wanneer je dat niet gewend bent.

Oververhitting >> Wat zie of hoor je? Iemand is bleek. Het slachtoffer heeft een klamme, koude huid door hevig zweten.
Hij heeft hoofdpijn en is misselijk.
Of
Iemand heeft een warme, droge, roodgestuwde huid. Het slachtoffer kan zijn warmte niet kwijt. Hij heeft hoofdpijn en is misselijk. Hij voelt zich erg moe, slap en benauwd. Hij klaagt soms over een snelle hartslag. Zodra hij zijn inspanning staakt en naar een koelere plaats wordt gebracht, begint hij te zweten.

Oververhitting >> Wat doe je?
• Bel 112 als iemand bij oververhitting suf of verward is/wordt, ongecoördineerd is of evenwichtsstoornissen heeft. Er kan sprake zijn van hitteberoerte, een levensbedreigende vorm van oververhitting, zie p. XX.
• Laat het slachtoffer naar een koele plaats gaan.
• Laat hem overtollige kleding verwijderen.
• Plaats zijn voeten in een teiltje o.i.d. met koud water.
• Zorg dat hij iets koels drinkt, bij voorkeur sportdrank (geen alcohol), als hij niet suf is.
• Laat het slachtoffer gaan liggen als hij duizelig of misselijk is of hoofdpijn heeft. Koel dan bijvoorbeeld met coldpacks in hals, oksels, liezen en eventueel de knieholtes of met doeken gedrenkt in water met ijs.
• Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen als het slachtoffer misselijk blijft of om een andere reden niet kan drinken of niet opknapt.

Wonden

Zodra de huid beschadigd is, komen er ziektekiemen in de wond. Wonden zijn dus altijd besmet. Het lichaam reageert op deze besmetting met normale ontstekingsreacties: pijn, roodheid en zwelling. Deze reacties bevorderen de genezing van de wond. Meestal nemen ontstekingsreacties binnen 24 uur af.
Infectie als gevolg van een besmetting kan worden beperkt door de wond schoon te spoelen en steriel af te dekken.

Wonden >> Wat zie of hoor je?
Iemand met een wond heeft een beschadigde huid en pijn. De wond kan bloeden. De wond kan er scherp, diep en duidelijk begrensd uitzien.
Maar de wond kan er ook rafelig of slordig uitzien. Er kan een stuk huid afgescheurd zijn. De huid rondom de wond kan rood en gezwollen zijn. Vaak kan het slachtoffer het lichaamsdeel waar de wond zit minder goed gebruiken.

Wonden >> Wat doe je?
• Bel 112 bij:
– veel bloedverlies, het slachtoffer kan in shock raken
– uitpuilende organen
– een diepe (steek/kogel)wond in hoofd, hals, borst en/of buik
– wonden bij botbreuken en ontwrichtingen
– ernstige brandwonden
• Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen bij:
– grote (schaaf)wonden
– zichtbare botten, spieren of andere onderhuidse weefsels
– grote blaren
– diepe wonden
– vastzittende voorwerpen
– vuile wonden, zoals bijtwonden van mens en dier
– bijtwonden in gezicht of handen
– niet schoon te krijgen wonden
– wonden die blijven bloeden
– niet genezende wonden
• Bijtwonden en ernstig vervuilde wonden moeten eerst worden schoongespoeld met (kraan)water, wanneer ze niet erg bloeden. Geef daarna druk op de wond.
• Dek de wonden zo steriel mogelijk af.
• Leg het verband direct op de juiste plaats. Je kunt de wond erger maken wanneer je het verband verschuift.
• Leg bij een hoofdwond verband op de plaats waar je de wond vermoedt.
• Verwijder geen voorwerpen die diep in de wond steken. Zo voorkom je dat de wond hevig gaat bloeden.
• Duw uitpuilende organen (bijvoorbeeld darmen) niet terug.
• Dek uitpuilende organen losjes af met een nat niet-verklevend verband, plastic huishoudfolie of een natte schone doek of laken. Zo voorkom je dat de organen uitdrogen.
• Doe afgescheurde lichaamsdelen in een schone, droge plastic zak. Doe deze zak vervolgens in een andere plastic zak met daarin smeltend ijs of een combinatie van water en ijs.

Kleine wonden

Kleine wonden >> Wat zie of hoor je?
Bij kleine wonden zie je vaak bloed, vocht (bij open blaar), de onderliggende huid met bloed (bij een schaafwond). Ook kan er iets uit de huid steken, zoals een splinter.

Kleine wonden >> Wat doe je?
• Spoel kleine wonden en schaafwonden schoon onder zachtstromend (kraan)water.
• Is er geen schoon water? Maak oppervlakkige, kleine wonden dan schoon met huidontsmettingsmiddel.
• Dep of wrijf daarna de wonden schoon met een washandje.
• Maak de huid rondom wonden eventueel schoon met huidontsmettingsmiddel.
• Dek daarna wonden steriel af met bij voorkeur niet-verklevend verband.
• Zorg ervoor dat de wond ruim bedekt is.
• Voorkom dat het verband gaat schuiven.
• Voorkom plooien in het verband bij wonden (blaren) op de voetzool.
• Schaafwonden hoeven alleen steriel te worden afgedekt als ze onder kleding zitten. Je kunt een droge schaafwond beschermen door er een laagje vaseline op te smeren of door er een zalfkompres op te leggen. Zo voorkom je dat de wond openbarst.
• Spoel splinters en oppervlakkig zittend vuil (bijvoorbeeld grind of glas) eerst weg met schoon water. Lukt dit niet? Verwijder deze dan met een pincet of met een zacht borsteltje.
• Laat blaren in principe heel. Zo zullen ze sneller genezen. Prik blaren alleen door bij ernstige last of als het blaardak dreigt te scheuren.
• Neem contact op met de huisarts als:
– een wond slecht geneest en pijnlijk blijft
– een ‘rode streep’ of zwelling van lymfeknopen verschijnt in de buurt van de wond, in de hals, lies of oksel
– er pus uit de wond komt
– koorts, vermoeidheidsklachten of verwardheid optreden

Tetanus
Iedere wond kan leiden tot tetanus. Dit geldt vooral bij ernstig vervuilde wonden en bijtwonden. Bij deze wonden kan vaccinatie tegen tetanus (opnieuw) nodig zijn. Bel daarom altijd de huisarts of de spoedpost van de huisartsen wanneer een slachtoffer deze wonden heeft.
Adviseer het slachtoffer om bij kleine (krab)wonden contact op te nemen met de huisarts als de vaccinatie tegen tetanus langer dan 10 jaar geleden is of wanneer dit onbekend is.

Hondsdolheid
Bel direct de huisarts of de spoedpost van de huisartsen na een beet van een mens of een (wild) dier, zoals een paard, vleermuis, vos, eekhoorn, agressieve hond of agressieve kat. Mogelijk is het slachtoffer besmet met de levensgevaarlijke hondsdolheid (rabiës) of heeft het slachtoffer onderhuids letsel.

Wrijvingsblaren
Laat gesloten blaren zo veel mogelijk intact in verband met infectiegevaar. De blaar is dan goed afgedekt en geneest vanzelf. Dek een gesloten blaar steriel of zo schoon mogelijk af. Gebruik een hydrocolloïd blarenpleister als preventie of bij een opkomende blaar. Gebruik deze pleisters echter niet bij lange afstandswandelingen of andere duursporten (roeien/ rolstoelsport).

Maak in verband met infectiegevaar een gesloten blaar alleen open als deze echt hinderlijk is of het blaardak dreigt te scheuren. Raad het slachtoffer aan om bij infectie contact op te nemen met de huisarts.

Wrijvingsblaren >> Wat doe je?
• Was je handen.
• Spoel de blaar en de omgeving van de blaar met schoon water of huidontsmettingsmiddel.
• Prik de gesloten blaar door met een met huidontsmettingsmiddel schoongemaakte handwerknaald of bloedlancet. Prik zo dicht mogelijk tegen de huid een gaatje in de boven- en onderzijde van de gesloten blaar.
• Druk het daarna voorzichtig leeg met een gaasje en vang het vocht op met een gaasje.
• Dek de doorgeprikte blaar of een open blaar af met een wondpleister of een steriel niet-verklevend kompres en zet dit kompres vast met kleefpleister of fixatiepleister (bij allergie zinkoxide-rubber of latex). Let erop dat het verband ruim over de blaar zit, plooivrij is en niet kan gaan schuiven. Na een dag kan het verband vervangen worden.
• Zorg dat een eventuele gebruikte naald of blarenprikker veilig wordt weggeborgen of weggegooid wordt.
• Was opnieuw je handen.

>> Let op: Prik geen blaren door bij mensen met doorbloedingsstoornissen, zoals diabeten. Raad de diabeet aan contact op te nemen met pedicure of huisarts.

Splinters

Splinters >> Wat doe je?
• Kijk of een punt van de splinter uit de huid steekt die je met een pincet kunt vastpakken.
• Pak met de pincet de splinter zo dicht mogelijk bij de huid vast.
• Trek de splinter met de pincet uit de huid. Doe dit in de richting waarin de splinter wijst.
• Kun je de splinter of ander oppervlakkig zittende voorwerpen (zoals grind of glas) niet gemakkelijk verwijderen? Neem dan contact op met de huisarts.
Doe dit ook wanneer iemand een vishaak in de huid of een velletje tussen een rits heeft gekregen.

Verbanden
Je gebruikt verbanden voor het:
• afdekken van wonden waardoor ze beschermd zijn tegen besmetting
• beperken van bloedverlies door wonden stevig in te zwachtelen of af te dekken
• geven van steun bij kneuzing of verstuiking

Verbandmateriaal
Je kunt voor het verbinden van een wond of bij kneuzing/verstuiking kiezen uit verschillende materialen. Afhankelijk van de ernst, grootte en de plaats van de wond kun je kiezen uit:
• wondpleister of eilandpleister (met rondom een plakrand)
• hydrocolloïd pleister (‘second skin’ of ‘tweede huid’)
• steriel niet-verklevende kompres(sen) vastgezet met kleefpleister of met een elastische of zelfklevende (cohesieve) zwachtel
• snelverband
• steriel verband en stevige zwachtel (zelfklevend of ideaal)
• traumazwachtel
Bij een zelfklevende zwachtel heb je geen kleefpleister nodig om de zwachtel vast te leggen.

Verbinden van letsels
Aandachtspunten
• Ga eerst na of het slachtoffer stoornissen heeft in bewustzijn en ademhaling.
• Laat het slachtoffer liggen bij ernstige letsels.
• Was voor én na het verbinden van letsels je handen. Je kunt ook ontsmettingsmiddel sprayen of druppelen op je handen.
• Verwijder kleding die over het letsel heen zit. Verbinden over kleding is niet zinvol. Knip kleding weg wanneer het niet lukt om deze weg te schuiven of uit te trekken. Doe dit ook bij open botbreuken. Het slachtoffer heeft dan te veel pijn bij het wegschuiven of uittrekken van kleding.
• Raak wonden niet aan.
• Knip eerst stroken kleefpleister. Trek daarna pas handschoenen aan. Het knippen van kleefpleister is lastig met handschoenen aan. Plak deze strookjes in de tussentijd bijvoorbeeld aan de rand van een stoel of tafel.

Verwijder sieraden bij wonden aan vingers, handen, armen, voeten of been. Hierdoor voorkom je dat lichaamsdelen afknellen door zwelling. Laat dit bij voorkeur doen door het slachtoffer zelf.

Aanleggen steriel kompres
Beoordeel de grootte van de wond. Kies daarna een of meer niet-verklevende kompressen waarmee je de wond ruim kunt bedekken. Knip vier strookjes kleefpleister of zoveel strookjes als je nodig hebt. Plak de stroken kleefpleister niet over een plooi van het gewricht heen.

Zorg ervoor dat je de wond niet aanraakt met je vingers of met de verpakking. Raak ook nooit het deel van een steriel kompres aan dat op de wond komt.

Stap 1
Scheur de verpakking van het steriele kompres aan één zijde in. Is de verpakking (deels) van plastic? Open de verpakking dan aan de aangegeven zijde.
Stap 2
Verwijder één helft van de verpakking. Leg daarna de vrijgekomen helft van het kompres op de wond. Is een deel van de verpakking van plastic? Trek dan de verpakking zo ver open dat alleen de onderkant van het kompres nog in de verpakking zit.
Klap vervolgens de verpakking weg zonder het kompres aan te raken.
Stap 3
Druk met een vinger het kompres tegen de huid naast de wond. Verwijder de verpakking, zodat het kompres helemaal op de wond ligt.
Vraag zo mogelijk het slachtoffer om het kompres vast te houden.
Stap 4
Plak het kompres met stroken kleefpleister vast op de huid. Zorg dat het kompres aan vier zijden is afgesloten.

Bij een letsel aan een vinger kun je een steriel kompres vastzetten met een vingerverband (vingerbob).

[Draai dit vingerverband boven de vinger en rol het terug.
De pink is de eerste stap.]

Je kunt een steriel kompres ook met een elastische- of ideaalzwachtel vastzetten.

Zwachtelen van hand en pols

Bekijk de video

Stap 1
Plaats op de wond eerst een steriel kompres of snelverband.
Stap 2
Leg de eerste slag met de zwachtel rondom de hand aan net onder de vingertoppen.
Stap 3 Zwachtel nu twee of drie slagen richting de pols. Zorg dat iedere slag die je doet grotendeels over de vorige slag gaat.
Stap 4
Zwachtel rondom de duim.
Stap 5
Eindig met enkele slagen rondom de onderarm.
Stap 6
Zet het einde van de zwachtel vast met een stukje kleefpleister.

Aanleggen hechtstrips
Bij een snijwond kunnen de wondranden van elkaar wijken. Hierdoor is het bloeden minder gemakkelijk te stoppen. Gebruik dan zwaluwstaartjes of hechtstrips om de wond dicht te drukken. Je kunt het bloeden zo beperken of stoppen.

Stap 1
Plak de hechtstrip aan één zijde van de wond. Houd met een vinger of duim de strip daar op zijn plaats.
Stap 2
Trek licht aan de strip, zodat de wondranden tegen elkaar aan komen.
Stap 3

Plak de strip vast aan de andere zijde van de wond.
Stap 4
Plak op dezelfde manier zo nodig meerdere strips. Laat tussen twee strips een ruimte van een paar millimeter.
Stap 5
Reinig de huid rondom de wond. Daarna dek je de wond met een steriel verband af.

Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen bij een snijwond met wijkende wondranden of als het slachtoffer dat wil (bij snijwonden in het gelaat bijvoorbeeld).

Brandwonden

Brandwonden kunnen zowel door vuur, straling, hete gassen, hete voorwerpen en hete vloeistoffen (vooral thee en koffie) als door chemicaliën of elektriciteit veroorzaakt worden.

De ernst van een brandwond hangt af van de diepte en grootte van de brandwond. Bij een oppervlakkige verbranding is de huid intact en slechts licht beschadigd. Deze verbranding wordt vaak veroorzaakt door de zon of door het kort aanraken van hete voorwerpen. Bij gedeeltelijke of volledige verbranding is de huid dieper beschadigd. Deze verbrandingen kunnen levensbedreigend zijn! De huid kan dan het lichaam onvoldoende beschermen.

Brandwonden >> Wat zie of hoor je?
Iemand met een oppervlakkige verbranding heeft een rood, licht gezwollen en pijnlijke huid. Je ziet geen blaren of ontvellingen.
Iemand heeft bij een gedeeltelijke verbranding van de huid naast een rode, licht gezwollen en pijnlijke huid ook blaren. Deze blaren kunnen ook na enige tijd verschijnen. De brandwond ziet er nat uit wanneer de blaren kapot zijn. Iemand met een volledige verbranding van de huid heeft een grauwwitte (gekookt) of zwarte (verkoolde) huid. De brandwond zelf is niet pijnlijk, maar de huid rondom de brandwond wel.
Verwijder kleding eventueel al koelend.

Brandwonden >> Wat doe je?
• Bel 112 wanneer grote delen van de huid gedeeltelijk of volledig zijn verbrand en bij benauwdheid. Bel anders de huisarts of spoedpost van de huisartsen.
• Doof eerst eventuele vlammen.
• Verwijder voor het koelen in de weg zittende kleding en eventuele luiers/ incontinentiemateriaal. Dit verwijderen kan ook onder de (nood)douche plaatsvinden.
• Knip kleding rondom vastgesmolten kleding weg.
• Verwijder sieraden van het lichaamsdeel/de lichaamsdelen met de brandwonden. Zo voorkom je afknellen van lichaamsdelen door zwelling.
Je kunt de huid onder de sieraden zo beter koelen.
• Koel brandwonden 10-20 minuten met lauw zachtstromend kraanwater. Kies een temperatuur die het slachtoffer prettig vindt. Richt de straal water niet rechtstreeks op de wond als dat pijnlijk is, maar er net boven. Het water loopt dan over de wond.
• Voorkom dat brandwonden aangeraakt worden. Zo beperk je de kans op infectie of extra beschadiging.
• Na het koelen dek je brandwonden door gedeeltelijke- of volledige verbranding af met plastic huishoudfolie, steriel niet-verklevend verband, verbanddoek/laken (bij grote brandwonden) of een schone doek.
Dek brandwonden losjes af zodat je geen extra pijn veroorzaakt. Wikkel geen folie of verband strak rondom een lichaamsdeel.
• Laat blaren altijd heel.
• Bescherm het slachtoffer tegen afkoeling, bijvoorbeeld met een deken. Koel de brandwond, niet het slachtoffer.

>>Let op: Hydrogel verbanden mag je niet meer gebruiken wanneer je al maximaal gekoeld hebt met water.

Ook het sap van de berenklauw kan voor vervelende brandwonden zorgen. Spoel de huid na contact met berenklauw met water (en zeep) en voorkom blootstelling van de plek aan uv-licht zodat er geen blaren ontstaan.

Oppervlakkige verbranding

In principe kun je een oppervlakkige huidverbranding, zoals door de zon, zelf verzorgen. Deze wonden genezen meestal binnen enkele dagen. Neem bij oppervlakkige verbranding direct contact op met de huisarts of spoedpost van de huisartsen:
• als een groot gedeelte van de huid gezwollen is
• bij veel blaren
• bij ziekteklachten, zoals koude rillingen, koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn of hartkloppingen

Aandachtspunten
• Koelen van brandwonden is zinvol tot drie uur na de verbranding. Je kunt zo pijn verlichten.
• Is er geen kraanwater? Koel dan met een speciaal brandwondenverband (hydrogel) of water uit vijver of sloot.
• Het slachtoffer kan onderkoeld raken. Koel daarom alleen met koud water als er geen lauw water is. Beperk – vooral bij grote wonden – het koelen met ijskoud water tot maximaal 10 minuten. Leg geen ijs op brandwonden.
• Houd rekening met beschadiging van de luchtweg. Er kan dan een stoornis in de ademhaling ontstaan. Dit gevaar bestaat vooral wanneer het gezicht verbrand is.
• Geef een slachtoffer bij uitgebreide verbranding geen eten of drinken. Grote brandwonden kunnen shock veroorzaken. De shock ontstaat vaak pas enige uren na de verbranding.
• Smeer niets op ernstige brandwonden. Dit kan zorgen voor infecties.
• Kleding en luiers kunnen hitte lang vasthouden. Deze moeten dan ook onmiddellijk uit. Het kan zijn dat daarbij huid losgetrokken wordt.
• Ben je alleen met het slachtoffer, bel dan 112 tijdens of na het koelen.

Laat een brandend slachtoffer niet lopen. Hierdoor kunnen de vlammen aangewakkerd worden. Doof brandende kleding als dit veilig kan. Als kleding vlam heeft gevat laat je het slachtoffer over de grond rollen. Blussen kun je het beste doen met (kraan)water. Je kunt het slachtoffer ook in een (blus)deken wikkelen, wanneer er geen water is. Vlammen kun je ook bedekken met een jas, trui, sprei of ander (niet-synthetisch) materiaal. Gebruik geen fleece- of reddingsdekens.

Zorg ervoor dat het hoofd van het slachtoffer vrij blijft. Dek het slachtoffer af met een blusdeken vanaf de schouders richting de voeten. Sluit de deken goed af bij de hals. Zo voorkom je dat de vlammen via de hals omhoogschieten. Doof het vuur door de ruimtes tussen het slachtoffer en de deken snel weg te vegen. Ga daarmee door totdat zeker is dat brand is geblust. Koel dan het slachtoffer met water.

Gevaarlijke stoffen op de huid of in de ogen

Gevaarlijke stoffen >> Wat zie of hoor je?
Bijtende stoffen op de huid kunnen (diepe) verbrandingen veroorzaken. Ze kunnen ook schade aan inwendige organen veroorzaken wanneer de huid deze stoffen opneemt.

Gevaarlijke stoffen >> Wat doe je?
• Bel 112 wanneer het slachtoffer ernstig verbrand is.
• Bel anders de huisarts of spoedpost van de huisartsen.
• Zet – indien aanwezig – een veiligheidsbril op en/of trek werkhandschoenen aan die tegen de giftige stof kunnen.
• Borstel gevaarlijke poeders eerst voorzichtig van de huid. Sommige metalen reageren sterk met water.
• Raak de poeders niet aan en adem ze ook niet in.
• Verwijder de kleren waarin of waarop giftige stoffen zitten. Begin daarna met het spoelen van kleding die aan de huid vastzit. Daarna verwijder je de natte kleding voorzichtig. Blijf spoelen om zo de giftige stof te verdunnen. Vervolgens leg je de natte kleren aan de kant, zodat deze geen gevaar voor anderen zijn.
• Trek de schoenen van het slachtoffer onmiddellijk uit. Gevaarlijke stoffen spoel je niet gemakkelijk uit schoenen. Hierdoor kunnen de stoffen langer inwerken op de huid van het slachtoffer.
• Verwijder ook sieraden, wanneer de stof eronder kan zitten.
• Spoel ogen en/of huid van het slachtoffer onmiddellijk met bij voorkeur spoelvloeistof (volgens gebruiksaanwijzing of veiligheidsinformatieblad) of anders met veel lauw water. Kies een temperatuur die het slachtoffer prettig vindt. Gebruik voor het spoelen bijvoorbeeld een oogdouche, de (nood)douche of een waterkan. Er zijn ook speciale flessen met oogspoelvloeistof in de handel: lees de gebruiksaanwijzing.
Start het spoelen zo snel mogelijk. Voorkom dat de giftige stof in het andere oog komt, zich over het lichaam verspreidt of dat je ermee in contact komt.
• Kom je toch in contact met de giftige stof? Spoel dan ook langdurig bij jezelf. Door meteen te spoelen beperk je de ernst van de brandwonden.
• Spoel 45 minuten (bij ogen 15 minuten) of spoel totdat de zorgprofessionals het overnemen.
• Neem contact op met de huisarts na contact met radioactieve stoffen, bijvoorbeeld in een laboratorium.

Het spoelen van een oog
Stap 1
Laat het slachtoffer gaan liggen.
Stap 2
Houd zijn oog open. Je kunt dit ook door iemand anders laten doen. Reken erop dat kinderen zullen tegenstribbelen.
Stap 3
Spoel het oog van het slachtoffer minstens 15 minuten met lauw zachtstromend water. Je kunt bijvoorbeeld onder de douche spoelen of met een kan water. Laat het slachtoffer zijn oog in alle richtingen draaien tijdens het spoelen. Voorkom dat het water in zijn andere oog loopt. Zorg dat je zelf niet in aanraking komt met de bijtende stof of met het spoelwater. Heb je geen handschoenen die tegen de bijtende stof kunnen? Spoel dan eerst de plaats waar jouw vingers het oog van het slachtoffer openhouden.
Stap 4
Laat het slachtoffer zitten wanneer hij vervoerd wordt naar de huisarts.
Stap 5
Het oog dat het meeste pijn doet, kun je afdekken. Zo geef je het oog rust en voorkom je wrijven. Afdekken kan met je eigen hand, met die van het slachtoffer of met een beschermkapje dat vastgeplakt wordt aan het voorhoofd en de wang. Voorkom bij afdekken rechtstreekse druk op het oog.

Bevriezingswonden

Vooral vingers, tenen, neus en oren kunnen bevriezen. Meer dan andere lichaamsdelen worden ze aan de kou blootgesteld.

Bevriezingswonden >> Wat zie of hoor je?
Iemand met een eerstegraads bevriezing heeft een bleekgrijze en pijnlijke huid. Na ontdooien ziet de huid er rood tot violet uit. Iemand met een tweedegraads bevriezing heeft naast een bleekgrijze huid ook blaren. Deze blaren kunnen ook na enige tijd verschijnen en zijn gevuld met helder of bloederig vocht. Iemand met een derdegraads bevriezing heeft (na ontdooien) een spierwitte en gevoelloze huid.

Bevriezingswonden >> Wat doe je?
• Bel 112 wanneer het slachtoffer tweede- en derdegraads bevriezingen heeft.
• Warm bevroren lichaamsdelen 20 tot 30 minuten op met (bij voorkeur) warm water (maximaal 40 graden Celsius). Eventueel kun je de lichaamsdelen opwarmen met jouw lichaamswarmte of met die van het slachtoffer.
• Warm het slachtoffer alleen op wanneer er geen gevaar is voor opnieuw bevriezen.
• Laat blaren heel en dek ze steriel af.
• Verbind, als de huid is aangetast, vingers en tenen apart van elkaar met gazen.

Wees voorzichtig bij het opwarmen van een slachtoffer. Hij heeft een gestoord gevoel in de bevroren lichaamsdelen. Hierdoor kan hij zich verbranden wanneer het water te heet is. Controleer dus eerst zelf of het water niet te heet is (maximaal 40 graden Celsius). Doe dit bijvoorbeeld met een thermometer, met de binnenkant van je pols of met je elleboog. Pas zo nodig de watertemperatuur aan om deze op maximaal 40 graden Celsius te houden.

Letsels van armen en benen

Botbreuken en ontwrichtingen
Botbreuken en ontwrichtingen (gewricht uit de kom) zorgen voor schade aan de weefsels rondom het bot of gewricht (spieren, zenuwen, bloedvaten en huid). Schakel bij botbreuken en ontwrichtingen meteen professionele zorg in.

Breuken
De belangrijkste oorzaken van botbreuken zijn vallen van hoogte, struikelen, sporten en verkeersongevallen. Bij een gesloten botbreuk is het bot gebroken, maar is de huid heel. Bij een open botbreuk is de huid beschadigd.
Ook steekt soms een deel van het gebroken bot door de huid naar buiten. Vooral bij breuken van het dijbeen en het bekken kan het slachtoffer inwendige en uitwendige bloedingen hebben.

Het is soms moeilijk om een botbreuk te onderscheiden van een kneuzing of verstuiking. Bij twijfel moet het slachtoffer naar een huisarts of spoedpost van de huisartsen.

Breuken >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft (veel) pijn. Hij kan het lichaamsdeel met het letsel soms minder of helemaal niet bewegen. Soms zie je dat het lichaamsdeel niet in zijn normale stand staat. Het is ook mogelijk dat het lichaamsdeel anders beweegt dan normaal. Op de plaats van de breuk zie je een zwelling en soms een wond.

Breuken >> Wat doe je?
• Bel 112 bij:
– een open botbreuk: de kans op extra beschadigingen en infectie is dan groot
– een bleke, blauwe huid of een huidskleur die anders is dan je zou verwachten: de breuk heeft dan mogelijk de bloedvoorziening verstoord
– een gebroken been, heup of bekken: het slachtoffer kan een inwendige bloeding hebben
Hij moet met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd worden.
• Heeft het slachtoffer een gebroken arm, knie, voet of enkel? Bel dan de huisarts of de spoedpost van de huisartsen. Breng het slachtoffer met de eigen auto of met een taxi naar de huisarts dan wel het ziekenhuis.
Bel 112 en overleg met de centralist MKA wanneer dit niet mogelijk is of als het slachtoffer hevige pijn heeft.
• Heeft een slachtoffer een gebroken been? Help hem om te gaan liggen als hij dat wil. Ondersteun het been en de voet met een opgerolde deken, kleding of tassen. Voorkom in ieder geval dat de voet omklapt.
• Zorg dat het gewonde lichaamsdeel zo min mogelijk beweegt. Zorg eventueel met je handen voor steun.
• Verwijder sieraden van een gewond lichaamsdeel. Zo voorkom je afknellen van lichaamsdelen door zwelling.
• Zorg ervoor dat een (bloedende) wond goed zichtbaar is. Knip kleding weg als het slachtoffer te veel pijn krijgt bij het wegschuiven of uittrekken daarvan.
• Dek een wond steriel af met een kompres. Plak met kleefpleister alle zijden van het kompres vast op de huid. Plak het kompres niet te strak. Dit zorgt voor meer pijn bij het slachtoffer.
• Druk licht op het kompres wanneer het slachtoffer bloed verliest. Druk daarbij niet rechtstreeks op een uit de wond stekend botdeel, maar aan weerszijden daarvan.

Bel de huisarts wanneer kinderen meer dan 2 dagen pijn hebben aan arm of been. Er kan dan sprake zijn van een Greenstick-fractuur (vernoemd naar een twijg of jonge boomtak die net niet doorbreekt).

Ontwrichtingen
Bij ontwrichting is een gewricht uit de kom geschoten. Ontwrichtingen ontstaan vaak door vallen en verkeerde bewegingen. Bij kinderen kan een ontwrichting ontstaan door een korte ruk aan de armen. Bijvoorbeeld als een kind door twee personen aan de armen wordt getild om rond te zwieren.
Maar ook als een kind aan de armen wordt opgetild uit het bed of de box. Een ontwrichting van de vinger kan ontstaan als een bal hard op de vinger terechtkomt.
Ontwrichtingen zorgen voor schade aan de omringende weefsels.

Ontwrichtingen >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft veel pijn en kan het gewricht minder goed bewegen. Je ziet dat het ontwrichte lichaamsdeel anders staat dan normaal. Hierdoor kan het slachtoffer het ontwrichte lichaamsdeel minder of helemaal niet gebruiken. Je ziet misschien ook een zwelling op de plaats van de ontwrichting.

Ontwrichtingen >> Wat doe je?
• Bel 112 bij:
– ontwrichtingen van been, heup en bekken
– een bleke, blauwe huid of een huidskleur die anders is dan je zou verwachten: de ontwrichting heeft dan mogelijk de bloedvoorziening verstoord
– hevige pijn
• Zorg na overleg met een huisarts voor eigen vervoer (eventueel een taxi) naar het ziekenhuis bij breuken of ontwrichtingen van schouder, arm, elleboog, pols, hand en van knie, voet of enkel.
• Probeer het ontwrichte lichaamsdeel niet in de normale stand terug te brengen. Zo kun je de schade vergroten aan de weefsels rondom het gewricht.
• Zorg ervoor dat het ontwrichte lichaamsdeel zo min mogelijk beweegt.
• Verwijder sieraden van een gewond lichaamsdeel. Zo voorkom je afknellen van lichaamsdelen door zwelling.

Laat het slachtoffer zelf de houding bepalen van een gebroken of ontwricht lichaamsdeel. Een gewonde onderarm legt het slachtoffer meestal op de andere arm. Bij letsel aan de bovenarm ondersteunt het slachtoffer vaak zijn arm door deze bij de pols vast te houden.

Kneuzing en verstuiking
Bij een kneuzing zijn spieren en bindweefsel tussen huid en bot beschadigd door een stomp, botsing of val. Je ziet op het gekneusde lichaamsdeel een blauwe plek en/of een zwelling. Kneuzingen kunnen over het gehele lichaam voorkomen.

Bij een verstuiking zijn de gewrichtsbanden en het gewrichtskapsel uitgerekt of gescheurd door een val, een botsing of verstapping.
Verstuikingen kunnen voorkomen bij ieder gewricht. Ze komen vaak voor bij enkel, pols en knie.

Kneuzing en verstuiking >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft zich verstapt, is gevallen, is na een sprong verkeerd terechtgekomen of is ergens op gebotst. Hij heeft eerst alleen pijn in de aangedane spier(groep) of het gekwetste gewricht. Er kan een zwelling zijn (soms pas na wat langere tijd). Soms is bij weefselscheuring (later) een blauwe verkleuring te zien: een bloeduitstorting.
Bewegen is meestal beperkt mogelijk, maar pijnlijk. Geadviseerd wordt om te blijven bewegen, maar dan op geleide van de pijn.

Kneuzing en verstuiking >> Wat doe je?
• Vraag het slachtoffer sieraden van het gewonde lichaamsdeel te verwijderen als zwelling te verwachten is. Help daar eventueel bij.
• Heeft het slachtoffer zijn voet gekneusd of enkel verstuikt? Verwijder dan de schoen. Laat het slachtoffer dit bij voorkeur zelf doen. Lukt dit niet?
Knip dan de schoenveters door. Laat de schoen aan, wanneer de pijn erger wordt door het uittrekken van de schoen.
• Laat het slachtoffer een halfuur zijn been hooghouden tegen de pijn.
• Koel daarbij de pijnlijke plek met een coldpack of ijs.
– Laat de coldpack of het ijs ongeveer 10 tot 20 minuten op de pijnlijke plek rusten. Hierdoor zal de pijn minder worden. Koelen kun je de eerste 24 uur 4 tot 5 keer doen. Daarna heeft koelen geen zin meer.
– Wikkel de coldpack of het ijs in een dunne theedoek of washand. Zo voorkom je dat de huid bevriest. Gebruik bij een coldpack de bijgeleverde hoes. Sommige hoezen van coldpacks hebben een elastische band met klittenbandsluiting, waardoor ze goed blijven zitten.
– Blijf bij het slachtoffer tijdens het koelen. De combinatie van pijn en kou kan ervoor zorgen dat hij een flauwte krijgt.
– Stop met koelen wanneer het slachtoffer meer pijn krijgt.
– Koel niet bij overduidelijke breuken. De pijn wordt dan erger door de druk op de breuk.
• Als het slachtoffer dat wil, kun je een enkel zwachtelen om deze steun te geven. Doe dit met een ideaalzwachtel of cohesieve zwachtel.
• Je kunt een coldpack ook mee inzwachtelen. Laat de coldpack maximaal 20 minuten in de zwachtel.

Adviseer de huisarts te bellen:
• als het slachtoffer direct na het verstuiken van de enkel onmogelijk vier stappen zonder hulp kan lopen
• als de pijn of de zwelling na vier of vijf dagen nog niet minder is geworden
• als de pijn alleen maar erger wordt. Dit kan gebeuren bij breuken. Dit kan ook gebeuren bij het compartimentsyndroom, waarbij de spier gevaarlijk opzwelt.

Bij veel pijn mag je het slachtoffer adviseren volgens de bijsluiter paracetamol in te nemen.

Zwachtelen van voet en enkel

• Vraag het slachtoffer de enkel in een stand te brengen die voor hem het prettigst is. Meestal wordt de voet in een hoek van ongeveer 90 graden gehouden.
• Zwachtel de enkel vervolgens in die stand.
• Begin met zwachtelen onder het gewricht.
• Eindig met een slag ruim boven het gewricht.

Bekijk de video

>> Let op: Verwijder de zwachtel wanneer het slachtoffer meer pijn krijgt. Doe dit ook wanneer je een bleke of blauwe verkleuring van de tenen ziet.

Stap 1
Leg bij wonden eerst een steriel kompres of snelverband aan.
Stap 2
Leg de eerste slag direct achter de tenen aan. Trek daarbij de zwachtel licht aan. Zo geef je voldoende steun zonder af te knellen. Zorg ervoor dat je de tenen van het slachtoffer blijft zien.
Stap 3
Zwachtel vervolgens met twee of drie slagen richting de enkel. Zorg dat iedere slag die je doet grotendeels over de vorige slag gaat.
Stap 4
Maak nu één slag midden over de hiel.
Stap 5
Als steun van de enkel nodig is, maak je twee keer een slag boven én onder de hiel.
Stap 6
Eindig met enkele slagen rondom het
onderbeen.
Stap 7
Zet het einde van de zwachtel vast met stukjes kleefpleister.

Spierletsel

Spieren kunnen niet alleen gekneusd zijn, ze kunnen ook scheuren of verkrampen.
Bij kramp is meestal sprake van de grote kuitspier. Het slachtoffer kan ook spierkrampen in de rug, buik of armen hebben. Spierkrampen zijn niet gevaarlijk, maar kunnen wel extreem pijnlijk zijn.

Spierscheuren kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld niet meer verder sporten of lopen doet pijn. Soms zit er alleen een klein scheurtje in de spier. Het slachtoffer heeft dan nog kracht in de spier. Maar soms is de spier ook helemaal afgescheurd. Het slachtoffer heeft dan geen kracht meer in de spier. Een spierscheuring komt vaak voor in de kuit en wordt dan zweepslag genoemd. Het slachtoffer mag niet sporten voordat de spier volledig genezen is. Een gescheurde achillespees herken je doordat het slachtoffer de voet niet goed meer kan gebruiken en aan een verdikking van de pees. Bel meteen de huisarts of de spoedpost van de huisartsen.

Spierletsel >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft plotseling (heftige) pijn in een spier. De hele spier kan pijnlijk zijn of op één plek. De spier kan bij aanraken strak en hard aanvoelen. Soms zie je een zwelling of een bloeduitstorting op de pijnlijke plek.

Spierletsel >> Wat doe je?
• Laat het slachtoffer zich minder inspannen.
• Koel de pijnlijke plek 10-20 minuten met coldpack of ijs.
• Zorgt bij oververhitting tegelijk ook voor afkoeling.
• Laat het slachtoffer de spier tegen de kramprichting in stretchen. Help eventueel daarbij.

Stop onmiddellijk met stretchen als de pijn toeneemt.
• Masseer de spier als koelen of stretchen niet helpt of mogelijk is.
• Adviseer om de huisarts te bellen als:
– het slachtoffer de arm of been niet of nauwelijks meer kan bewegen
– de pijn of de zwelling na twee dagen (48 uur) nog niet minder is geworden
– de pijn alleen maar erger wordt

Letsels aan oog, oor, neus en mond

Oog
Alles wat meer is dan een vuiltje in het oog, is een ernstig oogletsel. Ernstig oogletsel kan leiden tot blindheid. Bel bij oogletsel altijd de huisarts of de spoedpost van de huisartsen. Eventueel kan dan een oogarts ingeschakeld worden.

Oogletsel heeft veel verschillende oorzaken. Iemand kan bijvoorbeeld zand in de ogen krijgen tijdens het spelen in de zandbak. Er kunnen vliegjes in de ogen komen tijdens het fietsen. Bij voetbal kunnen voetbalschoenen het oog of de oogkas beschadigen. Een bal tegen het oog kan bloedingen in het netvlies of een netvliesloslating veroorzaken. Een elleboogstoot kan een breuk van het jukbeen of de oogkasbodem veroorzaken. Ook kan de oogdruk hierdoor toenemen.

Het dragen van oogbescherming wordt aangeraden bij lassen, maar ook bij sporten in de sneeuw.
Adviseer bij lasogen en sneeuwblindheid om 2 dagen een zonnebril te dragen en niet in de ogen te wrijven. Adviseer ook om geen contactlenzen te dragen.

Oogletsel >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft pijn in één of beide ogen. Soms heeft hij een ‘tik’ tegen het oog gevoeld. Je ziet dat hij een rood oog/rode ogen heeft. Ook kunnen zijn ogen tranen. Het slachtoffer knijpt één of beide ogen dicht. De oogleden kunnen gezwollen zijn.
Soms zie je een bloeding of een vervorming van de pupil. Het slachtoffer geeft soms aan dat hij minder ziet.

Oogletsel >> Wat doe je?
• Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen.
• Verwijder geen voorwerpen die in het oog zijn doorgedrongen. Denk hierbij aan een metaalsplinter.
• Verwijder contactlenzen niet.
• Zorg ervoor dat het slachtoffer niet in het oog wrijft.
• Dek het oog dat het meest pijn doet af met een gaasje, kapje of kokertje. Zo beperk je oogbewegingen en voorkom je wrijven in het oog. Zorg dat je bij het afdekken het oog zelf niet aanraakt.
• Laat het slachtoffer zitten wanneer je hem naar de huisarts vervoert. Bij liggen komt er meer druk op de ogen.

Verwijderen van een vuiltje uit het oog
Meestal traant een oog al zo erg en knippert het slachtoffer zo heftig met het oog, dat het vuiltje er vanzelf uit gaat. Als dit niet het geval is, handel je als volgt.

Stap 1
Trek met duim en wijsvinger van één hand de oogleden van het slachtoffer voorzichtig van elkaar.
Stap 2
Kijk of je het vuiltje op het wit van het oog of in de ooglidplooi ziet. Verwijder het vuiltje zodra je het daar ziet. Verwijder het vuiltje met de punt van een kompres of een schone zakdoek uit het oog of veeg het naar de binnenooghoek (neuszijde).
Veeg nooit over het gekleurde deel van het oog (hoornvlies)!

Zie je het vuiltje niet meteen? Laat het slachtoffer dan eerst naar boven kijken en trek het onderste ooglid naar beneden. Laat het slachtoffer daarna naar beneden kijken en trek het bovenste ooglid omhoog. Meestal is het dan te zien.

Neem contact op met een huisarts als het vuiltje zich op het hoornvlies bevindt of als het niet lukt het vuiltje te verwijderen.

Oor
Volwassenen hebben meestal oorpijn door een ontsteking van de gehoorgang. Kinderen hebben meestal oorpijn door een ontsteking van het middenoor. Je kunt ook oorpijn krijgen door een snelle luchtdrukverandering, zoals bij het opstijgen en dalen van een vliegtuig en bij het rijden in een tunnel. Deze vorm van oorpijn gaat over wanneer je de neus dichtknijpt, de mond dichtdoet en dan net doet of je de neus snuit. Soms helpt het zuigen op een snoepje of kauwen op kauwgum ook.

Oorpijn >> Wat zie of hoor je?
Een slachtoffer met oorpijn heeft een scherpe of stekende pijn in het oor. Kinderen worden hangerig en kunnen gaan dreinen. Als een baby niet op zijn zij wil liggen, kan dat een aanwijzing voor oorpijn zijn.

Oorpijn >> Wat doe je?
• Leg het slachtoffer in een comfortabele positie. Geef hem een (kinder)paracetamol volgens de bijsluiter.
• Laat het slachtoffer met het pijnlijke oor op een warm kussen liggen.
Dit kan de pijn wat verzachten.
• Adviseer het slachtoffer de huisarts te bellen als de oorpijn langer dan 3 dagen duurt en niet minder wordt of als hij regelmatig last heeft van oorpijn.
• Ga naar de huisarts wanneer er een voorwerp in het oor zit.
• Druppel (met bijvoorbeeld een pipet) lauw water of een fysiologische zoutoplossing in het oor wanneer er een insect in is gekropen. Ga naar de huisarts als het insect niet naar buiten komt.

Neus
Kinderen stoppen vaak iets in de neus, bijvoorbeeld een kraal, knoopje of propje papier. Je kunt dit verwijderen door het kind te laten snuiten. Houd dan het niet-verstopte neusgat dicht. Lukt het niet? Bel dan de huisarts. Door te snuiven of te peuteren kan het voorwerp dieper in de neus raken.

Bloedneus
Iemand kan een bloedneus krijgen door hard snuiten, neuspeuteren, een klap of stomp op de neus of door sterke wisseling van temperatuur.
Neusbloedingen kunnen ook spontaan optreden.
Wanneer iemand herhaaldelijk spontaan een bloedneus heeft, laat hem dan contact opnemen met zijn huisarts.

Bloedneus >> Wat doe je?
• Laat iemand met een bloedneus zitten met zijn hoofd iets voorovergebogen, alsof hij schrijft. Door deze houding kan hij het bloed gemakkelijker uit zijn mond en/of neus laten lopen. Inslikken van bloed kan misselijkheid veroorzaken.
• Laat hem zijn neus een keer snuiten om eventuele losse bloedstolsels te verwijderen.
• Laat hem zijn neus 10 minuten dichtknijpen vlak onder het neusbeen. De meeste neusbloedingen stoppen binnen enkele minuten.
• Neem contact op met de huisarts of spoedpost van de huisartsen wanneer na 10 minuten dichtknijpen de bloeding niet is gestopt. Tot aan behandeling bij huisarts of in ziekenhuis moet de neus dichtgeknepen blijven.
Als bloed uit de mond blijft komen of steeds ingeslikt wordt dan zit de bloeding hoog in de neus. Deze bloeding stopt niet door de neus dicht te drukken. Ook dan is hulp van de huisarts nodig.

IJs of koude voorwerpen in de nek helpen niet om een neusbloeding te stoppen.

Schedelhersenletsel en gezichtsletsel kunnen ook een bloeding uit de neus veroorzaken. Als er dan ook een schedelbasisbreuk is, kan door snuiten slijm en bloed in de schedelholte geperst worden.

Het slachtoffer mag daarom bij mogelijk schedelletsel de neus niet snuiten. Bel 112 bij een neusbloeding die na schedelhersenletsel is ontstaan.

Plaats geen neustampons zonder toestemming van een arts.
Neustampons kunnen een verhoogde druk achter de oogbol veroorzaken, vooral bij neusletsel na een val op het gezicht of bij een oogkasbreuk.

Mond
Het slachtoffer moet bij gebitsletsels, zoals loszittende, afgebroken, uitgeslagen tanden zo snel mogelijk naar een tandarts. Als een uitgeslagen tand snel wordt teruggezet, kan deze weer vastgroeien. Terugplaatsen binnen 15 minuten geeft de meeste kans op succes.

Gebitsletsel >> Wat zie of hoor je?
Iemand klaagt over letsel aan de tanden of kiezen. Zijn tanden kunnen loszitten of afgebroken zijn. Soms is er een bloeding in de mond of van de lip.

Gebitsletsel >> Wat doe je?
• Bel de eigen of de dienstdoende tandarts voor snelle behandeling (binnen 60 tot 90 minuten na het ongeval).
• Laat het slachtoffer zijn mond spoelen met water.
• Laat een loszittende tand altijd zitten.
• Zorg dat het slachtoffer niet op een loszittende tand bijt. Steek een opgerolde zakdoek tussen de tanden, zodat er geen druk op die tand komt.
• Laat letsel aan melktanden altijd door de tandarts nakijken. Schade aan melktanden kan voor schade aan het blijvende gebit zorgen.
• Verzorg een eventuele wond aan de lip.

Terugplaatsen uitgeslagen tand

Stap 1
Zoek de tand snel op.
Stap 2
Pak een uitgeslagen tand vast aan de kroon. Dit is het deel van de tand dat zichtbaar is in de mond. Pak de tand nooit vast aan de wortel.
Stap 3
Spoel de tand bij zichtbare vervuiling kort met melk. Laat als dit niet mogelijk is het slachtoffer de tand schoonlikken of -zuigen. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of een borsteltje. Door de tand kort te spoelen, beschadig je het wortelvlies zo min mogelijk. Spoel je de tand boven een wasbak/gootsteen? Gebruik dan een afvoerstop.
Stap 4
Is de tand schoon? Plaats de tand dan terug, bij voorkeur in de positie zoals deze in de kaak heeft gezeten.
Stap 5
Kun je de tand niet terugplaatsen? Bewaar de uitgeslagen tand in plastic huishoudfolie, ORS of (half)volle melk. Bewaar de tand in ieder geval niet in water.
Stap 6

Leg een kompres of een dubbelgevouwen tissue op de tand. Laat het slachtoffer vervolgens zijn tanden op elkaar klemmen. Zo blijft de tand ook het best op zijn plaats.
Stap 7
Veeg het gezicht en de mond van het slachtoffer schoon.
Stap 8
Breng het slachtoffer zo snel mogelijk naar de tandarts eventueel na eerst de huisarts te hebben gebeld. De tandarts zal de teruggeplaatste tand controleren en vastzetten (spalken).

>>Let op: Een uitgeslagen melktand mag niet worden teruggeplaatst. Anders kan de onderliggende (blijvende) tand worden beschadigd.

Kiespijn
Iemand met hevige en kloppende kiespijn moet naar de tandarts. Meestal wijst deze hevige, kloppende kiespijn op een ontsteking en is behandeling nodig. Je kunt de pijn even verlichten met (kinder)paracetamol. Raadpleeg dan de bijsluiter voor de voorgeschreven hoeveelheid. Ook een koud kompres op de pijnlijke kant van het gezicht kan de pijn verzachten.

Baby's die tanden krijgen hebben vaak pijn. Je kunt de pijn verzachten met een koud kompres, een gekoelde bijtring of speciale druppeltjes. Deze druppeltjes kun je kopen bij de drogist of de apotheek.

Tand door de lip
Soms heeft iemand een 'tand door de lip' gekregen. De lip kan dan flink bloeden.
• Druk een paar minuten met duim en wijsvinger een steriel kompres tegen het wondje.
• Kijk daarna of de tand nog compleet is en goed in de kaak staat.
• Kijk ook of er een stuk tand of een ander voorwerp in de wond zit.

De wond is vaak niet erg groot. Is de wond langer dan 1 cm? Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen. De wond moet dan mogelijk gehecht worden.

Steken en beten

Insectensteek

Insectensteek >> Wat zie of hoor je?
Iemand die door een insect is gestoken heeft vaak een zwelling op de plaats van de steek. Deze plaats doet pijn en kan rood worden. Soms zie je de angel zitten. De gestoken plek kan ook jeuken.

Insectensteek >> Wat doe je?
• Bel 112 bij een hevige overgevoeligheidsreactie met stoornissen in bewustzijn en stoornissen in de ademhaling.
• Bel 112 als iemand in de mond of keel is gestoken, ook al is hij niet benauwd.
• Is het slachtoffer gestoken door een bij? Verwijder dan de angel met een pincet. Je kunt ook met je nagel of met de stompe kant van een mes de angel eruit strijken.
• Is het slachtoffer gestoken in een vinger? Verwijder dan eventuele ringen. Door de insectensteek kan een vinger opzwellen.
• Leg bij pijn, irritatie of jeuk door insecten of spinnen tien minuten een koud, nat kompres, zoals gaasje, washand of doekje op de pijnlijke of jeukende plek. Voorkom bevriezing van de huid bij gebruik van een coldpack of ijs, door een dunne (thee)doek of washand te gebruiken. Je kunt ook speciale zalf gebruiken om de pijn of jeuk te verzachten. Deze zalf met bijvoorbeeld menthol, aloë vera of calendula kun je, net als bij koelen, ook gebruiken bij pijn of jeuk door bijvoorbeeld brandnetels of hitte-uitslag.
• Bel de huisarts of de spoedpost van de huisartsen:
– bij kinderen jonger dan drie jaar die meerdere keren gestoken zijn
– wanneer een slachtoffer vlak bij zijn oog een zwelling heeft
– wanneer de plaats waar het slachtoffer gestoken is erg opzwelt
– wanneer het slachtoffer eerder een allergische reactie op een insectensteek heeft gehad. Denk bijvoorbeeld aan uitslag, roodheid, flinke zwelling of benauwdheid
– wanneer er een pijnlijke rode streep verschijnt op de plaats waar het slachtoffer gestoken is. Dit kan wijzen op een ontsteking van een lymfevat.

Tekenbeet
Teken leven van bloed. Ze hangen aan grashalmen en struiken. Ze klampen zich vast aan passerende dieren, maar soms ook aan mensen. De teek spuit speeksel in de bijtwond. Dit speeksel kan bacteriën bevatten die de ziekte van Lyme veroorzaken. Slechts een klein percentage van de mensen die door een teek is gebeten, krijgt de ziekte van Lyme. Symptomen zijn: koorts, hoofdpijn, stijve nek, spierpijn, gewrichtsklachten, vermoeidheid en verlamming (bijvoorbeeld van het gezicht).
Een rode kring rondom de bijtwond hoeft niet altijd aanwezig te zijn.

Tekenbeet >> Wat zie of hoor je? Iemand met een tekenbeet heeft een wondje dat op een klein korstje lijkt. Teken kunnen overal op de huid zitten. Vaak zitten ze achter de oren, in de hals, lies of knieholten of op de enkels.

Tekenbeet >> Wat doe je?
• Verwijder teken zo snel mogelijk uit de huid.
• Gebruik geen middelen, zoals alcohol of benzine, om de teek te verwijderen. Hierdoor kan de teek juist zijn speeksel in de bijtwond spuiten. Gebruik om dezelfde reden ook geen brandende sigaret of andere brandende voorwerpen.
• Wees er zeker van dat er een teek in de huid zit. Gebruik eventueel een leesbril of vergrootglas.
• Pak met een puntige pincet de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast. Gebruik eventueel een speciale tekentang. Raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing.
• Trek de teek uit de huid. Vermijd het leegknijpen van de teek.

• Ontsmet het wondje met ontsmettingsmiddel.
• Kun je de teek niet zelf verwijderen? Ga dan naar de huisarts of de spoedpost van de huisartsen.
• Adviseer het slachtoffer contact op te nemen met de huisarts wanneer de teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten.
• Adviseer om de datum te noteren waarop het slachtoffer is gebeten. Het slachtoffer moet drie maanden lang in de gaten houden of er een rode, gelige of blauwrode vlek of ring ontstaat.
Zo ja? Dan moet het slachtoffer met de huisarts bellen.

Het slachtoffer moet na een tekenbeet de huisarts ook bellen als hij:
– verkoudheidsklachten heeft
– vermoeid is
– een grieperig gevoel met koorts krijgt
– hoofdpijn, spierpijn of gewrichtspijn heeft
– verminderde eetlust heeft
– dubbel ziet
– een scheef gezicht krijgt (gezichtsverlamming)
– pijn, tintelingen of minder kracht in arm of been heeft
– huid-, hart- of gewrichtsklachten heeft
– jeuk over het hele lichaam heeft

Zeediersteken
Iemand kan tijdens het zwemmen een kwal of ander zeedier zien of er door gestoken worden. Hierdoor kan hij in paniek raken. Dit kan leiden tot het inslikken van water of (bijna) verdrinking.

Zeediersteken >> Wat zie of hoor je?
Iemand die gestoken is door een zeedier heeft meestal hevige, brandende jeuk, rode huid, zwelling en soms blaren. Als het zeedier in contact is gekomen met de ogen van het slachtoffer, kan dat een brandend, pijnlijk gevoel geven. Het slachtoffer kan misselijk zijn en braken. Soms is hij duizelig. Steken door zeedieren kunnen stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling veroorzaken.

Kwallensteken veroorzaken meestal huidirritatie. Deze irritatie verdwijnt vanzelf binnen 15 minuten. Een hevige overgevoeligheidsreactie (met misselijkheid, braken, duizeligheid, stoornissen in het bewustzijn, spierkrampen, bewegingsonrust, verwardheid) komt zelden voor.

Zeediersteken >> Wat doe je?
• Bel 112 wanneer het slachtoffer door de steek een hevige overgevoeligheidsreactie krijgt die leidt tot stoornissen in het bewustzijn en/of de ademhaling.
• Schraap zo mogelijk eerst aanwezige netelcellen weg, bijvoorbeeld met de botte kant van een (duik)mes of gebruik een pincet om de netelcellen of eventuele reststekels (Pieterman) te verwijderen.
• Heeft het slachtoffer veel pijn na de steek van een zeedier? Zet het gestoken lichaamsdeel dan onder een hete douche of dompel het lichaamsdeel minimaal 20 tot 30 minuten in een emmer met heet water tot de pijn zakt.
Hij moet de warmte van het water net kunnen verdragen (maximaal 45 graden Celsius).
• Is er geen heet water aanwezig? Koel dan de plaats waar het slachtoffer gestoken is met bijvoorbeeld een coldpack. Je kunt ook spoelen met zeewater, maar koel niet met ander (zoet) water. Gebruik geen azijn of ammonia. Azijn kan de klachten verergeren en pure ammonia kan brandwonden veroorzaken.
• Bel de huisarts of de spoedpost van de huisartsen wanneer de pijn niet zakt en wanneer het slachtoffer gestoken is bij de ogen. Voorkom dan dat het slachtoffer in de ogen wrijft.

• Ga naar de huisarts of de spoedpost van de huisartsen wanneer het slachtoffer een heftige reactie heeft op een steek van een zeedier.
• Wrijf niet met zand of met handdoeken op de plaats waar het slachtoffer gestoken is. Dit kan de pijn verergeren.

>> Let op: Het gebruik van azijn verergert de klachten bij steken van de meeste kwallen die voorkomen aan de Nederlandse kust. Azijn kan bij steken van sommige tropische kwallen echter levensreddend zijn.

Slangenbeten
In Nederland is in de vrije natuur alleen de adder giftig.

Slangenbeten >> Wat doe je?
• Denk om eigen veiligheid. Sluit eventueel een terrarium.
• Bel 112 wanneer een slachtoffer is gebeten door een giftige slang. Geef de volgende gegevens door: tijdstip en plaats van de beet op het lichaam. Meld – indien bekend – om welke slang het gaat. Maak eventueel een foto.
• Geef bij het bellen van 112 door als er een slang ontsnapt is (politie).
• Probeer de slang niet zelf te vangen of te doden. Dode slangen kunnen nog enige uren reflexmatig bijten en het slangengif blijft nog zeer lange tijd giftig.
• Verleen alleen aanvullend hulp, zoals het aanleggen van een drukverband, in overleg met de centralist MKA.
• Verwijder ringen of knellende banden aan arm of been waar de beet plaatsvond.
• Beperk lichamelijke activiteit van het slachtoffer en laat deze bij voorkeur in zittende/ liggende houding plaatsnemen.

Uitzuigen of insnijden van de wond en afbinden van het getroffen lichaamsdeel is niet nuttig.

De eikenprocessierups
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen hevige jeuk veroorzaken.

Eikenprocessierups >> Wat doe je?
• Laat de kleren uittrekken waarin de brandharen zitten en adviseer deze op 60 graden Celsius te wassen.
• Strip de huid van het slachtoffer met plakband of kleefpleister.
• Spoel de huid of ogen van het slachtoffer met lauw water.
• Verlicht de jeuk door te koelen.
Je kunt ook gel, zalf of crème gebruiken met menthol, aloë vera of calendula.
Adviseer het slachtoffer om niet te krabben of te wrijven op de plaats waar de brandharen hebben gezeten. Dit verergert de jeuk.

Ziekteklachten en kinderziekten

Word je als eerstehulpverlener met ziekteklachten geconfronteerd?

Bel 112 als het slachtoffer:
• erg ziek is
• suf wordt
• erg benauwd is of heel snel of anders ademt (steunende, kreunende of piepende ademhaling die inspanning kost)
• moeite heeft met ademhalen waarbij het slachtoffer geen vijf woorden achtereen kan zeggen
• even (onwillekeurig) stopt met ademhalen
• erg onrustig is
• puntvormige donkerrode of blauwrode vlekjes heeft en ziek is

Bel de huisarts of de spoedpost van de huisartsen bij:
• ophoesten van bloederig slijm
• sufheid of verwardheid
• het niet binnen kunnen houden van drinken
• de hik als deze uren duurt
• onverwachte klachten bij zwangerschap

Adviseer de huisarts te bellen bij:
• benauwdheid, steeds sneller of moeilijker ademen (bijvoorbeeld bij het lopen)
• griepachtige verschijnselen nadat het slachtoffer bij besmette of misvormde dieren of pluimvee met vogelgriep is geweest
• ziekte binnen 4 weken na terugkeer uit het buitenland en vooral uit een (sub)tropisch gebied of na die tijd bij onverwachte ziekteklachten
• ziekteklachten bij een heersende infectieziekte
• steeds zieker worden in een paar dagen
• keelpijn met koorts die langer duurt dan 3 dagen
• iemand die vaak de hik heeft

Koorts
Iemand heeft koorts bij een temperatuur van 38 graden Celsius of meer. Iemand heeft hoge koorts bij een temperatuur van 40 graden Celsius of meer. Koorts is een natuurlijke reactie van het lichaam op een infectieziekte. Ook ernstige infectieziekten, zoals nekkramp (hersenvliesontsteking), beginnen met koorts. Let daarom ook altijd op andere verschijnselen.

Koorts >> Wat zie of hoor je?
Iemand voelt warm aan. Hij zweet, rilt en kan klappertanden. Soms klaagt het slachtoffer over hoofdpijn.

Koorts >> Wat doe je?
• Leg het slachtoffer in een comfortabele positie.
• Geef het slachtoffer voldoende te drinken.
• Je kunt ook (kinder)paracetamol geven volgens de bijsluiter.
• Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen bij koorts die na twee dagen antibiotica nog niet gedaald is.
• Bel de huisarts bij meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger) of bij iemand ouder dan 70 met een chronische ziekte of minder weerstand.

Hoofdpijn

Zorg voor rust bij hoofdpijn. Laat het slachtoffer op een rustige en donkere plek liggen. Adviseer om geen televisie of video te kijken of een computerspelletje te doen. De flikkering van een beeldscherm kan de hoofdpijn verergeren.
Een buil op het hoofd kun je koelen met een natte doek, coldpack of ijs. Bescherm bij gebruik van coldpack of ijs het slachtoffer tegen bevriezing.

Kinderen geven pas laat aan dat ze hoofdpijn hebben. Soms helpt het al om kinderen af te leiden of ze te troosten.

Hoofdpijn >> Wat doe je?
• Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen bij hoofdpijn bij een zwangerschap van meer dan 12 weken.
Bel de eigen huisarts bij hoofdpijn die langer duurt dan 2 dagen.

Rugpijn
Vaak is er geen duidelijk aantoonbare oorzaak voor rugpijn. Soms wordt de rugpijn veroorzaakt door een ernstige ziekte of letsel. De rugpijn kan ook het gevolg zijn van overbelasting of slijtage van de rug. Meestal verdwijnt rugpijn na enkele dagen tot weken.

Rugpijn >> Wat doe je?
• Bel 112:
• als de rugpijn het gevolg is van een ongeval
• bij hevige rugpijn (niet laag in de rug) met vegetatieve verschijnselen (zweten, misselijkheid, braken, verandering van de huidskleur (als de kleur anders is dan je zou verwachten, zoals bleek of grauw zien), duizeligheid) en/of pijn die niet afzakt bij stilliggen of toeneemt bij bewegen. Dit geldt vooral voor slachtoffers boven ongeveer 40 jaar.

Adviseer het slachtoffer bij lage rugpijn te blijven bewegen en zo nodig warmtekompressen en paracetamol te gebruiken.

• Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen:
• als paracetamol niet werkt
• bij aanhoudende pijn die beweging ernstig belemmert
• bij plotseling minder kracht in een been (op de tenen of hak staan lukt niet meer)
• bij een doof gevoel in liezen en rond de anus

Buikpijn
Rust kan bij buikpijn verlichting geven. Ook een warme doek kan voor vermindering van de pijn zorgen. De oorzaak van pijn in de onderbuik is meestal ernstiger dan de oorzaak van pijn rond de navel. Veel kinderen vinden het moeilijk om te vertellen waar de pijn precies zit. Vaak doet de hele buik pijn.

Buikpijn >> Wat doe je?
• Bel 112 bij hevige buikpijn met vegetatieve verschijnselen: zweten, misselijkheid, braken, verandering van de huidskleur (de huidskleur is anders dan verwacht, de huid ziet bijvoorbeeld bleek of grauw), duizeligheid.
Bel ook bij hevige pijn die niet afzakt bij stilliggen of toeneemt bij bewegen.
Dit geldt vooral voor personen boven ongeveer 40 jaar.

• Bel de huisarts of spoedpost van de huisartsen:
– bij hevige buikpijn, menstruatiepijn of als de buikpijn langer dan een uur aanhoudt
– als de buikpijn in aanvallen komt waarbij het slachtoffer niet stil kan liggen
• Laat het slachtoffer bij hevige buikpijn in een comfortabele positie liggen.

Meestal zoekt het slachtoffer zelf een positie waarin hij het beste ligt.
• Adviseer het slachtoffer bij buikpijn na het eten om op de zij te liggen.
• Verlicht buikpijn met een warmwaterkruik.

Misselijkheid, braken en diarree

Misselijkheid
Aan misselijkheid kun je weinig doen. Soms kan braken opluchting geven.

Misselijkheid >> Wat doe je?
• Leg het slachtoffer in een comfortabele positie.
• Zorg dat het slachtoffer uitrust.

Braken
Braken >> Wat doe je?
• Bel 112 wanneer er veel (puur) bloed in het braaksel zit, of als het braaksel zwart en korrelig is. Dit kan wijzen op een maagbloeding.
• Bel de huisarts wanneer het slachtoffer meer dan 2 uur achter elkaar misselijk is en moet braken.
• Help het slachtoffer door hem te laten knielen of bukken. Zorg dat het slachtoffer een kom of plastic zak binnen handbereik heeft.
• Laat het slachtoffer zijn mond spoelen met koud water nadat hij gebraakt heeft. Dit vermindert de vieze smaak in zijn mond.
• Houd een baby licht voorover als hij moet braken. Houd hem bijvoorbeeld over je schouder met een doekje eronder. In deze houding kan het braaksel gemakkelijk weglopen.

Diarree
Diarree is iets anders dan een enkele keer wat brijige ontlasting. Een slachtoffer heeft diarree als hij meerdere keren achter elkaar dunne tot waterdunne ontlasting heeft.

Diarree >> Wat doe je?
• Bel 112 bij bloedverlies bij de ontlasting en als het slachtoffer suf is of het gevoel heeft van een flauwte. Bel anders de huisarts of de spoedpost van de huisartsen.
• Laat het slachtoffer veel drinken: per keer kleine hoeveelheden. Doe dit vooral wanneer het slachtoffer ook misselijk is en moet braken. Geef bijvoorbeeld elke 5 minuten een paar eetlepels thee. Geef het slachtoffer iets te drinken dat hij lekker vindt. Af en toe een waterijsje kan ook. Geef geen alcoholische of koolzuurhoudende dranken of onverdunde appelsap.
• Je kunt het slachtoffer ook ORS (Oral Rehydration Salts/Solution) geven. Dit kun je kopen bij de apotheek. Geef ORS zolang de ontlasting waterdun is.
• Heeft het slachtoffer zijn eetlust weer terug? Dan kan hij weer eten.

Uitdroging
Als gevolg van braken en diarree kan een slachtoffer uitdrogen. Bij baby’s, jonge kinderen en bejaarden moet je goed opletten dat ze niet uitdrogen. Vooral wanneer ze waterdunne ontlasting hebben en/of veel braken.

Uitdroging >> Wat zie of hoor je?
Iemand heeft dorst en een droge mond. Hij heeft weinig energie en kan suf zijn. Als het slachtoffer huilt, heeft hij weinig tranen. Hij plast niet of weinig.
De plas heeft een donkere kleur.

Uitdroging >> Wat doe je?
• Bel de huisarts of de spoedpost van de huisartsen.

• Geef het slachtoffer ORS, verdund appelsap (50% appelsap/50% water) of isotone sportdrank.

Allergieën
De meeste allergieën ontwikkelen zich tijdens de eerste levensjaren. Denk hierbij aan koemelkallergie. Kinderen met een koemelkallergie huilen vaak na flesvoeding omdat ze buikkrampen hebben. Ook moeten ze braken na flesvoeding.

Lichte allergische huidreacties kunnen veroorzaakt worden door planten of chemische stoffen. De huid is op de aangedane plaats vaak vlekkerig rood en jeukt.

Allergieën >> Wat zie of hoor je? Allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) kunnen zich op veel manieren voordoen. Symptomen van een allergie zijn: zweten, rillen, hoofdpijn, misselijkheid, braken, buikpijn, hangerigheid, benauwdheid, maar ook druk en agressief gedrag.
De klachten ontstaan nadat het slachtoffer in contact is geweest met de stof waarvoor hij allergisch is. Komen deze symptomen vaak voor? Laat dan contact opnemen met de huisarts voor onderzoek en behandeling.

Allergieën >> Wat doe je?
• Bel 112 bij:
– hevige benauwdheid
– verschijnselen van shock
– zwelling in nek-hals gebied
– een combinatie van duizeligheid, hoesten, druk op de borst en heesheid in relatie tot de inname van voedsel
– een steek of beet van een insect
– het toedienen van medicijnen/vaccinatie
• Bel de huisarts bij aanhoudend braken en diarree, langdurige jeuk, huiduitslag en zwellingen.
• Leg een koud, nat washandje of lapje op de aangedane plaats.
• Voorkom dat het slachtoffer krabt of wrijft.
• Zwelt de huid op? Bel dan de huisarts of de spoedpost van de huisartsen.

Kinderziekten
Een kind met een kinderziekte hoeft vaak niet thuis te blijven omdat hij al besmettelijk is voordat hij ziek wordt. Zijn directe omgeving heeft hij al besmet.
Voorkom wel contact met anderen en vooral met zwangeren. Een kind kan heftiger reageren op ziekte dan een volwassene.

Kinderziekten >> Wat doe je?
• Bel de huisarts of de spoedpost van de huisartsen als een kind:
• een erg zieke indruk maakt of steeds zieker wordt en je het niet vertrouwt
• erg benauwd is, heel snel of anders ademt
• suf wordt of gaat kreunen
• de mond bijna niet open kan krijgen
• niet kan drinken of slikken
• opvallend kwijlt

• Adviseer de huisarts te bellen bij:
• lusteloosheid, bleekheid, dikke oogleden en roze plas
• dikke, rode gewrichten en koorts
• onrustige bewegingen

Adviseer een zwangere om de huisarts of de spoedpost van de huisartsen te bellen wanneer zij in contact is geweest met een kind met een vlekjesziekte/kinderziekte, zoals kinkhoest, waterpokken en rode hond. Bij mazelen, de vijfde ziekte en bij hand-voet-mondziekte kunnen zowel de moeder als het ongeboren kind gevaar lopen.

Register

112 bellen

A
aansprakelijk
adder
ademhaling
• niet- normaal
• normaal
AED
afgescheurd lichaamsdeel
agressie
alert
allergieën
allergische reactie (hevig)
ambulance
arm
• mond-spraak-arm test
• zelf ondersteunen
astma
auto

B
beademing
beademingsdoekje
beademingsmasker
benaderen slachtoffer
beoordelen bewustzijn
beroerte
beschutting
besmetting
bevriezing
bewusteloos
bewustzijnsverlies
bijtende stof
bijtwond
blaren
• brandwond
• bevriezing
• wrijving
bloedneus
bloeduitstorting
bloedverlies
• actief
• hevig
• inwendig
• levensbedreigend
blusdeken
borstcompressies
• bij kinderen
• bij luchtwegbelemmering
• zonder beademing
borstletsel
borststoten
borstwond
botbreuk

braken
braken bij rugligging
brandwond
bril
buikpijn
buikstoten
burgerhulpverlening

C
centralist
circulatie
circulatiestilstand
coldpack
compartimentsyndroom

D
dampen (schadelijke)
deken
diabetes
diarree
dichtknijpen van de neus
drenkeling
druk geven op de wond
drukverband (wond)

E
eerstegraads bevriezing
effectieve beademing
eikenprocessierups
elektriciteitsletsel
elektroden
emotionele reacties
epilepsie
epileptische aanval
evenwichtsstoornissen

F
flauwte

G
gas
gebitsletsel
gedeeltelijke verbranding
geruststellen
gevaar
gevaarlijke stof
gewricht

H
handschoenen
hartafwijking
hartinfarct
hartklachten
hartkloppingen
hartritmestoornis
hechtstrips
heet water
helm

helpen met medicijnen
hemostatisch gaas
hersenbloeding
hersenen
herseninfarct
hersenschudding
hersenvliesontsteking
hinkelen
hitteberoerte
hittestuwing
hitte-uitputting
hoesten
hondsdolheid
hoofdwond
hoogteziekte
huisarts
huisdieren

I
infectie
infectieziekten
insectensteek
inwendig bloedverlies

K
kinlift
kind
• beademen
• borstcompressie
• elektroden
• reanimeren
• verslikking zuigeling
kneuzing
koelen
• brandwonden
• hitteberoerte
• jeuk
• kneuzing, verstuiking
• pijn
kompres
koolmonoxide
koorts
koortsstuipen
krabwond
kwallensteek

L
levensbedreigend bloedverlies
licht traumatisch hersenletsel
longen
luchtweg
luchtwegbelemmering

M
medicijnen
meerdere slachtoffers
mond-spraak-arm test

N
nekkramp
neus, voorwerp in de
niet-alert
niet-effectieve hoest
niet-reanimerenverklaring
niet-verklevend kompres
normale ademhaling

O
omgevingsinvloed
onderkoeling
ontsmettingsmiddel
ontsteking
ontwrichting
oog
• letsel
• spoelen
• vuiltje uit oog verwijderen
oor
• pijn
• voorwerp/insect in het oor
open botbreuk
oppervlakkige verbranding
opstoppen van een wond
opwarmen
opzettelijk letsel
overgevoeligheid
oververhitting

P
pacemaker
paniekaanval
paracetamol
pijn op de borst
pincet
pleister
processierups
professionele hulp
professionele zorg

R
Rautekgreep vanaf de grond
Rautekgreep vanaf de (auto)stoel
reanimeren
• drenkelingen
• kinderen
• onderkoeld slachtoffer
• stoppen
• twee hulpverleners
reddingsdeken
reisziekte
ribletsel
Richtlijnen (Eerste Hulp)
rillen
rook
rugslagen

S
schaafwond
schaar
schedel- en hersenletsel
shock
sieraden
slangenbeet
snelverband
snijwond
S.O.S.-ketting
spierkramp
spierscheur
splinter
spoedpost van de huisartsen
spoelen
• huid
• oog
stabiele zijligging
stoppen reanimatie
suikerziekte

T
tandletsel
tekenbeet
tetanus
tourniquet
traumazwachtel
twee hulpverleners
tweede- en derdegraads bevriezing

U
uitdroging
uitputting
• hitte-uitputting

V
verbanddoos
verbanden (functies van)
verbinden
verdrinking
vergiftiging
verplaatsen
verslikking
• zuigeling
verstuiking
vingerverband
vluchtmasker
volledige verbranding
vuile wonden

W
wegraking
wervelletsel
wonddrukverband
wonden
wondpleister
wrijvingsblaren

Z
zeedieren
ziektekiemen
ziekte van Lyme
zorgprofessional
zuurstof
zwachtelen
• hand en pols
• voet en enkel
zwanger slachtoffer